

國立中央大學

光電科學與工程學系 碩士班

碩士論文

以週期性晶疇極化反轉鈦擴散鉬酸鋰波導
晶片作為偏振可調定向耦合器之研究

Electro-Optically Switched Directional
Couplers with Polarization-Mode Control in
Periodically Poled Ti:LiNbO₃ Waveguides

研究生：楊松霖

指導教授：陳彥宏 博士

中華民國 一零二 年 六 月



國立中央大學圖書館 碩博士論文電子檔授權書

(101 年 9 月最新修正版)

本授權書授權本人撰寫之碩/博士學位論文全文電子檔(不包含紙本、詳備註 1 說明)，在「國立中央大學圖書館博碩士論文系統」。(以下請擇一勾選)

() 同意 (立即開放)

(V) 同意 (請於西元 2014 年 7 月 1 日開放)

() 不同意，原因是：_____

在國家圖書館「臺灣博碩士論文知識加值系統」

() 同意 (立即開放)

(V) 同意 (請於西元 2014 年 7 月 1 日開放)

() 不同意，原因是：_____

以非專屬、無償授權國立中央大學、台灣聯合大學系統圖書館與國家圖書館，基於推動「資源共享、互惠合作」之理念，於回饋社會與學術研究之目的，得不限地域、時間與次數，以紙本、微縮、光碟及其它各種方法將上列論文收錄、重製、與利用，並得將數位化之上列論文與論文電子檔以上載網路方式，提供讀者基於個人非營利性質之線上檢索、閱覽、下載或列印。

研究生簽名： 楊松霖 學號： 992206014

論文名稱： 以週期性晶疇極化反轉鈦擴散鉍酸鋰波導晶片作為偏振可調定向耦合器之研究

指導教授姓名： 陳乃宏

系所： 光電科學與工程學系 所 ☐ 博士班 ☒ 碩士班

備註：

1. 本授權書之授權範圍僅限電子檔，紙本論文部分依著作權法第 15 條第 3 款之規定，採推定原則即預設同意圖書館得公開上架閱覽，如您有申請專利或投稿等考量，不同意紙本上架陳列，須另行加填聲明書，詳細說明與紙本聲明書請至 <http://thesis.lib.ncu.edu.tw/> 下載。
2. 本授權書請填寫並親筆簽名後，裝訂於各紙本論文封面後之次頁（全文電子檔內之授權書簽名，可用電腦打字代替）。
3. 請加印一份單張之授權書，填寫並親筆簽名後，於辦理離校時交圖書館（以統一代轉寄給國家圖書館）。
4. 讀者基於個人非營利性質之線上檢索、閱覽、下載或列印上列論文，應遵守著作權法規定。

國立中央大學博碩士紙本論文延後公開 申請書

本論文為本人（即著作權人）楊松霖於本校

光電科學與工程學系系所 101學年度第 2學期取得

☒碩士☐博士學位之論文

論文題目以週期性晶疇極化反轉鈦擴散鈮酸鋰波導晶片作為偏振可

調定向耦合器之研究

指導教授：陳彥宏

因以下原因（請勾選，並填寫相關資料）

☐ 本人以上列論文向經濟部智慧財產局申請專利

☐ （專利申請案號： ）

☐ 本人準備以上列論文申請專利

☒ 其他（請敘明原因及公開日期）原因：欲保有技術優勢

請於 103 年 7 月 1 日後再將上列論文公開閱覽

【依教育部 97 年 7 月 23 日台高通字第 0970140061 號函文），若延後公開需訂定合理期限（不超過 5 年）】

研究生：楊松霖（親筆簽名）

指導老師：陳彥宏（親筆簽名）

說明：有論文延後公開原因及需求者，請於提送論文時，檢附本申請書（裝訂

於論文電子授權之次頁）

中 華 民 國 102 年 6 月 1 日

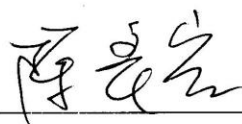
國立中央大學碩士班研究生

論文指導教授推薦書

光電科學與工程學系 學系/研究所 楊松霖 研究生
所提之論文 以週期性晶疇極化反轉鈦擴散鋇酸鋰波
導晶片作為偏振可調定向耦合器之研究

係由本人指導撰述，同意提付審查。

指導教授



(簽章)

2013 年 5 月 10 日

國立中央大學碩士班研究生
論文口試委員審定書

光電科學與工程學系 學系/研究所 楊松霖 研究生
所提之論文 以週期性晶疇極化反轉鈦擴散鋁酸鋰波
導晶片作為偏振可調定向耦合器之研究

經本委員會審議，認定符合碩士資格標準。

學位考試委員會召集人
委 員

董 紹 宏
陳 鴻 昌
陳 志 宏

中 華 民 國 2013 年 5 月 10 日

摘要

本研究成功地利用鈮酸鋰晶體極化方向可被反轉的特性，將電控偏振可調的功能與電控定向耦合器以較簡單的電極設計整合於單一鈦擴散鈮酸鋰波導晶片上；其傳播損耗在波長 1550nm 下，可量測得到 $\alpha_{TM} = 0.166\text{dB/cm}$ 、 $\alpha_{TE} = 1.65\text{dB/cm}$ 。在波導間距為 $4.5\mu\text{m}$ 、耦合區總長度為 6mm、在六段交疊反轉式 $\Delta\beta$ 的設計下，施加 Z 方向電壓 200V 時，將原始單段電極無法切換的耦合器成功達成切換功能；並展示出在元件結構誤差時，多段電極設計可能會使工作電壓降低，元件可以繼續運作，但若是設計不良時將會使得工作電壓上升很多。

施加 Y 方向電場 70V 後，在 45°C 、元件長度 6mm、濾波中心波長 1555nm 可進行偏振模態的轉換，最大轉換效率 $>99\%$ ，濾波頻寬約為 5nm，其溫度對頻譜調變率為： $dT/d\lambda = -0.8\text{ nm}/^\circ\text{C}$ 。未來可將本研究中週期性極化反轉結構改成光參量震盪器(OPO)結構或超晶格結構(AOS)等其他積體元件以產生可調光源輸出，搭配其多樣化的功能發展強大且吸引人的主動式元件。

Abstract

We have designed, fabricated, and demonstrated a unique integrated PPLN switched directional couplers and polarization mode converters in Ti:LiNbO₃ waveguides.

A completely crossover coupling was obtained from such a device with a six-domain-inversion coupling section of 6mm long and a waveguide spacing of 4.5 μm when an external voltage of 200 V was applied along the crystal z axis. A completely crossover coupling can also be observed with other samples with single-domain and other multiple-domain-inversion configurations.

We found in general, a device with higher number of domain inversions in the coupling section will have a less constraint on the coupling length for a completely crossover coupling and can perform more times of crossover couplings with EO tuning.

We also successfully demonstrated the unique capability of this PPLN Ti:LiNbO₃ waveguide device where the polarization mode and the directional coupling can be EO switched simultaneously or separately to increase its device functionality and applicability.

致謝

聖嚴法師：「面對他、接受他、處理他、放下他。」；我認為研究也如同這名句一般，在一開始我們必須面對研究課題，並提出假設與可能遇到問題，接著對研究課題進行實驗，當然在過程中會遭遇到許多的問題，這時也不要心慌，以沉靜透徹的心去理性解決實驗問題，即使失敗了也不需在心中掛念不忘，俗話說：「失敗為成功之母」，在經過多次的失敗嘗試後，名為成功的果實也會在你我的面前開花結果。

最後要感謝在我實驗中提供協助的實驗室夥伴們：感謝煒堃在量測儀器控制與系統架設方面的幫助，感謝宏彬在實驗模擬中協助，感謝承安在量測架構機件製作上的幫忙，感謝文豪在元件蒸鍍金屬上的幫助，感謝建豪與世勳在極化反轉製程中協助，另外也感謝瑞文在實驗問題的處理上提供意見，有了這些幫助讓我的實驗過程更加地順利。俗話說：「三人同心，黑土也會變黃金」，沒有這些人的幫助，此研究也無法完成。

目錄

摘要.....	i
致謝.....	iii
目錄.....	iv
圖目	vi
表目.....	ix

第一章	緒論.....	1
	1.1 積體光學簡介.....	1
	1.2 研究動機.....	1
	1.3 內容概要.....	4

第二章	鈦離子擴散波導定向耦合器模型	
	2.1 波導模態橫向行為之基本分析.....	5
	2.2 定向耦合器及耦合方程式.....	7
	2.3 鈦擴散式模態分析與耦合長度計算.....	11
	2.4 設計耦合區域電極.....	16
	2.5 耦合區波導分岔角度設計.....	21

第三章	電光偏振轉換元件理論背景	
	3.1 鈮酸鋰晶體的電光效應原理	23
	3.2 索爾克濾波器	27
	3.3 電光准相位匹配元件	29

第四章	電極設計與元件製作	
4.1	電極設計.....	35
4.2	鈦擴散定向耦合器製程.....	37
4.3	極化反轉製.....	40
4.4	電極製程	42
第五章	實驗與量測結果	
5.1	波導特性量測.....	44
5.2	波導定向耦合器特性量測.....	46
5.3	多段電極式耦合器耦合特性量測	
5.3.1.	耦合區長度為耦合長度偶數倍	48
5.3.2.	耦合區長度為耦合長度不為整數.....	49
5.3.3.	不適當的多段電極設計.....	50
5.3.4.	波導總能量隨電壓下降之分析.....	53
5.4	電光波長濾波器特性量測.....	56
5.5	元件同時進行耦合與偏振轉換.....	58
第六章	結論與未來展望	
6.1	結論.....	61
6.2	未來展望.....	61
附錄 A		
	稜鏡耦合儀與波導寬度設計.....	64
參考文獻.....		67

圖目

圖 1-1 (a) M.Papuchon 等人單段式電極波導結構示意圖(b)兩段式電極波導結構示意圖 (c)單段電極下波導兩側輸出光強與電壓關係(d)兩段電極下波導兩側輸出光強與電壓關係[5]	3
圖 1-2 (a) H.Kogelnik 等人設計之耦合器結構示意圖(b)耦合器兩出口輸出光強與電壓關係[6]	3
圖 1-3 (a) Scott A. Samson 等人設計之耦合器結構示意圖(b)波導 A 側輸出光強與電壓關係[7]	3
圖 1-4 C.Y.Huang 等人製作 Ti:PPLN 濾波器與偏振轉換器(a)電壓調變圖(b)不同週期所對應的慮波波長及頻寬[8]	4
圖 2-1 選用坐標軸示意	6
圖 2-2 定向耦合器概念	7
圖 2-3 平板式波導定向耦合器示意	11
圖 2-4 鈦擴散式鈮酸鋰晶片之座標	12
圖 2-5 模態尺寸與其無因次參數項關係圖(a)TM 偏振態(b)TE 偏振態	14
圖 2-6 不同波導間距下的耦合長度(a)TM 偏振態(b)TE 偏振態	15
圖 2-7 Herwig kogelnik 與 Ronald V.Schmidt 電極設計示意圖	16
圖 2-8 Herwig kogelnik 等人電極計算結構示意圖(N 段電極)	17
圖 2-9 單段(左)與兩段式(右)電極設計，陰影區為至少可進行一次交換的區域，箭頭位置為可進行最多次交換的工作區域($b=N$)	19
圖 2-10 3 段與 4 段式電極設計，箭頭位置為可進行最多次交換的工作區域($b=N$)	20
圖 2-11 5 段與 6 段式電極設計，箭頭位置為可進行最多次交換的工作區域($b=N$)	20
圖 2-12 波導耦合器架構圖	21
圖 2-13 波導耦合器分離區域場圖(X-Y 平面)	22
圖 2-14 不同 L 值對穿透率的影響	22

圖 3-1	負單軸晶體折射率橢球.....	23
圖 3-2	鈮酸鋰晶體受 y 方向電場感應光軸旋轉示意圖.....	26
圖 3-3	半波板示意圖.....	27
圖 3-4	交疊式索爾克濾波.....	27
圖 3-5	光在交疊式索爾克濾波器經過一週期後的偏振變化.....	28
圖 3-6	PPLN 波導示意圖.....	29
圖 3-7	占空比(duty cycle)示意圖.....	30
圖 3-8	電力線分布示意圖(未依實際比例).....	32
圖 3-9	不同長度下濾波頻譜圖.....	34
圖 4-1	六段式波導耦合器與電光偏振轉換器電極示意圖.....	35
圖 4-2	雙指叉式電極設計示意圖.....	36
圖 4-3	六段電極下交換圖.....	36
圖 4-4	波導製作流程(1).....	38
圖 4-5	波導製作流程(2).....	39
圖 4-6	高溫擴散接段溫度曲線圖.....	40
圖 4-7	鈮酸鋰晶體自發偏極化結構.....	41
圖 4-8	鈮酸鋰晶體自發偏極化結構位能示意圖.....	41
圖 4-9	極化反轉技術架構示意圖.....	41
圖 4-10	極化反轉製程結果(Z 場區域).....	42
圖 4-11	極化反轉製程結果(Y 場區域-廣域).....	42
圖 4-12	極化反轉製程結果(Y 場區域-局部).....	42
圖 4-12	電極製程結果圖(Y 場區域).....	43
圖 4-13	電極製程結果圖(Z 場區域).....	43
圖 4-14	晶片實景圖(右).....	43
圖 5-1	傳播損耗量測架構圖.....	44
圖 5-2	傳播損耗量測結果(TM 偏振).....	45

圖 5-3	傳播損耗量測結果(TE 偏振)	45
圖 5-4	間距 5 微米下不同耦合區長度與兩波導耦合效率之關係	46
圖 5-5	間距 3 微米下不同耦合區長度與兩波導耦合效率之關係	47
圖 5-6	單段與六段電極設計耦合曲線($b = 4$ 、 $L = 6\text{mm}$)	48
圖 5-7	單段與六段電極設計輸出光強隨電壓變化圖($b = 4$ 、 $L = 6\text{mm}$)	49
圖 5-8	單段與四段電極設計耦合曲線($b = 2.7$ 、 $L = 4\text{mm}$)	49
圖 5-9	單段與四段電極設計輸出光強隨電壓變化圖($b = 2.7$ 、 $L = 4\text{mm}$)	50
圖 5-10	單段與六段電極設計耦合曲線($b = 3$ 、 $L = 6\text{mm}$)	51
圖 5-11	單段與六段電極設計輸出光強隨電壓變化圖($b = 3$ 、 $L = 6\text{mm}$)	51
圖 5-12	耦合區域電場分佈圖	52
圖 5-13	耦合區域電場分佈圖	53
圖 5-14	考慮多段折射率分佈下實驗與理論計算關	53
圖 5-15	四段與六段電極設計總能量隨電壓下降趨勢圖	54
圖 5-16	TE 偏振態隨電壓上升而有顯著地下降	54
圖 5-17	施加負電場與正電場之耦合器響應圖	55
圖 5-18	在不同的入射條件與電場正負值下波導兩側總能量隨電壓的變化	55
圖 5-19	施加正電場時鈦擴散鉍酸鋰波導折射率響應示意圖，負電場則正負相反(未依真實比例)	55
圖 5-20	電光式波長濾波器量測架構圖	56
圖 5-21	電壓與轉換效率關係	57
圖 5-22	濾波器頻譜圖(40°C)	57
圖 5-23	不同溫度下濾波器頻譜圖	57
圖 5-24	四段電極設計輸出光強隨電壓變化圖($b = 2.7$ 、 $L = 4\text{mm}$)	58
圖 5-25	入射耦合器示意圖	58
圖 5-26	施加 Z 方向電場之波導輸出光強分佈變化圖(0V & 90V)	58
圖 5-27	施加 Z 方向電場之波導輸出光強分佈變化圖(130V & 160V)	59

圖 5-28 施加 Z 方向電場之波導輸出光強分佈變化圖(280V)	59
圖 5-29 TM 偏振光光強度隨電壓之變化圖	59
圖 5-30 施加 Y 方向電場之波導輸出光強分佈變化圖(0V)	59
圖 5-31 施加 Y 方向電場之波導輸出光強分佈變化圖(60V)	60
圖 5-32 施加 Y 方向電場之波導輸出光強分佈變化圖(100V)	60
圖 5-33 施加 Y 方向電場之波導輸出光強分佈變化圖(150V)	60
圖 6-1 電極與波導寬度和深度	57
圖 6-2 DBR 反射率與波長之關係	57
圖 6-3 入射光偏振為 TE:TM~1:1 下 DBR 反射頻譜與波長之關係	57
圖 6-4 DBR 波導雷射晶片示意圖	58
圖 A-1 稜鏡耦合儀架構示意圖.....	64
圖 A-2 擴散時間與擴散深度關係圖.....	65
圖 A-3 e-ray 折射率分佈曲線 (量測波長 532nm)	65
圖 A-4 o-ray 折射率分佈曲線(量測波長 532nm)	65
圖 A-5 在本實驗波導製程參數模擬下 TE 與 TM 模態皆為單一模態.....	66

表目

表 3-1	鈮酸鋰晶體的 Sellmeier equation 參數.....	24
表 3-2	鈮酸鋰晶體的電光係數.....	25
表 4-1	六段電極下輸出光訊號表	36
表 4-2	製程參數表.....	37
表 5-1	不同波導間距對應之耦合長度.....	47
表 A-1	本實驗波導製作參數.....	66

第一章 緒論

1.1. 積體光學簡介

1969年貝爾實驗室的Stewart E. Miller提出了積體光學(Integrated Optics, I.O.)的想法[1]；所謂的積體光學便是以雷射作為訊號源，波導做為訊號傳輸路徑，將各種元件整合在單一基板上，使其微型化、不易受到外界環境影響運作，並使用很小的電壓即可驅動元件，如耦合器(Coupler)、調變器(Modulator)、光開關(Optical Switch)、分光器(Beam Splitter)和高密度分波多工器(Dense Wavelength Division Multiplexers, DWDM)等元件，當時由於長晶技術與製程技術尚未純熟此想法並無引起大眾廣泛地研究，近年來隨著半導體製造技術的進步，積體光學的想法一一被實現。

1.2. 研究動機

由於近年來科技產品的發達、網際網路的興起，過去傳統的電子訊號傳輸流量已無法滿足現代人的需求，因此光訊號傳輸技術興起，為了因應大容量光訊號傳輸的需求，DWDM系統廣泛地被使用在光訊號處理系統中，根據前人的研究，使用DWDM系統可在一條光纖中同時搭載100個訊號且達到每秒一兆位元的容量[2]；光纖中可以同時傳輸的訊號量跟在每個訊號波長的頻寬(Bandwidth)有極大的關係，當訊號波長的頻寬降低，可同時搭載的訊號量相對提高，因此降低傳輸波長的頻寬是件很重要的課題，最直觀的方式是將初始訊號源直接使用頻寬小的波長可調雷射，可是此方式大大提高了傳輸系統的成本，因此使用窄頻濾波器是個較佳的選擇；在另一方面，DWDM系統中用來控制的光開關也是很重要的一環，光開關的處理速度會直接影響系統資訊的傳輸速度，在市面上光開關的種類有很多，但其原理大多是使用定向耦合器(Directional coupler)系統加以操作，其中又以電光式耦合器最為常見，由於電光式耦合器是使用施加電壓來進行操作，所以開關速度可以非常快，而且設計適當的定向耦合器亦可用於訊號的分離和混合，因此若是

有個元件可以整合上述元件中窄頻與光開關功能於單一晶片上，將會對光訊號傳輸系統有很大的進展，而這也是本研究的目標。

由於電光式耦合器是利用基板本身的電光效應對耦合器進行調制，所以晶體的選擇將會直接影響耦合器的調制效果，在眾多具有電光效應的晶體中，本研究選擇使用鈮酸鋰晶體(Lithium niobate，簡稱 LN)，此晶體於 1928 年由 Zachariasen 首先合成發現[3]，為不存在自然界中的一種新化合物，是一種鐵電性晶體，居禮溫度 1140°C，熔點 1240°C；鈮酸鋰晶體是目前最常用來製作非線性光學轉換與電光調製的晶體之一，它具有良好的壓電(piezoelectric)、電光(electro-optic)、聲光(acousto-optic)、光折變效應(photorefractive effects)與非線性光學(nonlinear optic)等性質，且相對其他非線性晶體有著較佳的機械性質，是個應用相當廣泛的晶體。

光學定性耦合器的概念最早由 E. A. J. Marcatili 於 1969 年提出[45]，當兩道波導很靠近時，光會在這兩道波導發生能量交流，經由適當的波導間距、波導長度等設計，可以使原本只由單一波導入射，最後能量完全跳至另一到波導(crossover state)、能量完全在原来的波導(straight-through state)，或是兩道波導都有光輸出，但在耦合器製作完成後波導間距與長度就已經固定，沒有辦法進行調制。

在 1975 年 M. Papuchon 等人在 Z-cut、X 軸方向傳播鈦擴散鈮酸鋰波導上製作出可由電壓調控的定向耦合器[4]，但其兩端波導的模態能量交流並不好，如圖 1-1 所示；1976 年 H. Kogelnik 等人提出多段電極的設計[5]並於 1978 年成功製作出可進行六次調變之定向耦合器[6]且大幅降低工作電壓，但其所對應的波長為 633 奈米而非通訊波段(1530nm~1565nm)，應用有限，如圖 1-2 所示；直到 1997 年 Scott A. Samson 等人在 Z-cut 退火式質子擴散鈮酸鋰波導上利用晶疇反轉的方式取代兩段式的電極，簡化了電極製作上的麻煩[7]，但是 Z-cut 退火式質子擴散鈮酸鋰波導僅能傳播 TM 偏振的光，對光通訊處理來說功能稍嫌不足，如圖 1-3 所示。

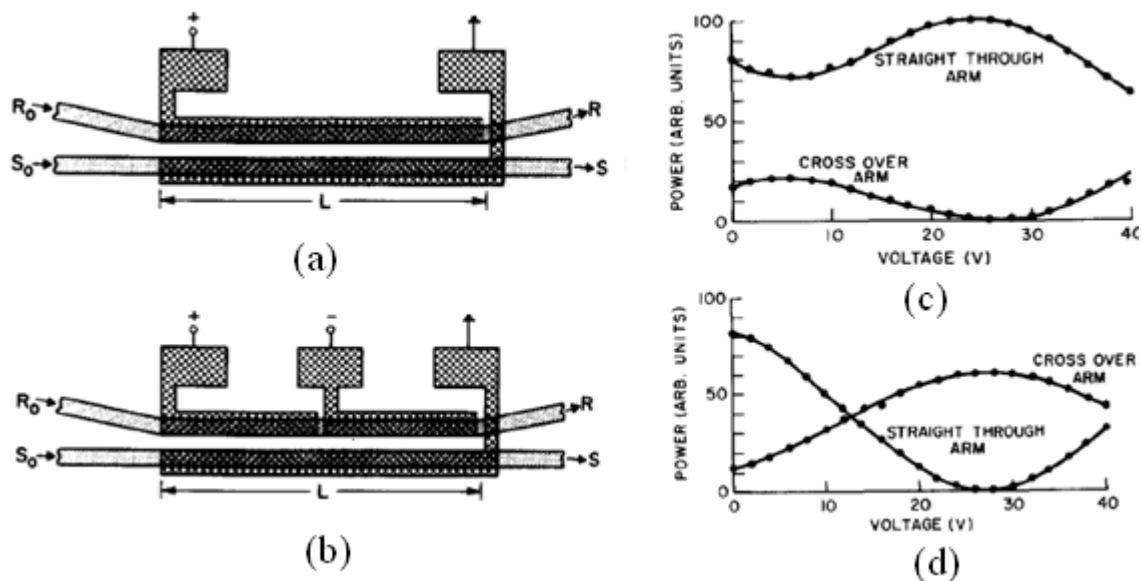


圖 1-1 (a) M.Papuchon 等人單段式電極波導結構示意圖(b)兩段式電極波導結構示意圖
(c)單段電極下波導兩側輸出光強與電壓關係(d)兩段電極下波導兩側輸出光強與電壓關係[5]

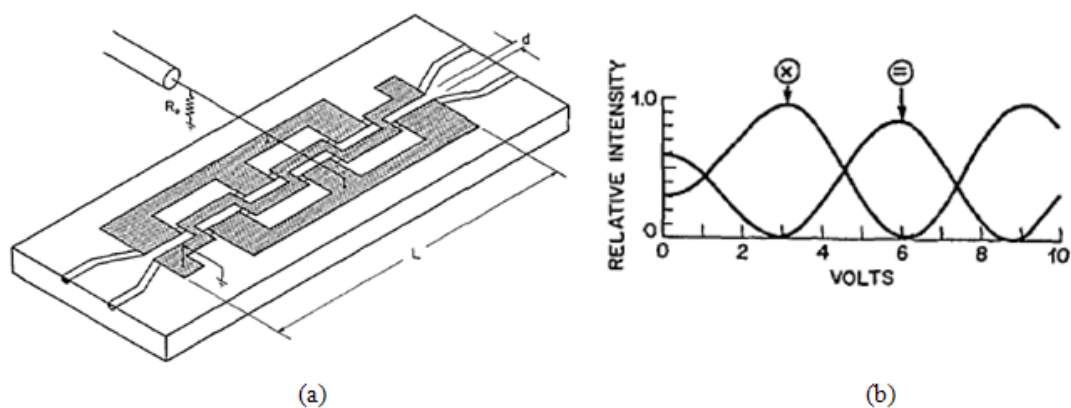


圖 1-2 (a) H.Kogelnik 等人設計之耦合器結構示意圖(b)耦合器兩出口輸出光強與電壓關係[6]

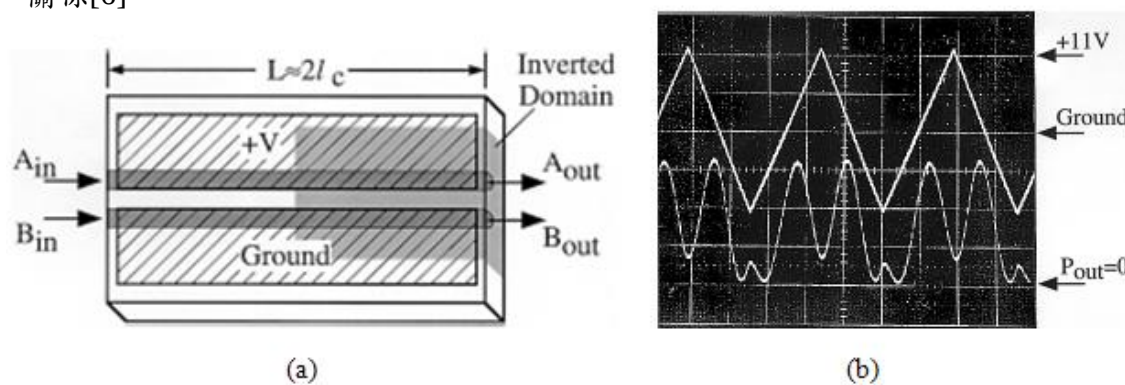


圖 1-3 (a) Scott A. Samson 等人設計之耦合器結構示意圖(b)波導 A 側輸出光強與電壓關係[7]

另外在本實驗室先前的研究中，2007 年 C.Y.Huang 等人成功在鈦擴散鉍酸鋰波導上以週期性晶格極化反轉的方式製作交疊式索爾克濾波器[8]，在施加電壓 22 伏特下可達成窄頻的波器與偏振轉換器，但此元件只有濾波器與偏振轉換的單一功能，未將積體光學整合元件的精神發揚光大；

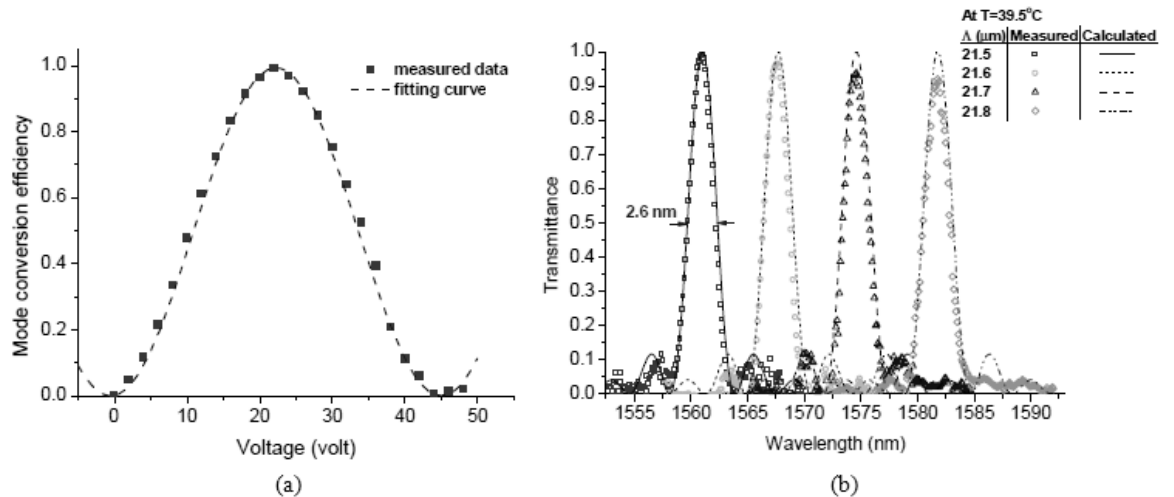


圖 1-4 C.Y.Huang 等人製作 Ti:PPLN 濾波器與偏振轉換器(a)電壓調變圖(b)不同週期所對應的濾波波長及頻寬[8]

在本研究中將會整合上述研究的優點，並且利用鉍酸鋰晶體極化方向可被反轉的特性，將電控濾波、偏振轉換的功能與電控定向耦合器以較簡單的電極設計來整合於單一基板上，達成一個多功能元件。

1.3. 內容概要

本實驗是利用鉍酸鋰晶體的鐵電性效應與電光效應來製作可由電壓調控的定向耦合模態轉換器。本章中介紹先前不同電極設計定向耦合器及偏振濾波器其優缺點。在第二章中，首先探討的是鈦擴散鉍酸鋰波導定向耦合器模型，以及模擬在不同電極段數時所出現的耦合效果並設計波導分岔區的角度。第三章介紹電光偏振轉換元件理論背景，及模擬出預期的結果。第四章則為元件的製作。第五章為實驗結果與討論，包括波導傳撥損耗、波導光場場形、以及濾波器的量測結果。第六章總和本實驗的研究結果及未來發展。

第二章 鈦離子擴散波導定向耦合器模型

為了分析光在耦合器中分布的情況我們必須從馬克斯威爾方程式出發得出光在單一波導中模態分布的情況，接著考慮兩道波導接近時的模態分布，最後藉由實驗中得到的折射率分布計算出適合需求的此波導定向耦合器製程參數。

2.1. 波導模態橫向行為之基本分析

根據馬克斯威爾方程式(Maxwell's equations)：

$$\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \quad (2-1.a)$$

$$\nabla \times \vec{H} = \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} + \vec{J} \quad (2-1.b)$$

$$\nabla \cdot \vec{D} = \rho \quad (2-1.c)$$

$$\nabla \cdot \vec{B} = 0 \quad (2-1.d)$$

其中 $\vec{E}$ 、 $\vec{H}$ 、 $\vec{B}$ 、 $\vec{D}$ 、 $\vec{J}$ 、 ρ 分別代表電場向量(electric field vector)、磁向量(magnetic vector)、磁通密度(magnetic flux density)、電位移(electric displacement)、電流密度(electric current density)及電荷密度(electric density)，且 $\vec{B} = \mu \vec{H}$ 、 $\vec{D} = \epsilon \vec{E}$ 其中， μ 、 ϵ 分別為磁導張量(permeability tensor)及介電張量(permittivity tensor)。在討論波導傳播介質為無電荷(source free)且無損耗(lossless)的情形中 (即 $\vec{J} = 0$ 與 $\rho = 0$)，並代入 $\vec{B} = \mu \vec{H}$ 、 $\vec{D} = \epsilon \vec{E}$ 等關係式，可得出馬克斯威爾方程式：

$$\nabla \times \vec{E} = -\mu \frac{\partial \vec{H}}{\partial t} \quad (2-2.a)$$

$$\nabla \times \vec{H} = \epsilon \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \quad (2-2.b)$$

$$\nabla \cdot \vec{D} = 0 \quad (2-2.c)$$

$$\nabla \cdot \vec{B} = 0 \quad (2-2.d)$$

對(2-2.a)其取旋量展開後：

$$\nabla \times (\nabla \times \vec{E}) = \nabla(\nabla \cdot \vec{E}) - \nabla^2 \vec{E} = -\epsilon \mu \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} \quad (2-3.a)$$

又 $\vec{D} = \epsilon \vec{E}$ 帶入(2-2.c)可知

$$\nabla \cdot \vec{E} = -\nabla (\ln \epsilon) \cdot \vec{E} \quad (2-3.b)$$

代入(2-3.a)可得出得電場之波動方程式：

$$\nabla^2 \vec{E} + \nabla [\nabla (\ln \epsilon) \cdot \vec{E}] = \epsilon \mu \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} \quad (2-4.a)$$

同理，由以上脈絡，亦可解得基本磁場之波動方程式：

$$\nabla^2 \vec{H} + \nabla [\nabla (\ln \mu) \cdot \vec{H}] = \epsilon \mu \frac{\partial^2 \vec{H}}{\partial t^2} \quad (2-4.b)$$

假設波導內折射率在光傳播方向(+x 方向)為均質分佈(homogeneous)且在橫向變化極小(鈦擴散波導折射率變化 $\Delta n \sim 0.01$)，即 $\nabla (\ln \epsilon) = \nabla (\ln \mu) = 0$ ，並將場之時變量表示為 $\exp(i\omega t)$ 代入，(2-4.a) (2-4.b)之解可以表示在波導區域之電場行為，如下：

$$E = E(y, z) \exp[i(\omega t - \beta x)] \quad (2-5)$$

其中， β 為傳播常數。

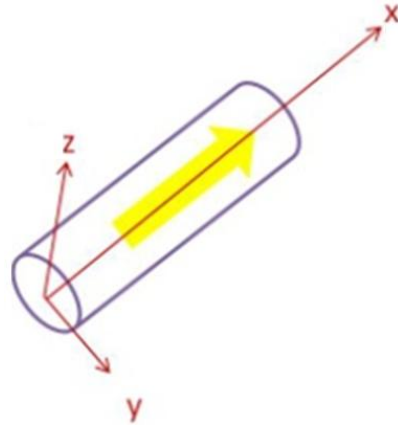


圖 2-1 選用坐標軸示意圖

由於以上電場形式滿足基本電場波動方程式(2-4a)，將場代入(2-4a)經化簡後可以解得波導區域之電場，因此可以發現電場在橫向(transverse)的行為可以由以下關係式描述[9]，如下：

$$\left\{ \nabla_t^2 + \left[\frac{\omega^2}{c^2} n^2 - \beta^2 \right] \right\} E(y, z) = 0 \quad (2-6)$$

其中， $\nabla_t^2 = \nabla^2 - \frac{\partial^2}{\partial x^2}$ 為橫向拉式運算子(transverse Laplacian operator)， $c = 1/\sqrt{\epsilon_0 \mu_0}$ 為真

空中之光速。

2.2. 定向耦合器及耦合方程式

根據定向耦合器(Directional coupler)的概念[10]，可將此設計用以下簡圖說明：

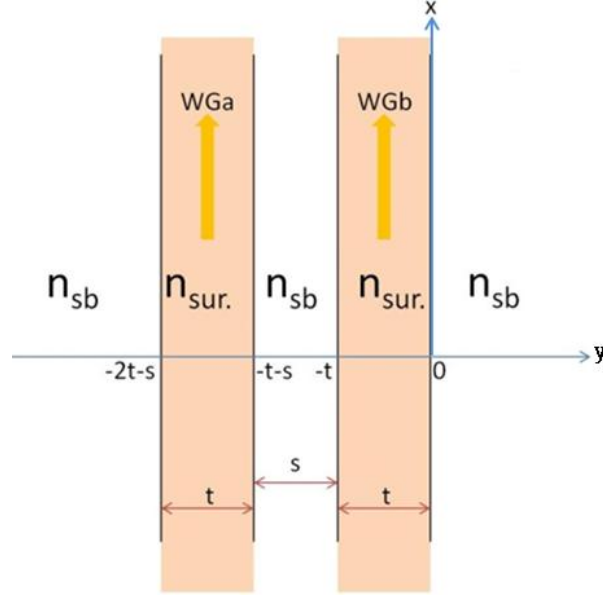


圖 2-2 定向耦合器概念圖

其中， WG_a 、 WG_b 為兩條同質且平行之波導， n_{sb} 、 n_{sur} 分別代表基板折射率及波導表面折射率，而此波導寬度為 t ，彼此間距為 s 。由以上簡圖，我們可以將整個耦合區域之環境電場表示為：

$$E(x, y, z, t) = A(x)E_a(y, z)e^{i(\omega t - \beta_a x)} + B(x)E_b(y, z)e^{i(\omega t - \beta_b x)} \quad (2-7)$$

其中， $A(x)$ 、 $B(x)$ 分別為兩波導區域之電場振幅。

此時，我們定義此耦合區域之折射率分佈如下：

$$n^2(y, z) = \begin{cases} n_{sb}^2(y, z) + \Delta n_b^2(y, z), & -t-s < y < 0 \\ n_{sb}^2(y, z) + \Delta n_a^2(y, z), & -2t-s < y < -t-s \\ n_{sb}^2(y, z), & \text{otherwise} \end{cases} \quad (2-8)$$

其中， $\Delta n_a^2 = n_{sur.1}^2 - n_{sb}^2$ 、 $\Delta n_b^2 = n_{sur.2}^2 - n_{sb}^2$ 分別只在 WG_a 、 WG_b 區域內有值。

將 WG_a 及 WG_b 的折射率變化引入(2-6)表示為：

$$\left\{ \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2} + \frac{\omega^2}{c^2} [n_{sb}^2 + \Delta n_a^2] \right\} E(y, z) = \beta_a E_a \quad (2-9.a)$$

$$\left\{ \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2} + \frac{\omega^2}{c^2} [n_{sb}^2 + \Delta n_b^2] \right\} E(y, z) = \beta_b E_b \quad (2-9.b)$$

此外，環境電場(2-8)亦遵守基本電場之波動方程式(2-4.a)，即環境電場與環境折射率變化之關係可以表示為：

$$\left\{ \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2} + \frac{\omega^2}{c^2} [n_{sb}^2 + \Delta n_a^2 + \Delta n_b^2] \right\} E = 0 \quad (2-10)$$

將(2-9.a)(2-9.b)代入(2-10)，並且以漸變包絡線近似(slowly varying envelope approximation, SVEA)，即 $\frac{d^2 A}{dx^2} \ll \beta \frac{dA}{dx}$ ，假定其場之二次微分項趨近於零，可以將(2-10)，簡化為：

$$\begin{aligned} & -2i\beta_a \frac{dA(x)}{dx} E_a(y, z) e^{i(\omega t - \beta_a x)} - 2i\beta_b \frac{dB(x)}{dx} E_b(y, z) e^{i(\omega t - \beta_b x)} \\ & = -\frac{\omega^2}{c^2} [\Delta n_b^2 A(x) E_a e^{i(\omega t - \beta_a x)} + \Delta n_a^2 B(x) E_b e^{i(\omega t - \beta_b x)}] \end{aligned} \quad (2-11)$$

欲將(2-11)求解，可以先將上式分別與 $E_a^*(x, y)$ 及 $E_b^*(x, y)$ 做純量內積，而後對 y 及 z 作全域積分，再利用模態正交關係(*)代換其中一項，並且由於在其中一波導中觀察到另一鄰近波導之場分布與自身之場疊加程度遠小於本身場的疊加程度，意即：

$$\iint E_a^*(y, z) \cdot E_b(y, z) dy dz \ll \iint E_a^*(y, z) \cdot E_a(y, z) dy dz \quad (2-12)$$

因此，我們將鄰近場與自身場的疊加結果忽略。經過以上分析及化簡，可以得出兩波導區域的模態強度隨傳播方向變化之關係式，即：

$$\begin{aligned} \frac{dA(x)}{dx} = & -i \frac{\omega \epsilon_0}{4} \left[A(x) \iint E_a^*(y, z) \cdot \Delta n_b^2(y, z) E_a(y, z) dy dz \right. \\ & \left. + B(x) e^{i(\beta_a - \beta_b)x} \iint E_a^*(y, z) \cdot \Delta n_a^2(y, z) E_b(y, z) dy dz \right] \end{aligned}$$

及

$$\begin{aligned} \frac{dB(x)}{dx} = & -i \frac{\omega \epsilon_0}{4} \left[A(x) \iint E_b^*(y, z) \cdot \Delta n_b^2(y, z) E_a(y, z) dy dz \right. \\ & \left. + B(x) e^{i(\beta_a - \beta_b)x} \iint E_b^*(y, z) \cdot \Delta n_a^2(y, z) E_b(y, z) dy dz \right] \end{aligned}$$

在此，引入符號 κ_{aa} 、 κ_{bb} 、 κ_{ab} 及 κ_{ba} 後，可以將上式簡單表示為一耦合方程式：

$$\frac{dA(x)}{dx} = -i\kappa_{ab}B(x)e^{i(\beta_a - \beta_b)x} - i\kappa_{aa}A(x) \quad (2-13.a)$$

$$\frac{dB(x)}{dx} = -i\kappa_{ba}A(x)e^{-i(\beta_a - \beta_b)x} - i\kappa_{bb}B(x) \quad (2-13.b)$$

其中：

$$\kappa_{aa} = \frac{\omega\epsilon_0}{4} \iint E_a^*(y, z) \cdot \Delta n_b^2(y, z) E_a(y, z) dydz \quad (2-14.a)$$

$$\kappa_{bb} = \frac{\omega\epsilon_0}{4} \iint E_b^*(y, z) \cdot \Delta n_a^2(y, z) E_b(y, z) dydz \quad (2-14.b)$$

$$\kappa_{ab} = \frac{\omega\epsilon_0}{4} \iint E_a^*(y, z) \cdot \Delta n_a^2(y, z) E_b(y, z) dydz \quad (2-14.c)$$

$$\kappa_{ba} = \frac{\omega\epsilon_0}{4} \iint E_b^*(y, z) \cdot \Delta n_b^2(y, z) E_a(y, z) dydz \quad (2-14.d)$$

(*)註：模態正交關係表示為： $\iint E_k^*(y, z) \cdot E_l(y, z) dydz = \frac{2\omega\mu}{|\beta_{kl}|} \delta_{k,l}$

由於 κ_{aa} 、 κ_{bb} 、 κ_{ab} 及 κ_{ba} 皆與場的重疊有關，因此我們利用以上耦合方程式可以驗證，若兩波導相距太遠，其彼此的模態交疊積分值(overlap integral of the modes)將極小，意即此兩波導將難以交流($\frac{dA}{dx} = 0$ 、 $\frac{dB}{dx} = 0$)，即某一道波導模態隨傳播方向之強度變化，與另條波導無關(或極小)。所以若要製作定向耦合器，必須縮小兩條波導間距，使其容易發生耦合。因此，在耦合區域之原始環境電場(2-7)，必須引入 κ_{aa} 及 κ_{bb} 兩項，此兩項代表在某一波導中的傳播常數受到空間中存在另一波導時之擾動項，故原始環境電場由以下改寫表示：

$$E(x, y, z, t) = A(x)E_a e^{i[\omega t - (\beta_a + \kappa_{aa})x]} + B(x)E_b e^{i[\omega t - (\beta_a + \kappa_{bb})x]} \quad (2-15)$$

因此，耦合方程式亦可改寫為：

$$\frac{dA(x)}{dx} = -i\kappa_{ab}B(x)e^{i2\Gamma x} \quad (2-16.a)$$

$$\frac{dB(x)}{dx} = -i\kappa_{ab}A(x)e^{-i2\Gamma x} \quad (2-16.b)$$

其中， $2\Gamma = (\beta_a + \kappa_{aa}) - (\beta_b + \kappa_{bb})$

至此，我們已將耦合方程式簡化成熟悉之基本形式，依循以下流程，可以直接將(2-16)解出：首先假定兩道波導折射率分佈、傳播模態皆完全相同(即 $\kappa_{ab} = \kappa_{ba} = \kappa$)，並將(2-16.a)整理成 $B(x)$ 之函數式，再對其微分，而後，將此微分後的結果配合(2-16.b)，經過移項化簡之後，即可以得出一道對 WG_a 之傳播模態隨傳播距離的振幅變化(即 $A(x)$)之二階常微分方程(second-order ordinary differential equation)。

根據基本的二階常微分方程之通解[11]，假設我們僅對 WG_a 入射，而其強度為 A_0 ，故初始條件可以表示為： $A(0) = A_0$ 、 $B(0) = 0$ ，經過代換且化簡之後，可以將 $A(x)$ 解出。

而後，將解出之代回(式 2-16.a)，微分且化簡之後，亦可將在 WG_b 中所傳播模態隨距離的振幅變化(即 $B(x)$)解出。因此，兩波導之傳播模態振幅隨傳播距離變化，可以表示為：

$$A(x) = A_0 e^{i\Gamma x} \left\{ \cos[(\kappa^2 + \Gamma^2)^{1/2} x] - i \frac{\Gamma}{(\kappa^2 + \Gamma^2)^{1/2}} \sin[(\kappa^2 + \Gamma^2)^{1/2} x] \right\} \quad (2-17.a)$$

$$B(x) = -iA_0 e^{i\Gamma x} \frac{\kappa}{(\kappa^2 + \Gamma^2)^{1/2}} \sin[(\kappa^2 + \Gamma^2)^{1/2} x] \quad (2-17.b)$$

利用強度(intensity)與複數振幅(complex amplitude)的關係(即 $P_{WG_a} = AA^*$ 、 $P_{WG_b} = BB^*$)，將以上振幅項與其共軛項相乘之後，可以各別得出兩道波導內模態傳播的強度，其結果如下：

$$P_{WG_a}(x) = P_{input} - P_{WG_b}(x) \quad (2-18.a)$$

$$P_{WG_b}(x) = P_{input} \frac{\kappa^2}{\alpha^2} \sin^2(\alpha x) \quad (2-18.b)$$

其中， $\alpha = \sqrt{\kappa^2 + \Gamma^2}$ ， P_{input} 為入射 WG_a 之初始強度。

此結果指出，若兩波導內的模態等效折射率完全相同時(即 $\beta_a = \beta_b$)，此對波導有機會自然發生完全耦合，而其完全耦合條件為： $\sin^2(\kappa x) = 1$ ，意即，當此波導作用長度(L)完美等於 $\frac{\pi}{2\kappa}$ 的奇數倍時，其能量可以由其中一道波導能量將完全耦合至另一波導。最小耦合長度(coupling length)，以 l_c 表示之。

$$l_c = \frac{\pi}{2\kappa} \quad (2-19)$$

2.3. 鈦擴散式模態分析與耦合長度計算

根據貝爾實驗室的 Marcatili 在 1969 年所計算的結果[10]，若兩道寬為 t 的理想平板式波導(slab waveguide)，其中 $n_1 < n_3 < n_2$ ，彼此平行且間距為 s 。

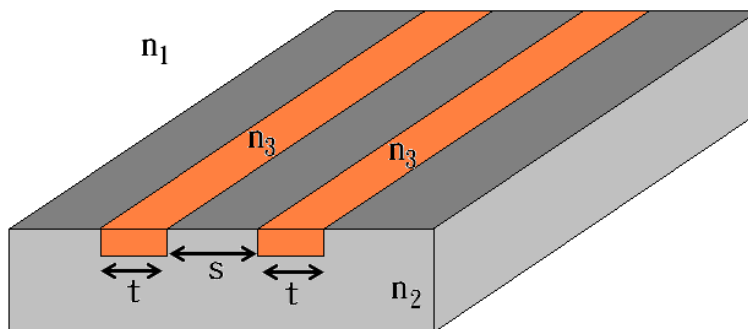


圖 2-3 平板式波導定向耦合器示意圖

而兩波導之傳播模態皆為 TE 模態時，此時定向耦合器之耦合常數(coupling constant : κ) 表示式如下：

$$\kappa = \frac{2h^2 e^{-ps}}{\beta \left(t + \frac{2}{p}\right) (h^2 + p^2)} \quad (2-20)$$

其中：

$$h = k_0 (n_2^2 - n_{\text{eff}}^2)^{1/2}$$

$$p = k_0 (n_{\text{eff}}^2 - n_3^2)^{1/2}$$

若要粗估我們設計中的鈦擴散式波導之耦合長度，可以大致假設：

$$n_2 \approx n_{\text{sur}}$$

而表面折射率與基板折射率關係為：

$$n_{\text{sur}} = n_{\text{sub}} + \Delta n$$

因此，我們利用稜鏡耦合器量測鈦酸鋰鈦擴散波導的結果[附錄 A]，代入(2-20)、(2-19)，計算出此鈦擴散定向耦合器之 TE 模態耦合長度，若平行波導彼此線寬為 $7\mu\text{m}$ ，而彼此分開距離為 $4\mu\text{m}$ ，當入射波長為 $1.55\mu\text{m}$ 時，耦合長度大約為 2mm 。

以上耦合常數的計算方式，是假設兩道平板式波導 (即折射率分佈在波導區域水平方向是均值的)，這假設與金屬擴散式波導不同，而折射率分佈的差異對耦合常數的影

響必須納入考慮。因此，我們須先討論擴散式波導的折射率分佈(Index profile)與其波導模態尺寸(Mode size)的變化，特別是我們實驗上實際使用之單模態之鈦擴散式鉬酸鋰波導(Single-mode Ti-diffused LiNbO₃)。

實驗上，我們將鈦擴散於 Z-cut、X-傳播的鉬酸鋰晶體，在此為求座標軸與實驗相符，我們將波導深度方向座標固定為光軸方向(即 Z 軸)，波導寬度方向定為 Y 軸，而其傳播方向為 X，如以下簡圖：

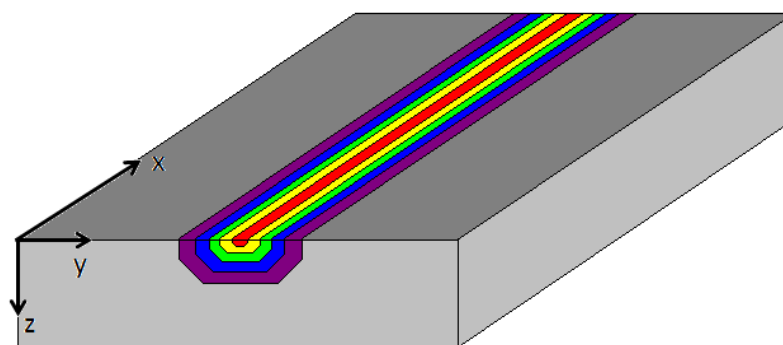


圖 2-4 鈦擴散式鉬酸鋰晶片之座標軸

為了瞭解單模鈦擴散鉬酸鋰波導的折射率分佈與模態尺寸的關係[12]，Steven K.Korotky 等人利用 G.B.Hocker 在 1977 年所提出之擴散式之通道形波導二維折射率分佈模型[13]，此模型指出在通道橫向與深度方向的折射率分佈分別可以用誤差函數(error function)及高斯函數(Gaussian profile)的形式表示，其全域之二維折射率分佈如下：

$$n(x, y) = n_{\text{sub}} + \Delta n_0 f(y) g(z) \quad (2-21)$$

其中 n_{sub} 、 Δn_0 ，分別為基板折射率及折射率分佈常數項，此常數項與製程參數有關，其關係如下：

$$\Delta n_0 = \left(\frac{dn}{dc} \right) \operatorname{erf} \left(\frac{W}{2\sqrt{2}D} \right) \sqrt{\frac{2}{\pi}} \left(\frac{\tau}{D} \right) \quad (2-22)$$

式(2-22)中， W 為光罩定義寬度、 τ 為擴散前鈦膜厚度、 D 為擴散深度，而擴散深度與擴散時間(t)、擴散環境溫度(T)關係為：

$$D = \sqrt{2dt} \quad (2-23)$$

d 為擴散常數，與溫度常數($T_0 = 30300\text{K}$)的關係為：

$$d = d_0 \exp\left(-\frac{T_0}{T}\right) \quad (2-24)$$

式(2-22)中，右式第一項為金屬濃度與折射率變化關係項，在鈦擴散式波導中，此項與入射波長(波長單位為 μm)的關係為[14]： $\left(\frac{dn}{dc}\right) = 0.552 + \frac{0.065}{\lambda^2}$ ，而橫向與深度方向折射率分佈分別為：

$$f(y) = \frac{\text{erf}\left[\frac{1}{\sqrt{2}D}\left(y + \frac{W}{2}\right)\right] - \text{erf}\left[\frac{1}{2}\left(y - \frac{W}{2}\right)\right]}{2\text{erf}\left(\frac{W}{2\sqrt{2}D}\right)} \quad (2-25.a)$$

以及，

$$g(z) = \exp\left[-\frac{1}{2}\left(\frac{z}{D}\right)^2\right] \quad (2-25.a)$$

利用以上關係得出波導橫向區域的折射率分佈之後，將此分佈代入波動方程式(2-9)，得出模態的寬度及深度與製程條件的關係。在實驗上，通道型鈦擴散波導之單模態分布的形式在橫向與高斯分佈(Gaussian)相符，深度方向與埃爾米特-高斯(Hermite-Gaussian)分佈相符[13]，因此，我們得以將模態之場的形式分成橫向及深度方向討論，即

$$E_x(y, z) = \Psi(y)\Phi(z) \quad (2-26)$$

其中，橫向模態之形式為：

$$\Psi(y) = \frac{1}{\sqrt{(w/2)\sqrt{\pi}}} \exp\left[-\frac{1}{2}\left(\frac{y}{w/2}\right)^2\right] \quad (2-27)$$

深度方向模態形式為：

$$\Phi(z) = \frac{2}{\sqrt{d\sqrt{\pi}}} \left(\frac{z}{d}\right) \exp\left[-\frac{1}{2}\left(\frac{z}{d}\right)^2\right] \quad (2-28)$$

式(2-27)、(2-28)中 w 、 d 分別代表欲求之單模寬度、深度。

至此，我們已得到足夠的資訊，將式(2-21)、(2-26)代入波動方程式(2-6)，並利用傳播常數與基板折射率的關係： $\beta = k_0 n_{\text{eff}} = k_0(n_{\text{sub}} + \Delta N)$ ，即可將波動方程式改寫成：

$$\left\{ \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2} + (n_{\text{sub}} + \Delta n_0 f(y)g(z))^2 k_0^2 \right\} \Psi(y)\Phi(z) = k_0^2 (n_{\text{sub}} + \Delta N)^2 \Psi(y)\Phi(z) \quad (2-29)$$

在實驗上，鈦擴散波導的折射率變化並不大，以 Z-cut 單模鈦擴散式鈦酸鋰波導為例，擴散後 TM 方向的折射率大致增加 0.01，TE 方向的折射率大約增加 0.005[15]，而當入射波長為光通訊波段時，基板折射率大約在 2.21~2.23，因此我們可以合理假定

$\Delta n(y, z) \ll n_{\text{sub}}$ ，並且用此關係可以消去(2-29)中的其中兩項，結果如下：

$$\left\{ \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2} + 2k_0^2 n_{\text{sub}} \Delta n_0 f(y) g(z) \right\} \Psi(y) \Phi(z) = 2k_0^2 n_{\text{sub}} \Delta N \Psi(y) \Phi(z) \quad (2-30)$$

根據 Korotky 等人的計算[12]，將以上波動方程式之等號左式同時乘上其場的共軛項，對全域積分，可以推導出一道模態尺寸(w, d)與製程參數的關係式。

其中參與計算的參數包括：鈦膜厚度(τ)、製程溫度(T)、製程時間(t)、波導定義寬度(W)以及波導模態等效折射率($n_{\text{eff}} = n_{\text{sub}} + \Delta N$)，其對應關係如下：

$$\begin{aligned} 2n_{\text{sub}} \Delta N W^2 k_0^2 &= -\frac{9}{2 \left(\frac{D}{W}\right)^2 \left(\frac{d}{D}\right)^2} - \frac{4}{2 \left(\frac{W}{D}\right)^2} \\ &+ \left[2n_{\text{sub}} \left(\frac{dn}{dc}\right) \tau W k_0^2 \right] \left(\frac{W}{D}\right) \sqrt{\frac{2}{\pi}} \left[1 + \frac{1}{2} \left(\frac{d}{D}\right)^2 \right]^{-\frac{3}{2}} \text{erf} \left(\frac{1}{\sqrt{\left(\frac{W}{D}\right)^2 + 8 \left(\frac{D}{W}\right)^2}} \right) \end{aligned} \quad (2-31)$$

至此，我們終於得到了模態尺寸與製程條件的關係，將以上關係式分別對模態寬度(w)或是模態深度(d)偏微分之後，可以得到無因次強度參數項(Dimensionless strength parameter) $2n_{\text{sub}} \Delta N W^2 k_0^2$ 對製程參數的最大寬度或深度的響應圖，其關係圖如下：

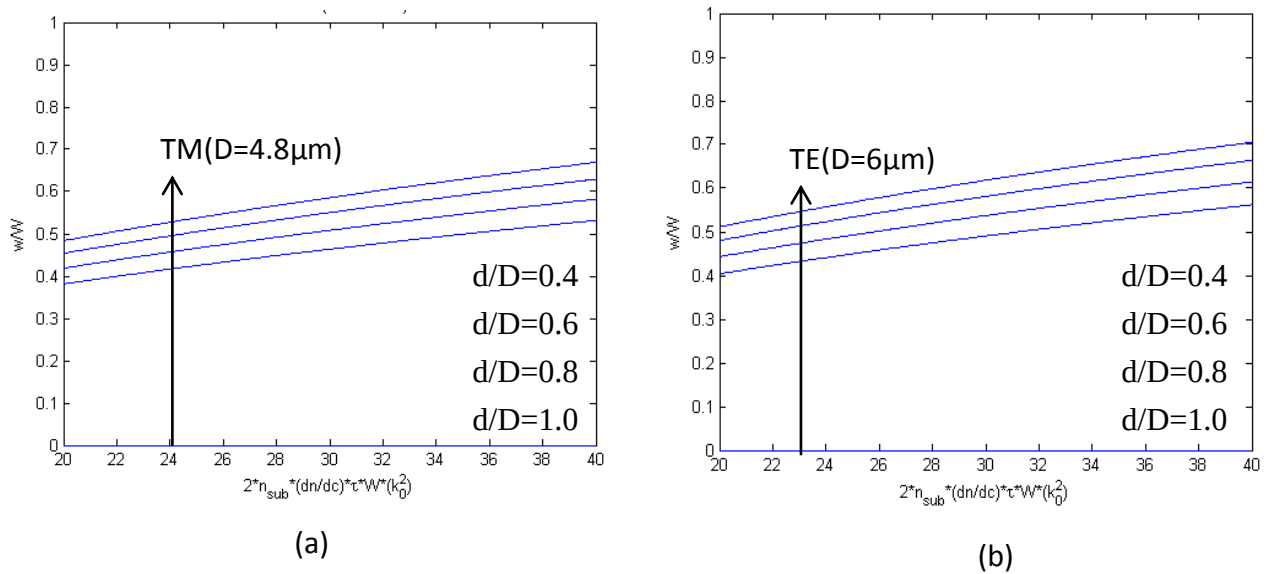


圖 2-5 模態尺寸與其無因次參數項關係圖(a)TM 偏振態(b)TE 偏振態

根據利用稜鏡耦合器(Prism coupler)量測平板式鈦擴散波導的結果，以及實際的實驗參數，得出我們無因次參數在 TM、TE 模態分別為：21.9、22.7(圖 2-5 中以箭頭線標示)，並由文獻猜測 $\frac{d}{D}$ 的值會在 0.4~1 之間；以 TM 為例，當模態深度與擴散等效深度比值 $\frac{d}{D}$ 為 1 時，對應的模態寬度(w)約為波導定義寬度(W)的 0.4 倍，因此，根據圖 2-5 的結果可求出不同模態深度與其對應模態寬度之關係。

求得此關係後，我們可以將此結果用以計算鈦擴散波導的耦合常數。首先，如同先前所介紹之定向耦合器的原理，我們先利用(2-22)(2-24)(2-25)模擬在耦合器中鈦擴散式波導的折射率分佈情形，接著如同先前計算模態尺寸的流程，我們在此再次利用(2-26)(2-27)(2-28)，將此耦合區域環境電場的分布分成兩個維度討論，其中：

$$E_0^\pm(y, z) = \Psi\left(y \pm \frac{\gamma}{2}\right) \Phi(z) \quad (2-32)$$

正負號分別代表 WG_a 與 WG_b 的波導模態， γ 為兩波導中心距離(即 $\gamma = s + W$)。

最後將得出的模態分佈與折射率分佈代入(2-14.c)求得耦合常數(coupling constant, κ)再配合(2-19)即可求出鈦擴散波導定向耦合器的耦合長度。

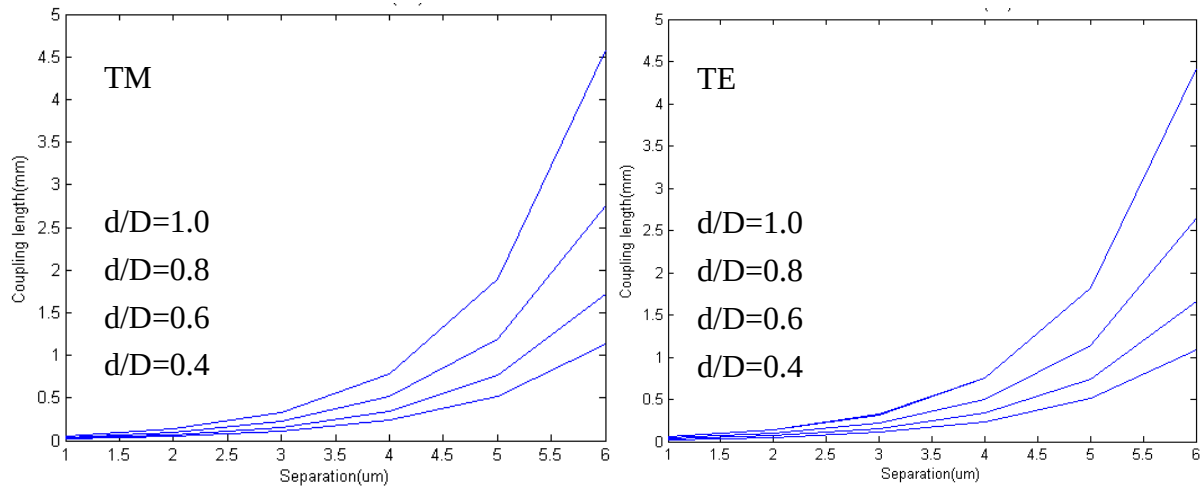


圖 2-6 不同波導間距下的耦合長度(a)TM 偏振態(b)TE 偏振態

由圖中可知在波導間距 3~6 μ m 間的耦合長度皆為釐米數量級。雖然在此已經計算了耦合長度，但因在模擬中的參數有些是實驗上的經驗參數，所以在實作上還是必須設計實驗量測真實的耦合長度值，以增加實驗的準確性。至此，我們對於定向偶合計有了進一

部的了解，並且可由(2-18)與耦合常數之關係知道在不同波導間距下耦合器輸出光強之比例為何，但在波導製程上，要製作出完全耦合(crossover state)或完全不耦合(straight-through state)的情況須將耦合總長度設計剛好為耦合長度的奇數倍或偶數倍，也就是說如果製作上有誤差，此元件就無法發揮原本的作用，另外如同在緒論中所提到的，此元件不具備可調性，無法作為主動元件，而且倘若兩波導之等效折射率並不完全相同時，由(2-18.b)可知最大耦合比例只能達到： $(\kappa/\alpha)^2$ ，並無法達成完全耦合。

2.4. 耦合區域電極設計

為了解決這個問題，M.Papuchon 等人提議利用電場微調波導內模態的等效折射率[16]以增加耦合比例，此方法的概念來自於施加 Z 方向電場於 Z-cut 鈮酸鋰晶體後，晶體的折射率會產生變化，使原來的傳播常數產生 $\Delta\beta$ 的變化，即是在式 2-16 等號右側的相位項中加入 $\Delta\beta$ ，就由調整此 $\Delta\beta$ 來達成增加耦合比例，此法國團隊將鈦擴散式波導製作於具有優良電光係數的鈮酸鋰晶體上，並且加上沿著光軸方向的電場，成功調制了兩道波導的模態強度比，並使其成為一主動元件，但先前提到：若要將其中一波導模態強度完全耦合至另一波導(crossover state)，耦合長度必須完美等於最小耦合長度之奇數倍，因此，此電極設計並未完全解決製程上的困難。

一年之後，Herwig kogelnik 與 Ronald V.Schmidt 兩人，提出新的電極設計，並建立此設計的數學模型，而後將其成功應用於鈦擴散之鈮酸鋰晶體上[17][5]。設計概念如下：將原先單段電極設計改為兩段或多段電極，並在相鄰的電極施加反向的場，增加施加電場的調製能力，使耦合程度變大；接下來將對此電極設計做進一步的分析。

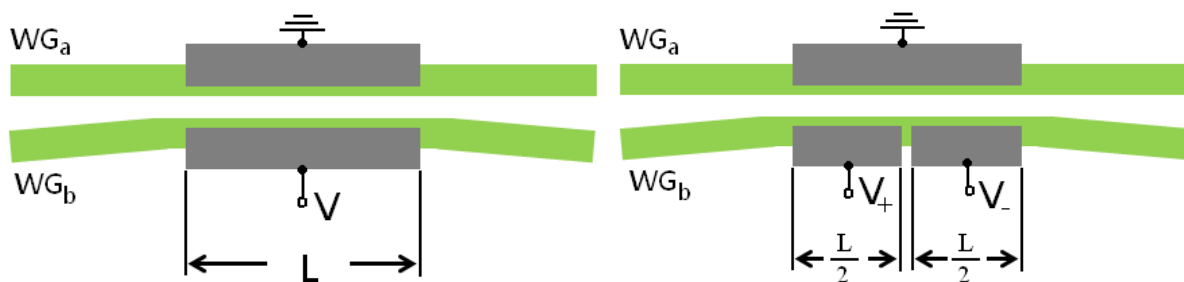


圖 2-7 Herwig kogelnik 與 Ronald V.Schmidt 電極設計示意圖

根據文獻[5]，輸出端兩側的強度可以用矩陣來表示：經過一段 $+\Delta\beta$ 的變化後，輸出光可以表示如式(2-33)

$$\begin{bmatrix} R \\ S \end{bmatrix} = M_1^+ \begin{bmatrix} R_0 \\ S_0 \end{bmatrix} \quad (2-33)$$

其中

$$M_1^+ = \begin{bmatrix} A_1 & -iB_1 \\ -iB_1^* & A_1^* \end{bmatrix} \text{ 代表折射率改變為 } +\Delta\beta, \text{ 造成的影響；}$$

$$M_1^- = \begin{bmatrix} A_1^* & -iB_1 \\ -iB_1^* & A_1 \end{bmatrix} \text{ 代表折射率改變為 } -\Delta\beta, \text{ 造成的影響；}$$

$$A_1 = \cos\left(z\sqrt{\kappa^2 + \delta^2}\right) + i\delta\sin\left(z\sqrt{\kappa^2 + \delta^2}\right)/\sqrt{\kappa^2 + \delta^2}$$

$$B_1 = \kappa\sin\left(z\sqrt{\kappa^2 + \delta^2}\right)/\sqrt{\kappa^2 + \delta^2}$$

$$\delta = \Delta\beta/2, z = L/N$$

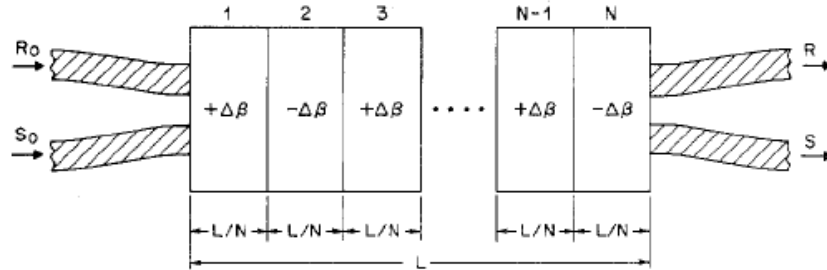


圖 2-8 Herwig kogelnik 等人電極計算結構示意圖(N 段電極)[5]

當電極段數為 N 段時，(2-33)可改寫為：

$$\begin{bmatrix} R \\ S \end{bmatrix} = M_N \begin{bmatrix} R_0 \\ S_0 \end{bmatrix} \quad (2-34)$$

M_N 為 $N/2$ 個 M_1^- 與 M_1^+ 相乘， $M_N = M_1^- M_1^+ \dots \dots M_1^- M_1^+ = (M_1^- M_1^+)^{N/2}$ ，接著將矩陣內的元素帶入後，化簡得出：

$$M_N = (M_1^- M_1^+)^{N/2} = \begin{bmatrix} A_N & -iB_N \\ -iB_N^* & A_N^* \end{bmatrix} \quad (2-35)$$

由展開矩陣可以求出：

$$A_N = \cos(N\theta/2) \quad (2-36.a)$$

$$B_N = 2A_1^* B_1 \sin(N\theta/2)/\sin\theta \quad (2-36.b)$$

其中 $\cos\theta = A_2 = 1 - 2\sin^2(\theta/2)$

而 A_N 、 B_N 與分別代表耦合器兩側的輸出光，假設原始由入射圖 2-11 中的 R 端入射 (即 $A_1 \neq 0$ 、 $B_1 = 0$)，則 $A_N = 0$ 代表輸出為 crossover state， $B_N = 0$ 代表輸出為 straight-through state；由 (2-36.b) 可知輸出為 crossover state ($A_N = 0$) 的條件為：

$N\theta/2 = (2v + 1)\pi/2$ ， v 為整數，所以可得出式 (2-37)：

$$\frac{\kappa^2}{\kappa^2 + \delta^2} \sin^2 \left(\frac{L}{N} \sqrt{\kappa^2 + \delta^2} \right) = \sin^2 \left(\frac{2v+1}{N} \frac{\pi}{2} \right), \delta \neq 0 \quad (2-37.a)$$

$$\frac{L}{l_c} = 2v + 1, \delta = 0 \quad (2-37.b)$$

輸出為 straight-through state ($B_N = 0$) 的條件為： $N\theta/2 = v\pi/2$ ， v 為整數，所以可得出式 (2-38)：

$$\frac{\kappa^2}{\kappa^2 + \delta^2} \sin^2 \left(\frac{L}{N} \sqrt{\kappa^2 + \delta^2} \right) = \sin^2 \left(\frac{v\pi}{N} \right), \delta \neq 0 \quad (2-38.a)$$

$$\frac{L}{l_c} = N(2v + 1), \delta = 0 \quad (2-38.b)$$

接著以 $l_c = \frac{\pi}{2\kappa}$ 、 $\delta = \Delta\beta/2$ 將 κ 與 δ 代換，並整理化簡式 (2-37) 與式 (2-38)，最後可以得出：

$$a^2 + b^2 = (2vN)^2 \quad (2-39)$$

$$\sin^2 \left(\frac{v\pi}{2N} \right)^2 = \frac{b^2}{a^2 + b^2} \sin^2 \left(\frac{\pi}{2N} \sqrt{a^2 + b^2} \right) \quad (2-40)$$

其中 $a = \frac{\Delta\beta(V)L}{\pi}$ ， $b = \frac{L}{l_c}$ ， N 為施加電極的段數， v 為整數

式 (2-39) 為當光從 WG_a 入射光完全耦合至 WG_a 之條件，式 (2-40) 為當光從 WG_a 入射光完全耦合至 WG_a 或 WG_b 之條件，從這兩條方程式，我們可以由已知的耦合區長度 (L 不一定等於 l_c)，得知施加多少電壓可將光完全耦合至另一波導。

在單段電極的情況下，由圖 2-9(左) 可知隨著電壓的升高 (a 值上升) 不管 b 值為何都不會遇到產生 crossover 的解，除非原本耦合區總長度恰好為耦合長度奇數倍時 (陰影區) 此元件至少可進行一次 crossover state 與 straight-through state 交換，所以在單段電極下

此元件的製程誤差容忍度很小，接下來以兩段式電極為例($N=2$)，如圖 2-9(右)所示，當耦合區設計長度為 $b=5$ 未加電壓($a=0$)時，因為長度為最小耦合長度 l_c 的奇數倍，所以此時光將全部耦合至 WG_b (crossover)；在施加電壓使得 $a \sim 6.2$ ，則可使光完全耦合至 WG_a (straight-through)，由圖中亦可發現此元件至少可進行一次交換的區域變大了，即製程容忍度較大且元件長度可設計區間較廣，不必將元件長度限定為耦合長度的奇數或偶數倍。

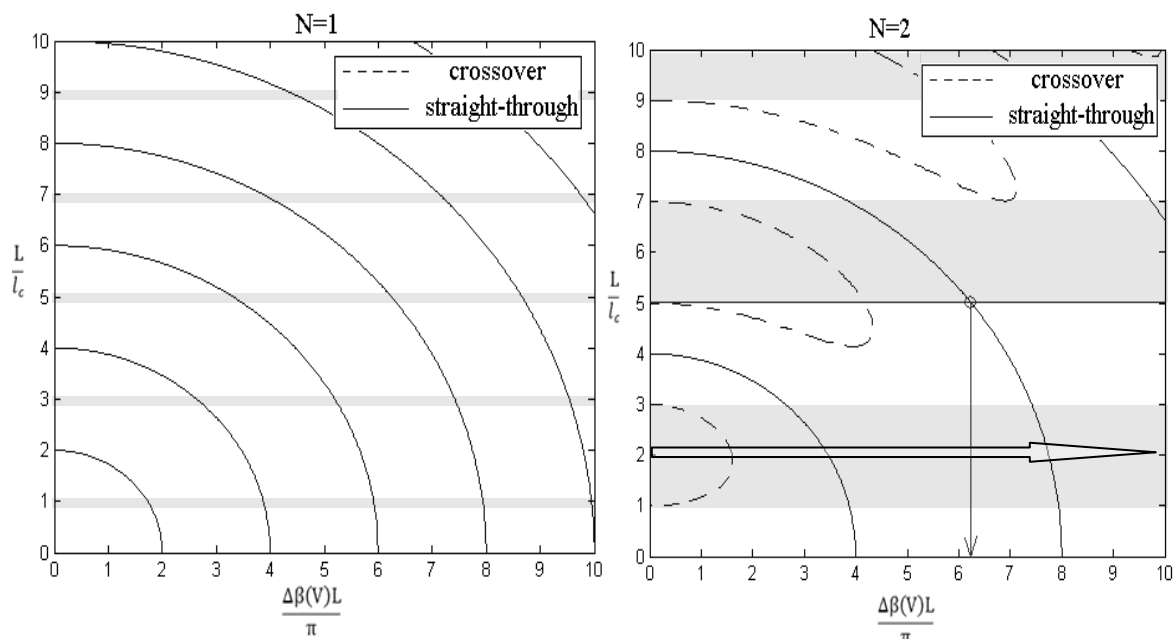


圖 2-9 單段(左)與兩段式(右)電極設計，陰影區為至少可進行一次交換的區域，箭頭位置為可進行最多次交換的工作區域($b=N$)

隨著電極段數的增加，至少可進行一次交換的區域也越大，耦合區域長度的製程誤差容忍度也越大，且在適當的耦合區長度($b=N$)下，可進行交換的次數隨著電極段數增加，但電極段數並非越多越好，因電極段數越多也必須作用在 b 值較大的位置才能有效地調製(即元件總長度變長)，所以必需視各元件需求來調配適當的耦合區長度達到較好的調制效果。

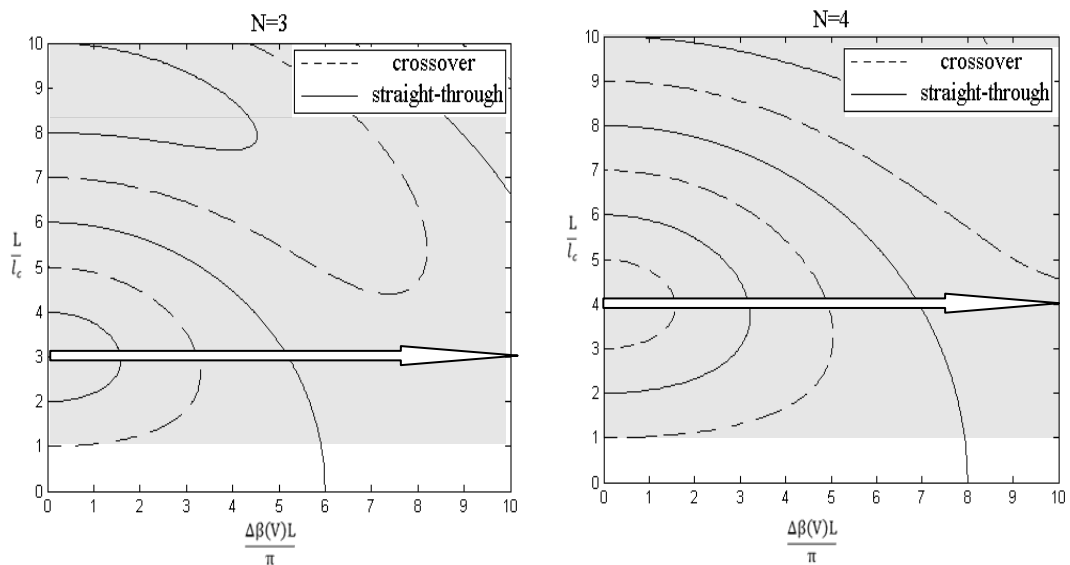


圖 2-10 3 段與 4 段式電極設計，箭頭位置為可進行最多次交換的工作區域($b=N$)

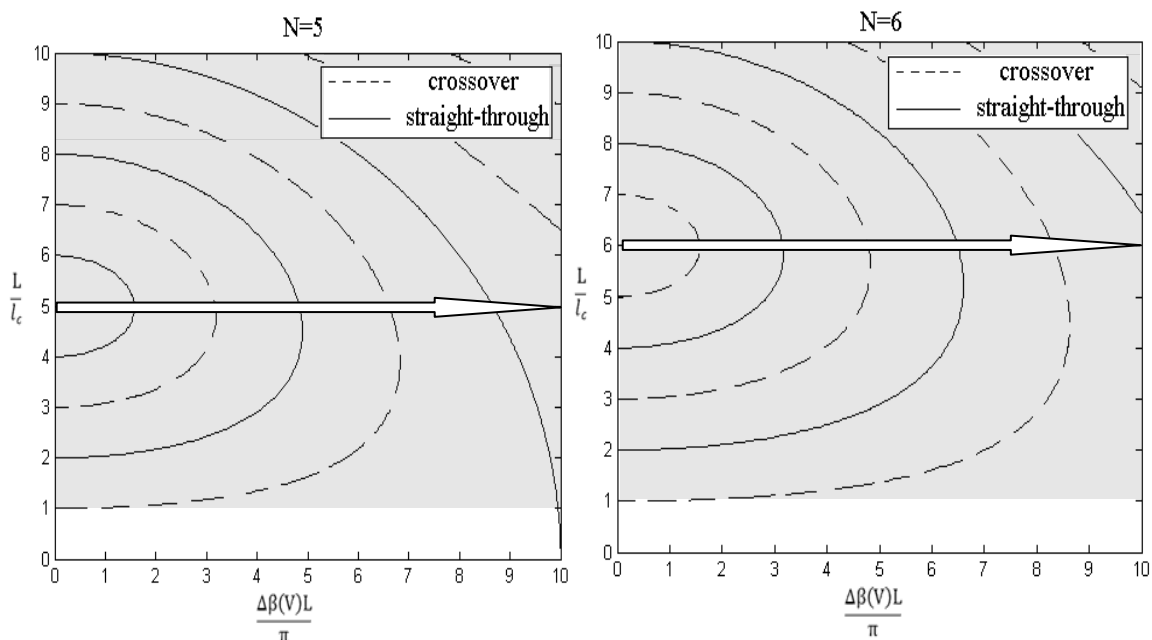


圖 2-11 5 段與 6 段式電極設計，箭頭位置為可進行最多次交換的工作區域($b=N$)

因為在製程上每次進行高溫擴散式波導的等效折射率值有些許的差異($\Delta n \sim 0.003$)，也就是說製作出來的波導耦合長度與計算上的耦合長度會有不同，影響耦合後兩端的光強比例，若耦合長度與原始設計差異太大則會難以調制，以 6 段電極設計為例，若耦合區長度為耦合長度的 1~2 倍($b=1 \sim 2$)時，使其完全耦合的電壓將會很大，很難進行調制，所以本實驗設計了多組不同的波導間距(即不同耦合長度、圖 2-11 中不同的 b 值): $3\mu m$ 、

$3.5\mu m$ 、 $4\mu m$ 、 $4.5\mu m$ 、 $4.8\mu m$ 、 $5\mu m$ 、 $5.2\mu m$ ，相同耦合區長度： $4mm$ 、 $6mm$ ，共 14 組設計。為了比較調制效果與差異，本研究選用六段與四段電極的設計。

為了簡化多段電極的設計，並將實驗中的另外一部份加以整合，本研究利用鈮酸鋰晶體極化方向可被改變的特性，在晶體上製作出沿著光行方向正負晶疇交疊的結構，如此只需製作單段的電極便會有多段折射率改變的效果產生，大大地簡化了製程上的麻煩，這部分將在第四章第三節有較詳盡的說明。

2.5. 耦合區波導分岔角度設計

至此，我們已將波導定向耦合器有了通盤的了解與分析，但波導設計上還需要考慮波導耦合區域的分離角度，若角度設計太大，光波傳輸時將會有很大的損耗，若角度設計太小則會造成晶片長度過長；由於此元件最後必須加上電極結構，故兩道波導岔開後的距離必須大於 $30\mu m$ ，如圖 2-12 所示：

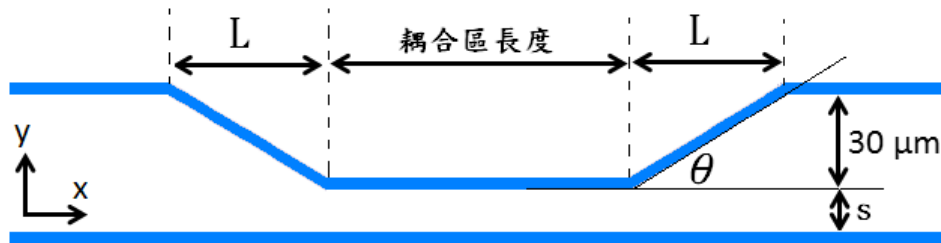


圖 2-12 波導耦合器架構圖

在此我們將波導寬度、等效折射率等製程參數套入 Rsoft Design Group, Inc.所開發的 BeamPROP 軟體進行模擬場圖與損耗分析：

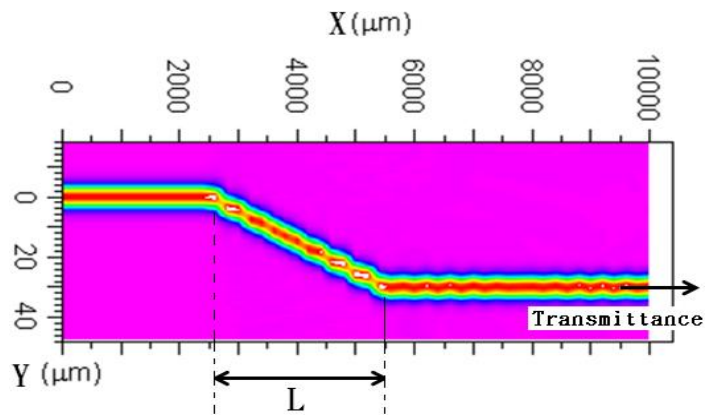


圖 2-13 波導耦合器分離區域場圖(X-Y 平面)

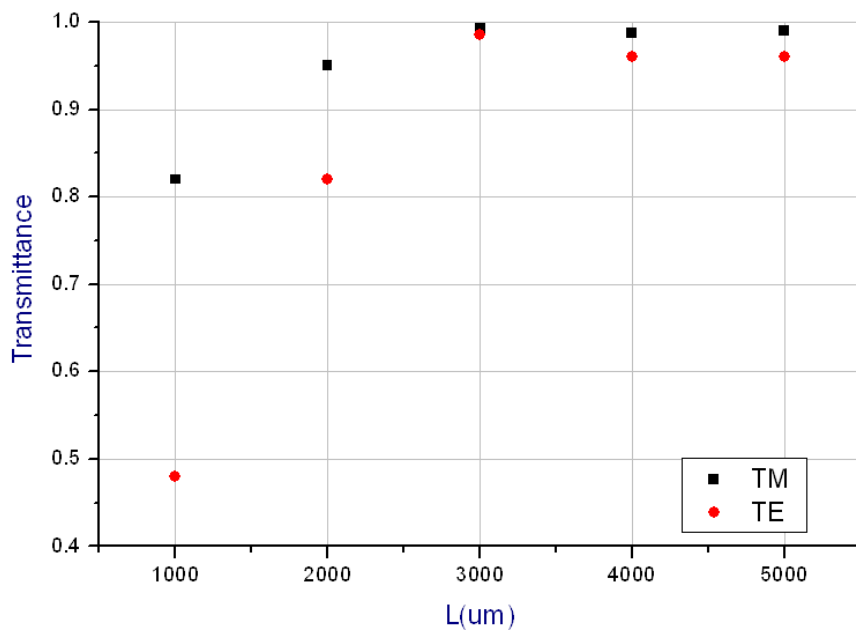


圖 2-14 不同 L 值對穿透率的影響

由上述模擬可知分岔長度至少需要 3000μm，才不會對波導造成明顯的損耗。

第三章 電光偏振轉換元件理論背景

3.1. 鈮酸鋰晶體的電光效應原理

對一介電物質施加電壓後，產生的電位移(electric displacement)可以表示如下：

$$\vec{D}_i = \sum_j \epsilon_{ij} \vec{E}_j = \sum_j \epsilon_0 \epsilon_{rij} \vec{E}_j = \sum_j \epsilon_0 \vec{E}_j + \vec{P}_j \quad (3-1)$$

$\vec{P}$ 為介質受到電場擾動所感應的極化向量(electric polarization)，其響應可表示為：

$$\vec{P} = \epsilon_0 (1 + \chi^{(1)} \vec{E} + \chi^{(2)} \vec{E} \vec{E} + \chi^{(3)} \vec{E} \vec{E} \vec{E} + \dots) \quad (3-2)$$

$\chi^{(j)}$ 稱為物質的極化率(susceptibility)；將(3-2)帶入(3-1)並以泰勒展開式(Taylor series)展開，可得知折射率與施加電場的關係：

$$\begin{aligned} n(E) \equiv \epsilon_r^{1/2} &= (1 + \chi^{(1)} + \chi^{(2)} E + \chi^{(3)} EE + \dots)^{1/2} \\ &= n + aE + \frac{1}{2} bE^2 + \dots \end{aligned} \quad (3-3)$$

電場的一次項稱為一階電光效應(Pockels effect)，二次項稱為 Kerr effect；鈮酸鋰晶體具有較大的電光係數與容易加工這兩項優點而被廣泛地運用。

鈮酸鋰晶體為負單軸(Negative Uniaxial)雙折射晶體，亦即其尋常光(ordinary)折射率大於非尋常光(extraordinary)折射率。其折射率橢圓球表示如下：

$$\frac{x^2}{n_o^2} + \frac{y^2}{n_o^2} + \frac{z^2}{n_e^2} = 1 \quad (3-4)$$

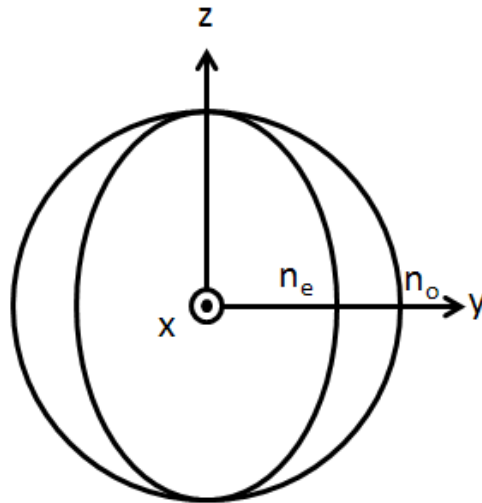


圖 3-1 負單軸晶體折射率橢球

其中 n_o 、 n_e 為尋常光與非尋常光的折射率，為波長與溫度的函數，其 Sellmeier equation 可以表示成下式：

$$n_o^2 = A_1 + \frac{A_2 + B_1 F}{\lambda^2 - (A_3 + B_2 F)^2} + B_3 F - A_4 \lambda^2 \quad ; \quad F = \frac{T - 24.5}{T + 570.5} \quad (3-5.a)$$

$$n_e^2 = A_1 + \frac{A_2 + B_1 F}{\lambda^2 - (A_3 + B_2 F)^2} + B_3 F - A_4 \lambda^2 + \frac{A_5 + B_4 F}{\lambda^2 - A_6^2} \quad ; \quad F = \frac{T - 24.5}{T + 570.5} \quad (3-5.b)$$

其中 $T(^{\circ}\text{C})$ 為溫度， $\lambda(\text{nm})$ 為波長，Sellmeier equation 各項參數如下表：

表 3-1 鈦酸鋰晶體的 Sellmeier equation 參數[18][19]

Parameter	n_o	n_e
A_1	4.9048	5.35583
A_2	1.1775×10^5	0.100473
A_3	2.1802×10^2	0.20692
A_4	2.7153×10^8	1.5334×10^{-2}
A_5	X	100
A_6	X	11.34927
B_1	2.2314×10^2	3.862×10^{-8}
B_2	-2.9671×10^5	-0.89×10^{-8}
B_3	2.1429×10^8	4.629×10^{-7}
B_4	X	2.657×10^{-5}

為了方便接下來的計算，在此定義一反介電張量(impermeability)

$$\vec{\eta}(E) = \vec{\epsilon}_r^{-1}(E) = \begin{bmatrix} \eta_{xx}(E) & \eta_{xy}(E) & \eta_{xz}(E) \\ \eta_{yx}(E) & \eta_{yy}(E) & \eta_{yz}(E) \\ \eta_{zx}(E) & \eta_{zy}(E) & \eta_{zz}(E) \end{bmatrix} \quad (3-6)$$

折射率橢球亦可用此張量表示

$$\vec{\eta}_{ij} x_i x_j = 1 \quad (3-7)$$

在晶體上外加電場時，此反介電張量會隨著電場變化，其變化量為：

$$\vec{\eta}_{ij}(E) = \vec{\eta}_{ij}(0) + \sum_k \vec{r}_{ijk} E_k + \sum_{kl} \vec{\zeta}_{ijkl} E_k E_l \quad ; \quad i, j, k, l = x, y, z \quad (3-8)$$

其中 $\eta_{ij}(0) = \begin{bmatrix} \frac{1}{n_1} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{n_2} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{n_3} \end{bmatrix}$, $\vec{r}_{ijk}$ 為此介質的線性電光係數，二次電光係數 $\vec{\zeta}_{ijkl}$ (kerr effect)

或更高次項在此可忽略不計。根據點場響應的對稱性質($\eta_{ij} = \eta_{ji}$)，外加電場後介電張量的變化量 $\Delta\vec{\eta}_{ij}(E)$ 可表示如下：

$$\Delta\vec{\eta}_{ij}(E) = \begin{bmatrix} \Delta\eta_{xx} \\ \Delta\eta_{yy} \\ \Delta\eta_{zz} \\ \Delta\eta_{yz} \\ \Delta\eta_{zx} \\ \Delta\eta_{xy} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & r_{13} \\ r_{21} & r_{22} & r_{23} \\ r_{31} & r_{23} & r_{33} \\ r_{41} & r_{24} & r_{34} \\ r_{51} & r_{25} & r_{35} \\ r_{61} & r_{26} & r_{36} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} E_1 \\ E_2 \\ E_3 \end{bmatrix} \quad (3-9)$$

對鈮酸鋰晶體而言線性電光係數張量表示如式(3-9)，其各項電光係數數值如表 3-2：

$$\vec{r}_{ijk} = \begin{bmatrix} 0 & -r_{22} & r_{33} \\ 0 & r_{22} & r_{13} \\ 0 & 0 & r_{33} \\ 0 & r_{51} & 0 \\ r_{51} & 0 & 0 \\ -r_{22} & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (3-10)$$

表 3-2 鈮酸鋰晶體的電光係數[20]

電光係數	高頻	低頻
r_{13}	8.6	9.6
r_{22}	3.4	6.8
r_{33}	30.8	30.9
r_{51}	28	32.6

單位： 10^{-12} m/V

若外加電場為 $\vec{E} = E_y \hat{e}_y$ 時，由(3-8)、(3-9)可得知

$$\Delta\vec{\eta}_{ij}(E) = \begin{bmatrix} \Delta\eta_{xx} & \Delta\eta_{xy} & \Delta\eta_{zx} \\ \Delta\eta_{xy} & \Delta\eta_{yy} & \Delta\eta_{yz} \\ \Delta\eta_{zx} & \Delta\eta_{yz} & \Delta\eta_{zz} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -r_{22}E_y & 0 & 0 \\ 0 & r_{22}E_y & r_{51}E_y \\ 0 & r_{51}E_y & 0 \end{bmatrix} \quad (3-11)$$

故鈮酸鋰晶體的介電張量會隨著電場($\vec{E} = E_y \hat{e}_y$)變化為：

$$\vec{\eta}_{ij}(E) = \vec{\eta}_{ij}(0) + \Delta\vec{\eta}_{ij}(E) = \begin{bmatrix} \frac{1}{n_o^2} - r_{22}E_y & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{n_o^2} + r_{22}E_y & r_{51}E_y \\ 0 & r_{51}E_y & \frac{1}{n_e^2} \end{bmatrix} \quad (3-12)$$

將(3-12)代入(3-7)可得出新的折射率橢球如(3-13)：

$$\left(\frac{1}{n_o^2} - r_{22}E_y\right)x^2 + \left(\frac{1}{n_o^2} + r_{22}E_y\right)y^2 + \left(\frac{1}{n_e^2}\right)z^2 + (2r_{51}E_y)yz = 1 \quad (3-13)$$

仔細觀察可以發現式子中的第四項為 y 、 z 相乘項，故可以判斷橢球的長軸(光軸)旋轉了一個角度 θ ，在此定義一個新的座標軸來表示旋轉後橢球的長軸：

$$\begin{bmatrix} y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y' \\ z' \end{bmatrix} \quad (3-14)$$

代入(3-13)整理後，新的座標軸 y' 、 z' 代表新的光軸所在，所以 $y'z'$ 相乘項必為零，即

$$2r_{51}E_y \cos(2\theta) + \left(\frac{1}{n_e^2} - \frac{1}{n_o^2} - r_{22}E_y\right) \sin(2\theta) = 0 \quad (3-15)$$

由表 3-2 與鉬酸鋰的 Sellmeier equation 可知 $\left(\frac{1}{n_e^2} - \frac{1}{n_o^2}\right) \gg r_{22}E_y$ ，所以可得出

$$\tan(2\theta) = -\frac{2r_{51}E_y}{\left(\frac{1}{n_e^2} - \frac{1}{n_o^2}\right)}, \text{ 因角度極小故可知外加電場為 } \vec{E} = E_y \hat{e}_y \text{ 時光軸旋轉的角度近似為:}$$

$$\theta \sim -\frac{2r_{51}E_y}{\left(\frac{1}{n_e^2} - \frac{1}{n_o^2}\right)} \quad (3-16)$$

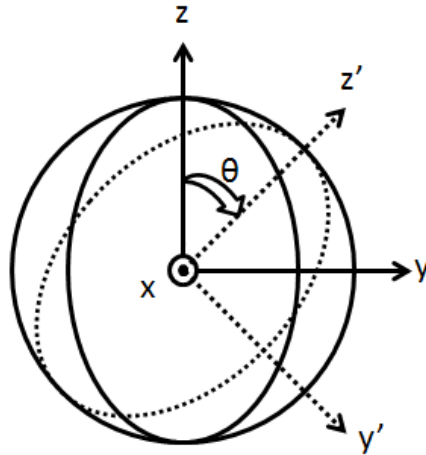


圖 3-2 鉬酸鋰晶體受 y 方向電場感應光軸旋轉示意圖

總結上述結論，若對鉬酸鋰晶體施加正 y 方向電場則光軸會旋轉 $+\theta$ 施加負方向電場則光軸旋轉 $-\theta$ ，此現象剛好類似於索爾克濾波器(Folded Šolc type filters)，在接下來的章節將會對此進行討論。

3.2. 索爾克濾波器

當入射光的偏振方向與半波板(half wave plate)光軸夾 θ 角時，半波板會使得光的相位延遲 π ，所以入射光的偏振方向會對半波板光軸旋轉 2θ ；

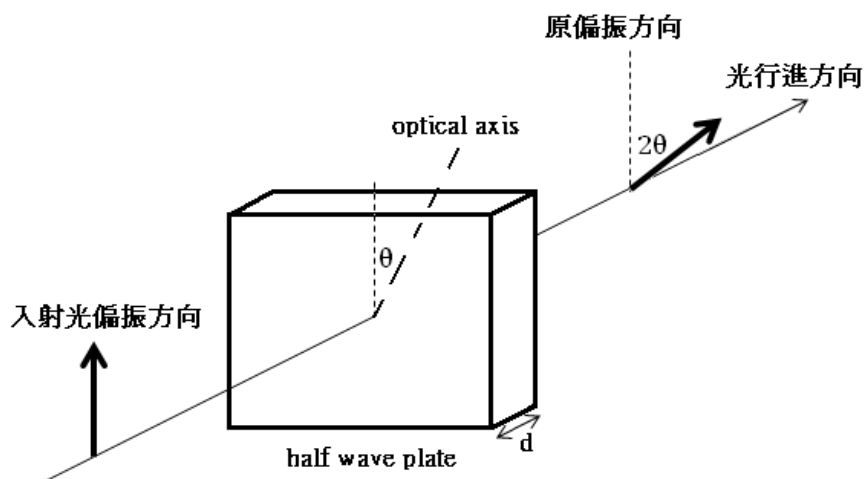


圖 3-3 半波板示意圖

索爾克濾波器(Folded Šolc type filters)是利用一系列 N 個半波板以光軸方向與入射光偏振方向依序以 $+\theta$ 及 $-\theta$ 週期性排列排列，藉此使得偏振方向旋轉，傳統的重疊式索爾克濾波器是將偏振轉換器夾在兩片垂直的線性偏光片之間(如圖 3-4)，半波板的厚度如式(3-17)， λ_0 為操作波長；

$$d = \frac{2m+1}{2} \frac{\lambda_0}{(n_o - n_e)} \quad ; m=0,1,2,3,\dots \quad (3-17)$$

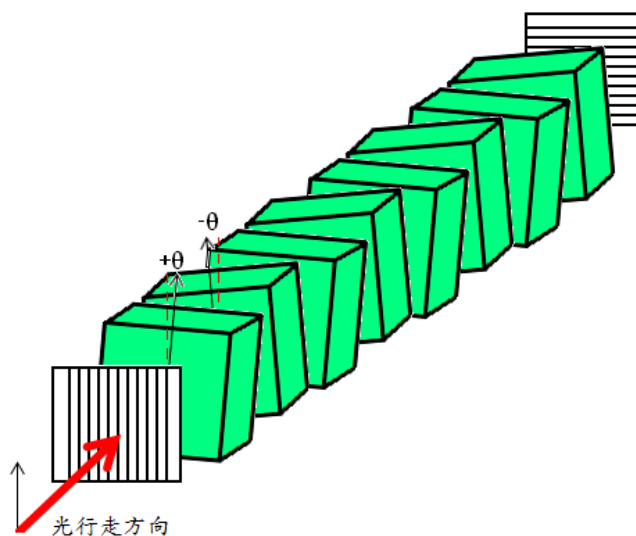


圖 3-4 交疊式索爾克濾波器

當光入射第一塊半波板時，因半波板會使得入射光的相位延遲 π ，又因為入射光偏振方向與半波板光軸方向夾 $+\theta$ ，所以入射光的偏振方向在通過第一塊半波板後會旋轉到 $+2\theta$ 的位置；而第二塊半波板光軸方向與初始入射光夾 $-\theta$ ，也就是與通過第一塊半波板後光的偏振方向夾 3θ ，所以在通過第二塊半波板後光的偏振方向會旋轉到 -4θ 的位置，也就是說當通過一個週期($+\theta$ 及 $-\theta$ 交疊)的半波板後，光的偏振會旋轉 4θ ，若有 N 個週期則可旋轉 $4N\theta$ 。

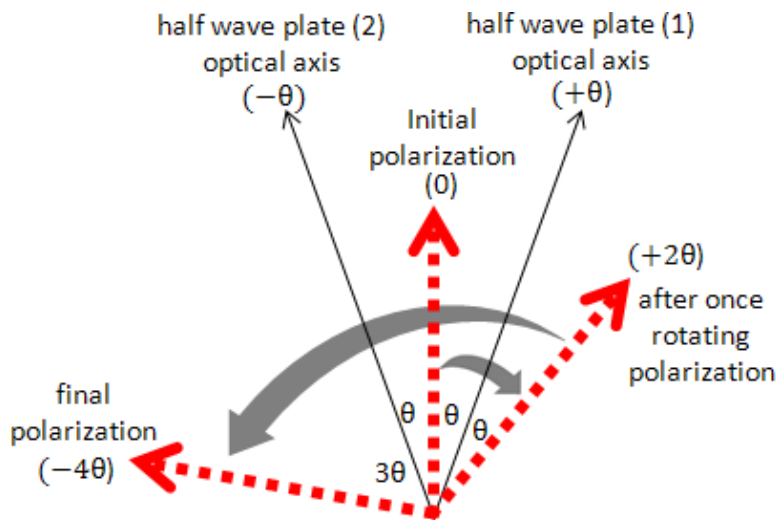


圖 3-5 光在交疊式索爾克濾波器經過一週期後的偏振變化

對鈮酸鋰晶體而言，要讓 TE(o-ray)、TM(e-ray)偏振互相轉換，可由施加 y 方向電場的方式來旋轉光軸達成，理論上以單塊的鈮酸鋰晶體即可，但實作上以單塊的鈮酸鋰晶體使 TE、TM 偏振互相轉換(光軸夾 $\theta = 45^\circ$)需要施加的 y 方向電場約為 10^{11} V/mm 的數量級，這在實作上將難以達成；而採用交疊式索爾克濾波器的方式可以有效地降低施加的電場，增加實驗的可行性。

在 1979 年 D.A.Pinnow[21]等人在鈮酸鋰晶體上利用週期性電極結構，施加電場以形成交疊式索爾克濾波器，藉此調整偏振，其缺點為電極結構較為複雜；在 2003 年 Xianfeng Chen[22]等人在鈮酸鋰晶體上以週期性極化反轉的方式對晶體施加週期性電場，達成交疊式索爾克濾波器；在 2007 年 C.Y.Huang[8]等人成功在鈮酸鋰鈦擴散波導上以週期性極化反轉的方式製作交疊式索爾克濾波器，而本研究亦使用相同的方式製作，在下一章節將詳述其原理。

3.3. 電光准相位匹配元件原理

本研究中利用准相位匹配(Quasi phase matching, QPM)技術，形成週期性晶疇反轉鈮酸鋰(periodically poled lithium niobate, PPLN)改變鈮酸鋰晶體中電光係數的正負值，由(3-16) 可知，電光係數的正負值與光軸旋轉的角度相關，利用此關係可藉由週期性的晶疇排列來形成週期性交疊的索爾克濾波器，其週期為半波板長度的兩倍：

$$\Lambda = 2d = (2m + 1) \frac{\lambda_0}{(n_o - n_e)} ; m = 0, 1, 2, 3, \dots \quad (3-18)$$

n_o 及 n_e 對 Z-cut 的鈮酸鋰晶體而言分別代表 TE(o-ray)及 TM(e-ray)的模態折射率。

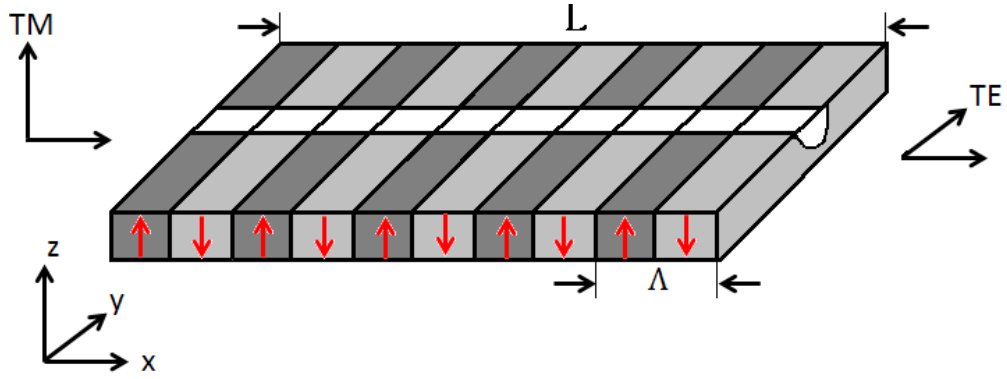


圖 3-6 PPLN 波導示意圖

對 PPLN 晶體施加 y 方向電場 E_y 時，其介電張量所產生的變化為：

$$\varepsilon(x, y, z) = \varepsilon(y, z) + \Delta\varepsilon(x, y, z) \quad (3-19)$$

其中 $\varepsilon(y, z)$ 為非微擾項； $\Delta\varepsilon(x, y, z)$ 為受到微擾產生的響應，是一個沿著 x 方向週期性變化的函數。由(3-6)、(3-12)可知

$$\varepsilon = \varepsilon_0 \varepsilon_r = \varepsilon_0 [\vec{\eta}_{ij}(E_y)]^{-1} = \varepsilon_0 \begin{bmatrix} \frac{1}{n_o^2} - r_{22}E_y & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{n_o^2} + r_{22}E_y & r_{51}E_y \\ 0 & r_{51}E_y & \frac{1}{n_e^2} \end{bmatrix}^{-1}$$

$$\approx \varepsilon_0 n_o^2 n_e^2 \begin{bmatrix} \frac{1}{n_e^2} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{n_e^2} & -r_{51} E_y \\ 0 & -r_{51} E_y & \frac{1}{n_o^2} \end{bmatrix} \quad (3-20)$$

代入(3-19)故

$$\begin{aligned} \Delta\varepsilon(x, y, z) &= \varepsilon(x, y, z) - \varepsilon(y, z) = \varepsilon_0 \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -r_{51} E_y n_e^2 n_o^2 \\ 0 & -r_{51} E_y n_e^2 n_o^2 & 0 \end{bmatrix} g(x) \\ &= \sum_{m \neq 0} \varepsilon_m(y, z) e^{-i \frac{2m\pi}{\Lambda} x} \end{aligned} \quad (3-21)$$

$\varepsilon_m(y, z)$ 為 $\Delta\varepsilon(x, y, z)$ 的第 m 階傅立葉展開項， $g(x) = \begin{cases} +1 & , 0 < x < \Lambda/2 \\ -1 & , \Lambda/2 < x < \Lambda \end{cases}$ 是週期為 Λ 的

函數，使用傅立葉級數展開：

$$\begin{aligned} g(x) &= \sum_{m \neq 0} G_m e^{i K_m x} \\ |G_m| &= \frac{2}{m\pi} \sin(m\pi D) \end{aligned} \quad (3-22)$$

上式中引入一項占空比參數(duty cycle) $D = \frac{l}{\Lambda}$ ，代表在一個週期中正晶疇所占的比例，

如圖 3-7 所示；

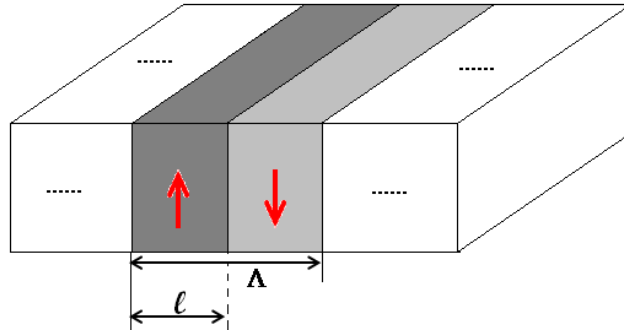


圖 3-7 占空比(duty cycle)示意圖

將(3-22)代入(3-21)可得：

$$\varepsilon_m(y, z) = \varepsilon_0 \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -r_{51} E_y n_e^2 n_o^2 \\ 0 & -r_{51} E_y n_e^2 n_o^2 & 0 \end{bmatrix} \frac{2}{m\pi} \sin(m\pi D) \quad (3-23)$$

至此，我們已將外加 y 方向電場 E_y 的 PPLN 所響應的介電張量表示如(3-23)，接下來即

可由電磁傳播理論得知在波導 PPLN 中尋常光(TE)及非尋常光(TM)對於外加 y 方向電場所響應的情形。

若入射一電磁波如下：

$$E_{o,e}(x, y, z, t) = E_{o,e}(y, z)A_{o,e}(x)\exp[i(\omega t - \beta_{o,e}z)] \quad (3-24)$$

$E_{o,e}(y, z)$ 為橫向電場分佈， $A_{o,e}$ 為電磁波沿著 x 方向的振幅， $\beta_{o,e}$ 為電磁波沿著 x 方向的傳播常數，將其代入 Maxwell's equations 可以得出尋常光與非尋常光的耦合方程式：

$$\frac{dA_o(x)}{dx} = -i\kappa A_e(x)e^{i\Delta\beta x} \quad (3-25a)$$

$$\frac{dA_e(x)}{dx} = -i\kappa A_o(x)e^{-i\Delta\beta x} \quad (3-25b)$$

其中 $\Delta\beta = \beta_o - \beta_e - K_m$ ， $K_m = \frac{2m\pi}{\Lambda}$ ； $\Delta\beta$ 代表在 PPLN 週期結構中尋常光(TE)與非尋常光(TM) 兩模態間的相位失配量(Phase mismatching)， κ 為兩種模態的耦合係數：

$$\kappa = \frac{\omega}{4} \int E_{o,e}^*(y, z)\epsilon_m(y, z)E_{o,e}(y, z) dydz \quad (3-26)$$

假設一開始入射為非尋常光(TM)，所以尋常光(TE)在 $x=0$ 處光場強度為零，且在無損耗的情況下，兩種模態的能量總和固定，即

$$\begin{cases} A_e(0) = A_e(0) \\ A_o(0) = 0 \\ \frac{d}{dx}(|A_o|^2 + |A_e|^2) = 0 \end{cases} \quad (3-27)$$

將(3-27)代入(3-26)可解得：

$$\begin{cases} A_o(x) = e^{i\frac{\Delta\beta}{2}x}[-i\frac{\kappa}{p}\sin px]A_e(0) \\ A_e(x) = e^{-i\frac{\Delta\beta}{2}x}[\cos px + i\frac{\Delta\beta}{2p}\sin px]A_e(0) \end{cases} \quad (3-28)$$

$$\text{其中 } p^2 = \kappa^* \kappa + \left(\frac{\Delta\beta}{2}\right)^2$$

假設 y 方向電場長度(電極有效長度)為 L 從(3-28)式我們可以得知其模態轉換效率為：

$$\eta_0(L) = \frac{A_o(L)}{A_e(0)} = \kappa^2 L^2 \text{sinc}^2(pL) \quad (3-29)$$

觀察此式可以發現在達到最佳相位匹配條件($\Delta\beta = 0$ ， $p = |\kappa|$)時，有最大的轉換效率；

此外，當電極有效長度越長、 κ 值越大，轉換效率會越高，因此我們必須對 κ 值做進

一步地討論。

在(3-26)式中可以發現 κ (TE、TM 兩模態的重疊性)值會影響其光場分佈，而在波導中傳播時，兩模態的光場分佈並不一致，因此耦合效率必需詳細地考慮兩模態的重疊性。必須注意的是，在(3-26)式中的 $\epsilon_m(y, z)$ 是在積分內，故必須考慮整體的折射率分佈，且在式子中的 n_o 及 n_e 應為光在波導中的等效折射率，因此可得：

$$\kappa = \frac{\omega}{c} \frac{\sin(m\pi D)}{m\pi} \frac{n_{o,s}^2 n_{e,s}^2 r_{51} E_y}{\sqrt{n_{o,eff} n_{e,eff}}} \vartheta$$

$$\text{其中 } \vartheta = \frac{\int E_o(y, z) n_o^2(y, z) n_e^2(y, z) E_e(y, z) dy dz}{n_{o,s}^2 n_{e,s}^2 \int E_o(y, z) E_e(y, z) dy dz} \quad (3-30)$$

其中 $n_{o,s}$ 及 $n_{e,s}$ 代表波導表面折射率(折射率分佈中的最大值)， $n_{o,eff}$ 及 $n_{e,eff}$ 代表波導的等效折射率， ϑ 代表兩個模態的光場重疊性，大小為 0~1，兩模態的大小越相近、分佈位置越相同，代表重疊性越好， ϑ 值越接近 1， κ 值越大耦合效率越好。在此將在(3-30)式中考慮外加電場的空間分佈[23]，y 方向電場分佈圖如下：

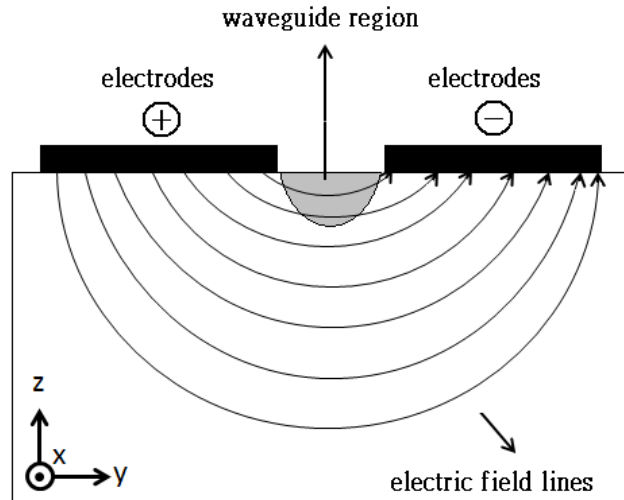


圖 3-8 電力線分布示意圖(未依實際比例)

由電磁理論可知

$$E_y(y, z) = \frac{V}{\pi} \frac{\cos(\phi/2)}{\{[(d/2)^2 + z^2 - y^2] + (2yz)^2\}^{1/4}}$$

$$E_z(y, z) = \frac{V}{\pi} \frac{\sin(\phi/2)}{\{[(d/2)^2 + z^2 - y^2] + (2yz)^2\}^{1/4}} \quad (3-31)$$

其中 $\tan\phi = \frac{2yz}{(d/2)^2 + z^2 - y^2}$ ， V 為兩電極的電位差， d 為電及間距；若波導位置在兩電極的

正中間時，可以忽略 $E_z(y, z)$ 造成的影響，因此可將(3-29)改寫為：

$$|\kappa'| = \frac{\omega}{c} \frac{\sin(m\pi D)}{m\pi} \frac{n_{0,s}^2 n_{e,s}^2 r_{51} |E_y|}{\sqrt{n_{o,eff} n_{e,eff}}} \vartheta'$$

$$\vartheta' = \frac{\int E_o(y, z) n_o^2(y, z) E_y(y, z) n_e^2(y, z) E_e(y, z) dy dz}{n_{0,s}^2 n_{e,s}^2 \int E_o(y, z) E_e(y, z) dy dz} \quad (3-32)$$

ϑ' 為歸一化尋常光、非尋常光與施加電場三者間的重疊程度，值在 0、1 之間，重疊性越好所需電壓越低；至此，我們對 κ 值有了深入的了解。

由(3-29)式可知及上述討論可知，對一電極有效長度為 L 的電光 PPLN 元件，在達成相位匹配的條件下，欲達最大轉換效率所須的電壓為：

$$V_m = \frac{(2q+1) \lambda_0}{2} \frac{m\pi}{2 \sin(m\pi D)} \frac{\sqrt{n_{o,eff} n_{e,eff}} d}{n_{0,s}^2 n_{e,s}^2 r_{51}} \frac{1}{L \vartheta'} \quad (3-33)$$

其中 $q = 0, 1, 2, 3, \dots$ ， λ_0 為光在真空中的波長。

在相位不匹配的狀況下($\Delta\beta \neq 0$)，(3-29)改寫為：

$$\eta_0(L) = \frac{\sin^2\left\{\kappa L \left[1 + \left(\frac{\Delta\beta}{2\kappa}\right)^2\right]^{1/2}\right\}}{1 + \left(\frac{\Delta\beta}{2\kappa}\right)^2} \quad (3-34)$$

因當相位匹配的狀況下($\Delta\beta = 0$)效率有最大值 1，所以由(3-34)可知在效率有最大值時

$\kappa L = \pi/2$ ，將此式代入(3-34)：

$$\eta_0(L) = \frac{\sin^2\left\{\frac{\pi}{2} \left[1 + \left(\frac{\Delta\beta L}{\pi}\right)^2\right]^{1/2}\right\}}{1 + \left(\frac{\Delta\beta L}{\pi}\right)^2} \quad (3-35)$$

接著我們對此式做進一步的分析，在此定義率波器的頻寬(bandwidth)為半高寬(FWHM)，

即轉換效率為 50% 時的寬度，由(3-35)可知此時的 $\Delta\beta L = \pm 0.8\pi$ ，且 $\Delta\beta = \beta_o - \beta_e - \frac{2\pi}{\Lambda}$ 、

$\lambda = \lambda_0 + \Delta\lambda$ ，故可知頻寬為：

$$\Delta\lambda = \frac{0.8\lambda^2}{L(n_o - n_e)} = \frac{0.8\lambda\Lambda}{L} \quad (3-36)$$

假設工作波長 $\lambda_0 = 1550nm$ 、 $d = 10\mu m$ 、 $D = 0.5$ 、 $m = 1$ 、 $q = 0$ 、 $\vartheta' = 0.5$ 的情況下，不同長度下波長對轉換效率頻譜分佈如圖 3-9，在元件長度 $L=6mm$ 與 $12mm$ 時，濾波頻寬分別為 $4nm$ 及 $2nm$ 。

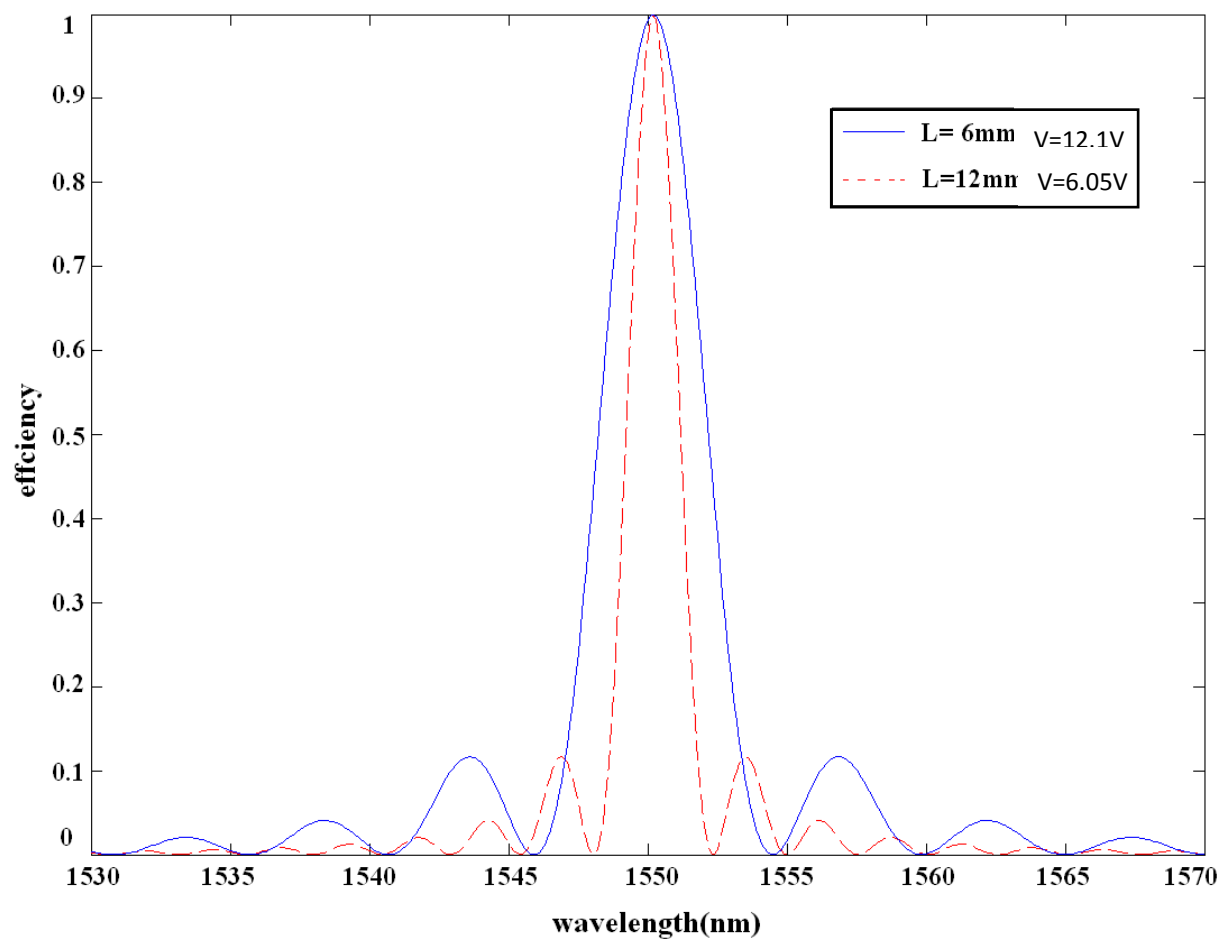


圖 3-9 不同長度下濾波頻譜圖

第四章 電極設計與元件製作

4.1. 電極設計

本研究的目標為整合波導耦合器(Z 方向電場)與電光偏振轉換器(Y 方向電場)，而這兩部分都需要由施加電壓來控制，對傳統的波導耦合器電極來說，耦合區段數設計越多段，則電極分割也需越多，且電光偏振轉換器也需額外的電極，這會造成電極接觸點(contact window)過多電壓不易施加，以六段電極的波導耦合器與電光偏振轉換器為例[6]，如圖 4-1，因必須施加週期性的正負電壓，所以電極結構相當複雜，這對於製作品片的成功率將是一大考驗，故電極設計的好壞將會決定成品製作的可行性。

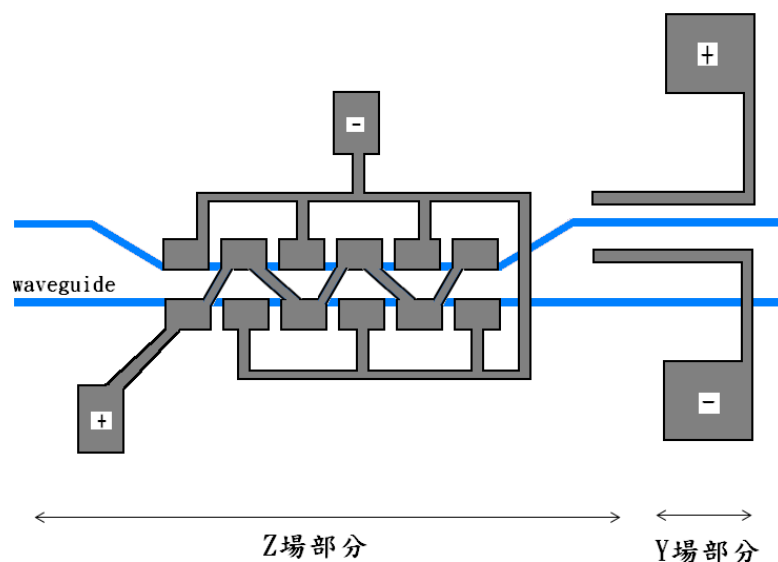


圖 4-1 六段式波導耦合器與電光偏振轉換器電極示意圖

為了簡化耦合區的電極設計，本研究利用鈮酸鋰晶體可極化反轉的特性將正負相間的電極改為正反面相間的晶體分佈(圖 4-2 中不同顏色分布)，接著將耦合區電極與電光偏振轉換器電極共地線，並採雙指叉式的電極設計，如此只需要 3 個電極接觸點，大大簡化了量測載具電極的設計，增加製作品片的成功率。圖 4-2 為此電極設計的示意圖。

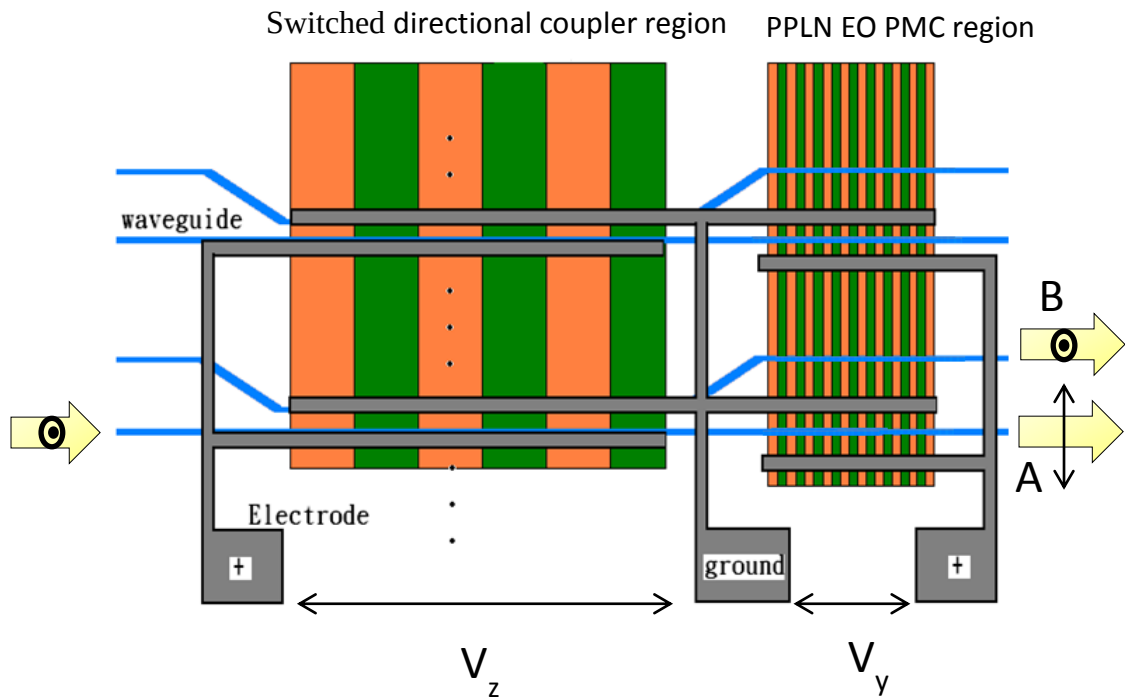


圖 4-2 雙指叉式電極設計示意圖

以六段電極、 $L = 4.2l_c$ 的設計為例，一開始入射 A 波導 TM 偏振態的光，當施加 Z 方向電壓 V_{z1} 時，可以使輸出變為 straight-through state，電壓為 V_{z2} 時則轉為 crossover state，在電壓為 V_{z3} 時則為兩側 1:1 的輸出光，同時搭配 Y 方向電場調制就可產生 5 種不同的變化，如表 4-1 所示；由於在此電極設計中，只有對其中一道波導(波導 A)進行施加 Y 方向電場的調制，所以輸出訊號種類為五種。

表 4-1 六段電極下輸出光訊號表

	Switched Directional Coupler			Polarization-mode control	
	V_{z1}	V_{z2}	V_{z3}	V_{y1}	V_{y2}
B	X	O	O	⊙	⊙
A	O	X	O	↕	⊙

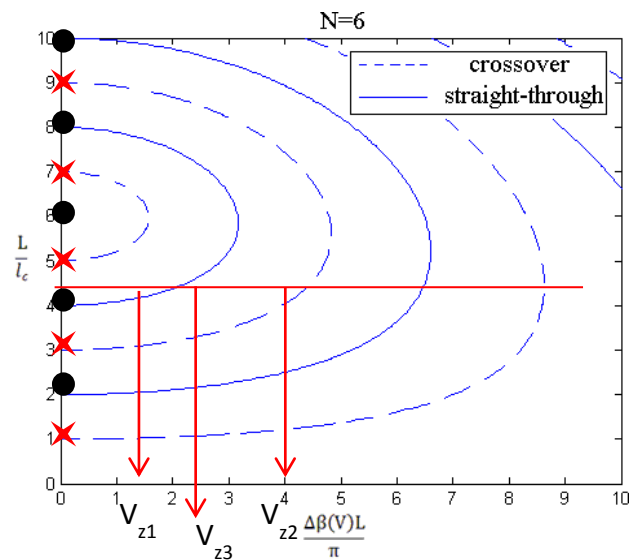


圖 4-3 六段電極下交換圖

本實驗所選用的晶體是 Crystal technology ,Inc.所生產的 z-cut 共融比鈮酸鋰 (Congruent Lithium Niobate ; CLN)，厚度為 500 微米。元件製作主要可分為兩大項：1. 波導製程、2.極化反轉製程，因本實驗需進行極化反轉製程，所以在進行波導製作時必須考慮到後續製程的可行性。根據文獻研究，在進行高溫擴散式波導製程時，若將波導製作在晶體的+z 面會造成波導的部分產生極化反轉，進而對接下來的極化反轉製程產生電場屏蔽現象[24][25]，而無法進行反轉。為解決此問題，我們選擇將波導製作在-z 面，並在波導製作完成後將+z 面的淺層反轉層磨掉[24]。

根據前兩章節的結論，可以得到在波長 1550nm 電光耦合器與偏振轉換器所需的製程參數如下表：

表 4-2 製程參數表

中心波長	1550nm	鈦模厚度	90nm
耦合區長度	4mm , 6mm	擴散溫度	1035°C
耦合區間距	3 μ m ~ 5 μ m	擴散時間	12hr
工作溫度	40°C		

4.2. 鈦擴散定向耦合器製程

本研究中波導耦合器製作利用微影製程技術(photolithography)，其流程如下述：

(a) 清洗晶片：

將晶體依序用丙酮(Acetone)、異丙醇(IPA)及去離子水(DI water)擦拭並清洗，再用氮氣將殘餘的水分吹盡。

(b) 定義波導區域：

製作波導的方式可以分為掀離法(lift-off)或蝕刻法(etching)，不同材料有不同適用的方法，就鈦膜而言適合的方法是掀離法，其所製作的波導邊緣較平整，以下為掀離法的製程：將清洗完的晶體 -z 面上旋轉塗抹 Shipley 1805 的光阻劑，並以 1000 rpm 預轉 10 秒，再以 4000 rpm 旋轉 60 秒，再置入烤箱中以 90°C 軟烤 30 分鐘。接下來以曝光機

將光阻曝光，將光罩圖案轉移到晶體上，並以 MF 319 顯影液顯影，並以去離子水作為定影液。再來以電子槍(E-gun)在-z 面上蒸鍍 90nm 的鈦金屬，最後將晶體浸入丙酮中進行掀離(lift-off)，藉此將附著於光阻上的非波導部份的鈦膜掀離，留下所要的波導形狀。

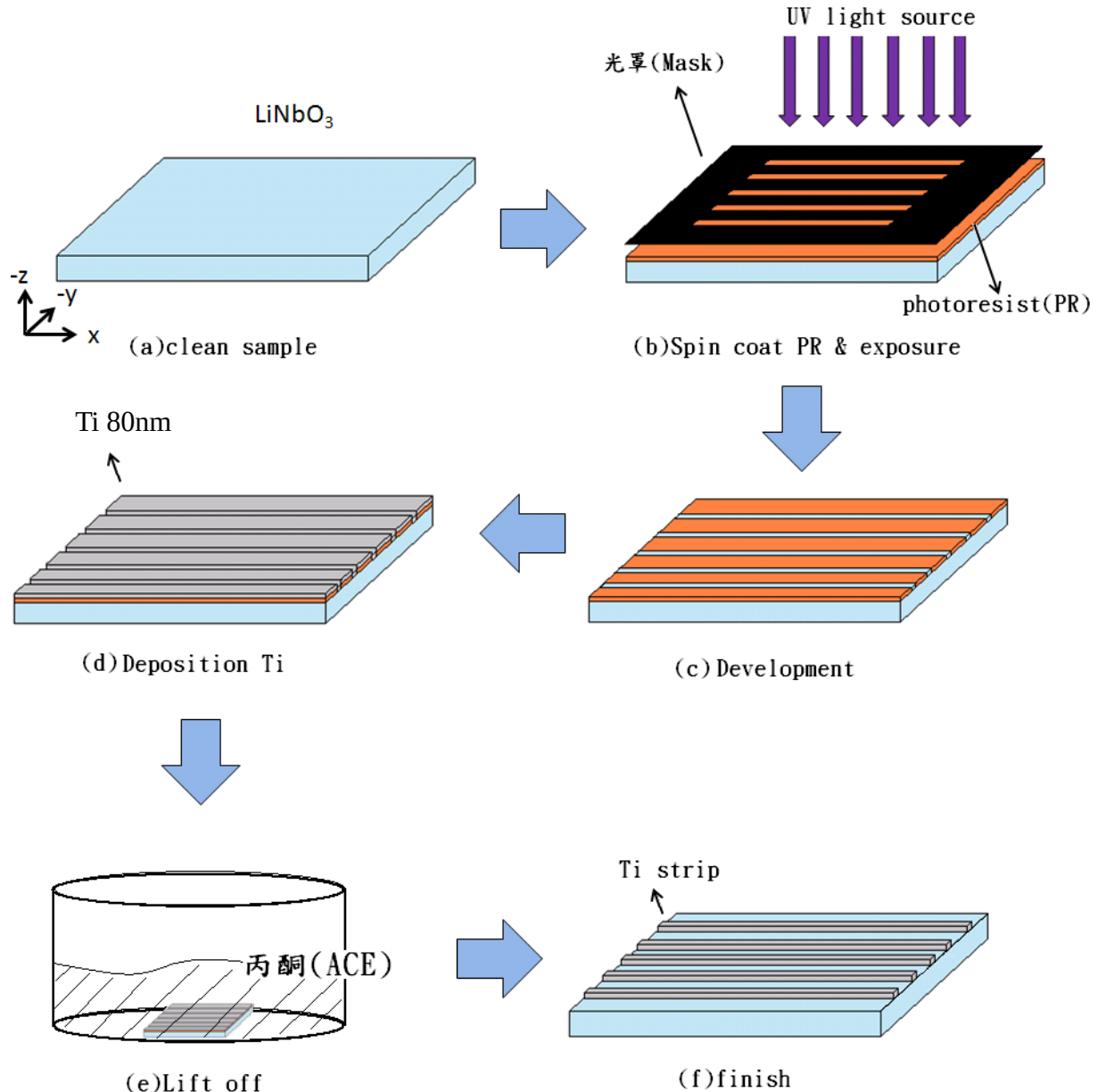


圖 4-4 波導製作流程(1)

(c) 高溫擴散：

最後的步驟是將形成的鈦膜以高溫擴散到鈮酸鋰晶體中，以製作波導。值得注意的是，在高溫擴散的步驟中鈮酸鋰晶體中的鋰離子會溢散到晶體之外(Li-out diffusion)，造成波導區域的折射率發生變化[26]，或在表面形成自發極化反轉[27]，影響接下來極化

反轉的製程，所以在高溫擴散時要如何抑止鋰離子外擴散是個很重要的課題。一般而言抑止鋰離子外擴散有下列兩種方式：

- (i) 在擴散槽旁放置鈮酸鋰粉末 [15]
- (ii) 在擴散時通入含水氣的氫氣或氧氣[28]

根據文獻研究，在擴散時通入含水氣的氫氣或氧氣，經過 1035°C 擴散 12 小時，可發現在波導表面出現不平坦的現象，這是造成鈦波導傳播損耗的最主要來源[29]；一般來說過量的水蒸氣比完全乾氧所造成的傳播損耗要來得大許多，且在較高的溫度下水蒸氣抑制鋰離子外擴散的能力就較不顯著[28]，所以本研究選用第一種方式來抑止鋰離子外擴散。加熱過程如圖 4-6，以 10°C/min 升溫到 1035°C，其後維持 12 小時，關掉爐管開關使其自然降溫，且全程都以約 1.5 L/min 持續通入氧氣，最後再將晶體+z 表面研磨掉。

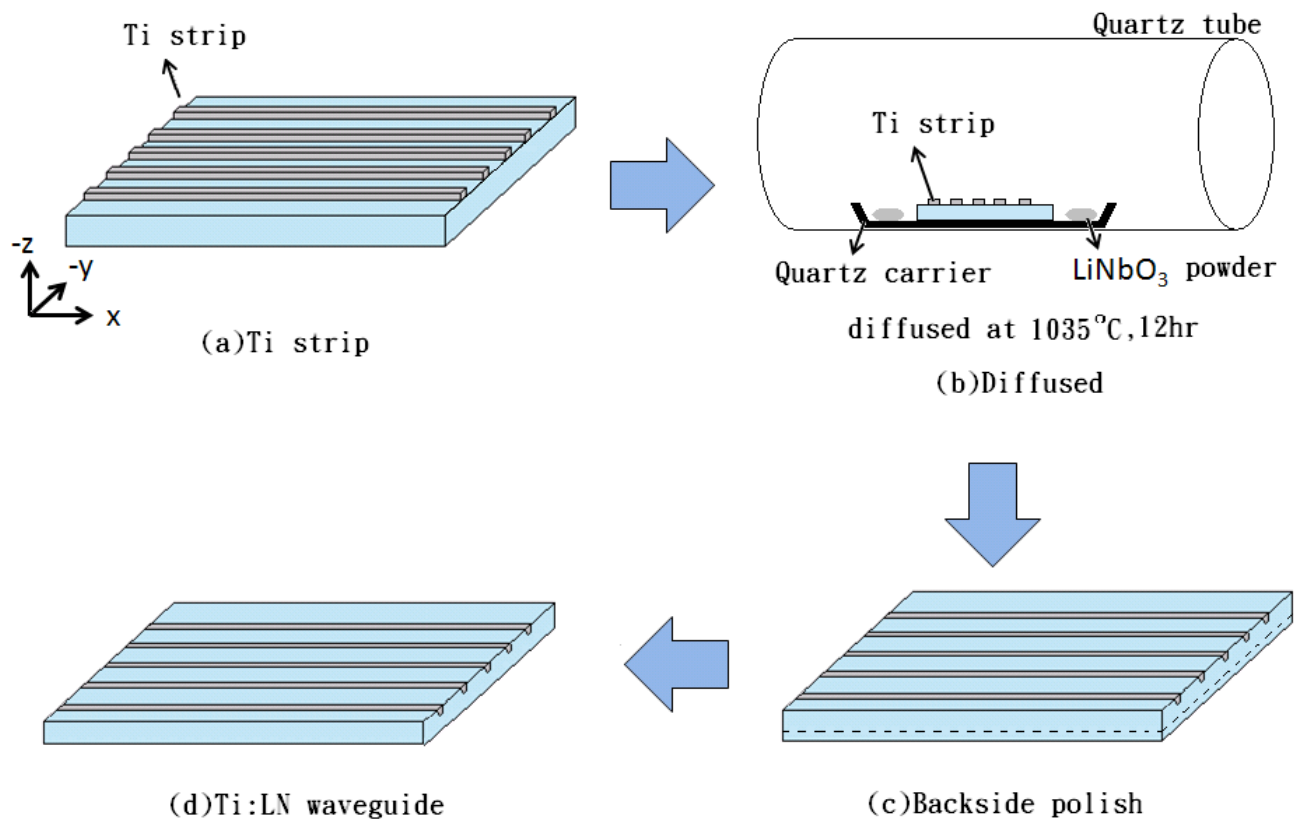


圖 4-5 波導製作流程(2)

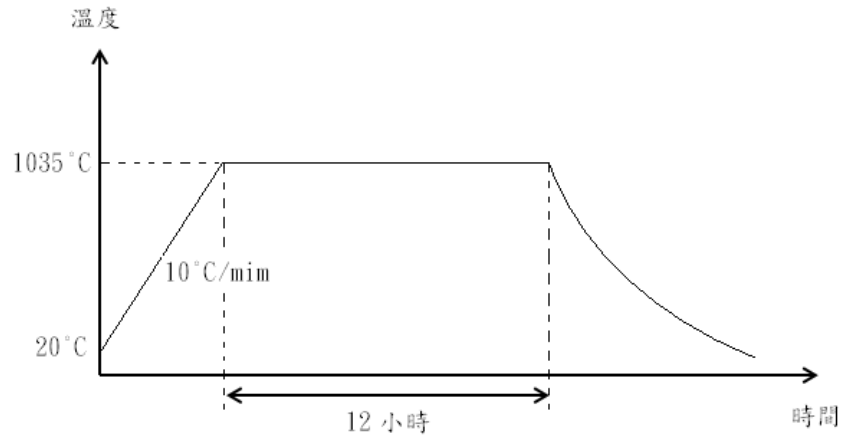


圖 4-6 高溫擴散階段溫度曲線圖

4.3. 極化反轉製程

對鈮酸鋰晶體作極化反轉有以下幾種方式：

- (a) 在接近居禮溫度下對鈮酸鋰晶體+z面作鈦金屬擴散。[30]
- (b) 晶體+z面的氧化鋰外擴散(Li_2O -out diffusion) 。[31]
- (c) 外加高於矯頑電場的電場。[32]
- (d) 電子束(electron beam)轟擊。[33]

本研究選用的是方法(c)，因為此種方式可以較精準地控制反轉區域週期、反轉占空比與反轉深度，雖然電子束轟擊的方式也可得到相同的結果，但電子束轟擊非常耗時且所費不貲，綜合以上條件使用方法(c)是較好的選擇。由外加高於矯頑電場的電場來進行極化反轉的原理如下：鈮酸鋰晶體為具有兩個自發偏極化穩態的鐵電性材料，當外加高於矯頑電場的電場時鈮酸鋰晶體的自發偏極化會轉到另一個方向[34]，即產生極化反轉，對鈮酸鋰晶體而言使其反轉需要的電場(矯頑電場)大約為 21 kV/mm。

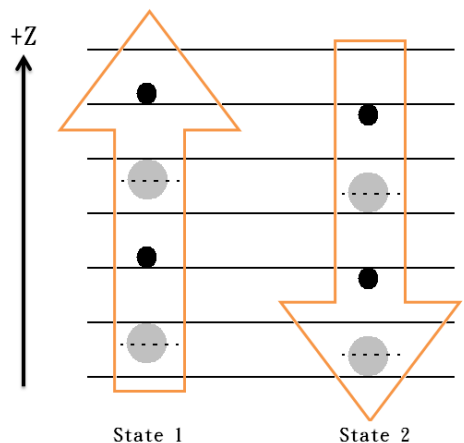


圖 4-7 鈮酸鋰晶體自發偏極化結構

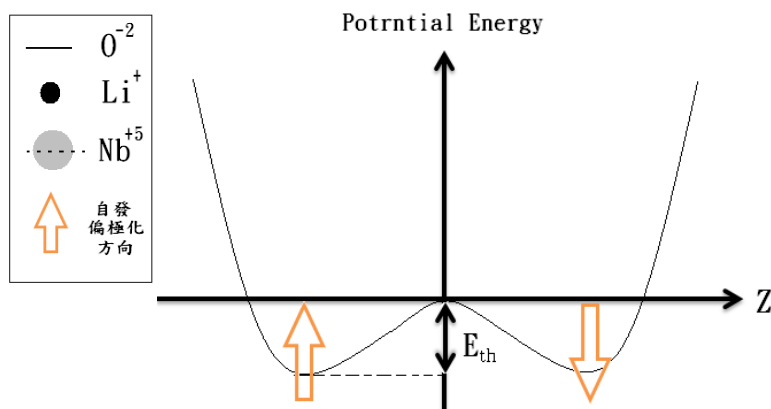


圖 4-8 鈮酸鋰晶體自發偏極化結構位能示意圖

為了在鈮酸鋰上製作出週期性極化反轉結構，我們必須施加週期性的電場，即在表面製作週期性的電極結構，在本研究中同樣是使用微影製程技術，用 AZ 4620 光阻劑在表面定義出週期性結構，與傳統極化反轉製程不同的是，在此將光阻圖形製作在-Z 面(波導面)，因為一般反轉出來的結構在光阻面較均勻且占空比較佳，而本實驗是應用在波導製程上，故只需考慮在波導區域的反轉是否完全即可。在製作完成週期性的光阻層結構後，在空隙中灌入液態電極，如此便有了週期性的電極結構，本研究中 PPLN 週期設計為 $21.4\mu\text{m}$ ；最後在施加適當的電場波形便可進行極化反轉，其架構如下圖所示：

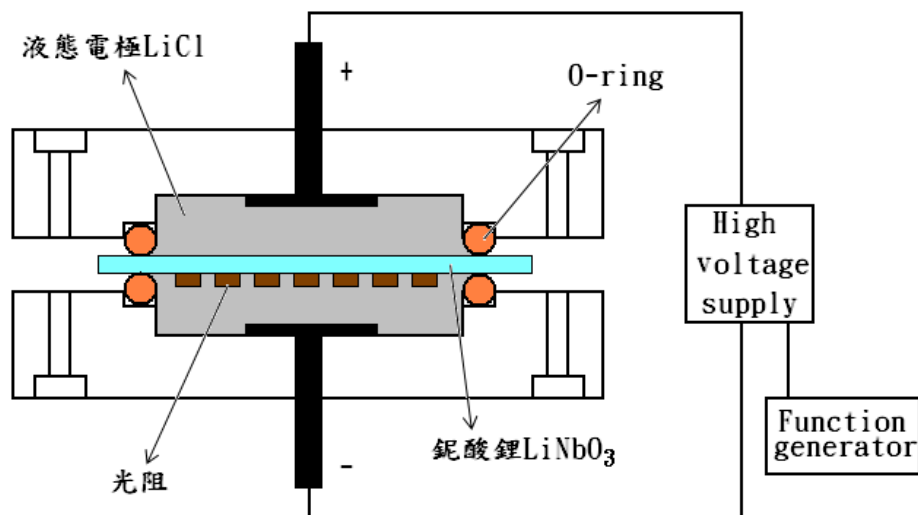


圖 4-9 極化反轉技術架構示意圖

反轉後利用氫氟酸(HF acid)將+Z 面(非波導面)蝕刻 20 分鐘即可得到正負區域的週期排列，如圖 4-10 所示(白色部分為電極)。由圖 4-9 可以看出此本晶片的占空比約 68%。

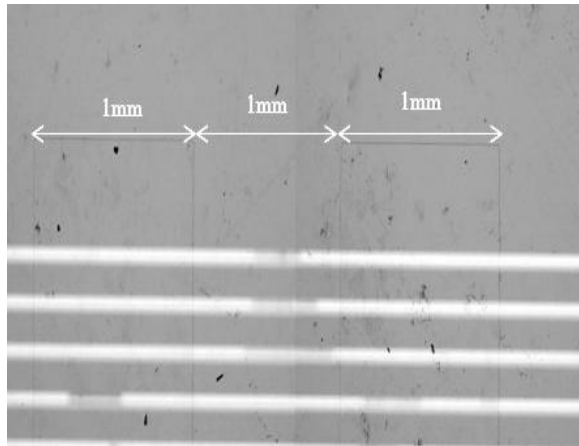


圖 4-10 Z 場區域極化反轉製程結果(+Z 面)

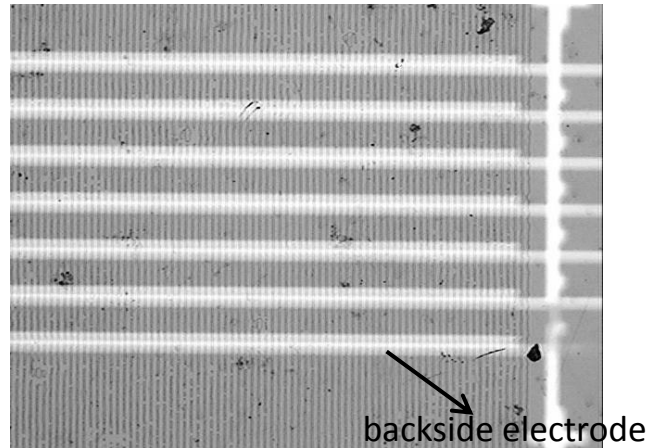


圖 4-11 Y 場區域極化反轉製程結果(+Z 面)

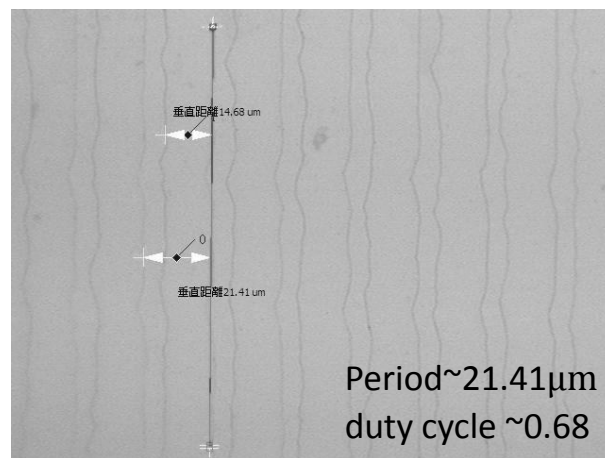


圖 4-12 極化反轉製程結果(Y 場區域-局部, +Z 面)

4.4. 電極製程

電極的製作方式與先前製作波導相同採用掀離法(lift-off)，唯一不同的是因電極金屬層會經過波導上方(耦合區施加 Z 場)，此會造成傳播的極大損耗，故在製作電極前必須先鍍上 100nm 的 SiO_2 當作緩衝層[35]。另外作為電極的金屬是選擇 Al，厚度為 150nm。完成後將晶體兩側端面進行拋光處理，拋光完成後晶片的大小約為 2.5cm*2.5cm。

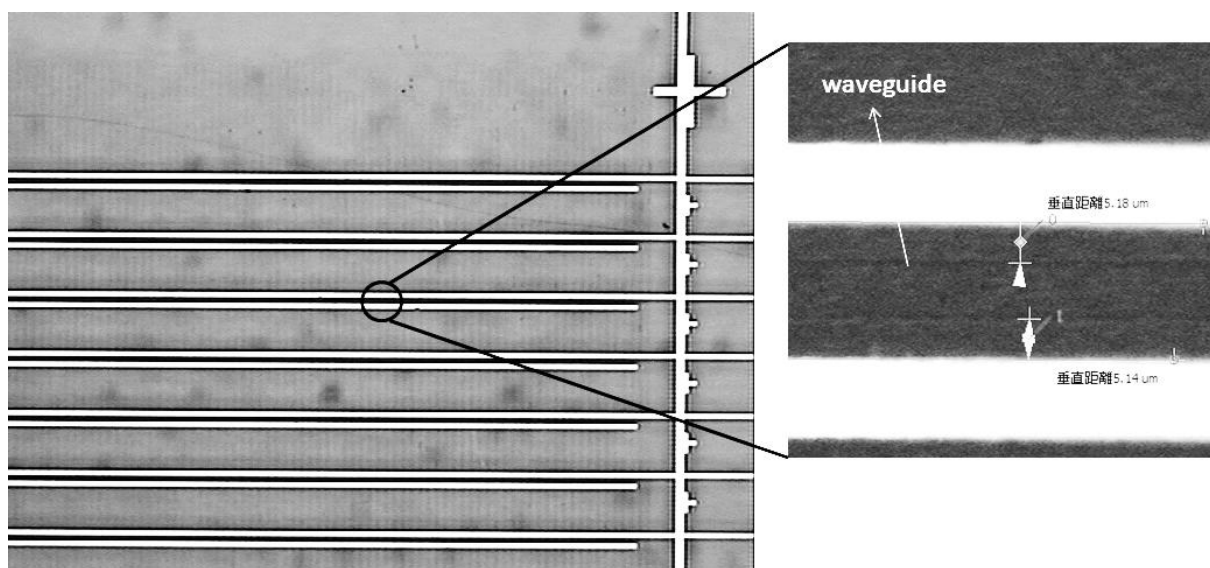


圖 4-12 電極製程結果圖(Y 場區域)

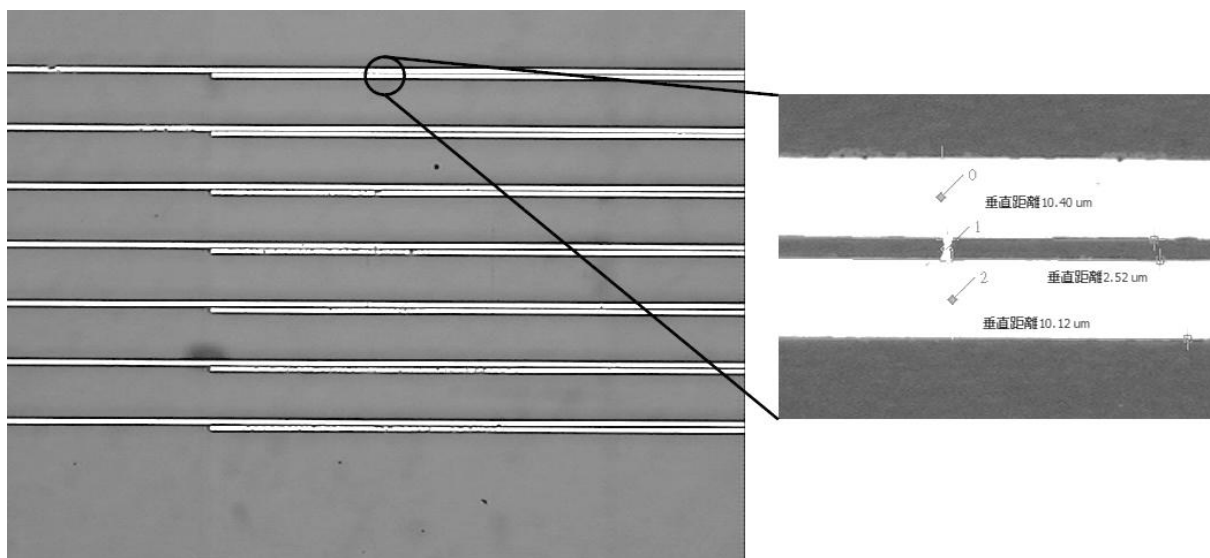


圖 4-13 電極製程結果圖(Z 場區域)

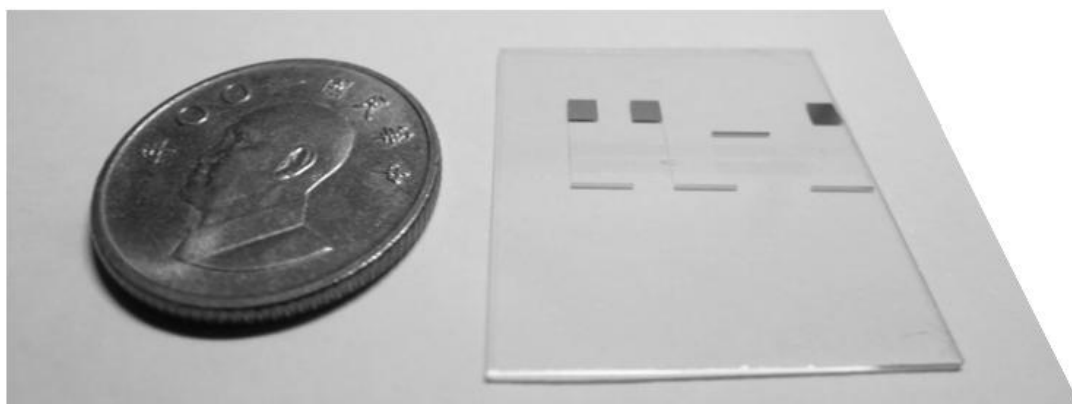


圖 4-14 晶片實景圖(右)

第五章 實驗結果與討論

5.1. 波導特性量測

在此先量測鈦擴散鋁酸鋰波導的傳播損耗，最普遍的量測方式是利用 Fabry-Perot 的方式進行量測[36]，此方法是藉由量測不同波長或不同溫度下光強的變化，再由 Fabry-Perot 理論計算出傳播損耗，其公式如下：

$$\alpha = \frac{4.34}{L} \times (\ln R + \ln 2 - \ln K) \quad (5-1)$$

其中 L 為波導長度(單位:cm)， R 是晶體端面反射率($R_{TM} \sim 0.1320$ ， $R_{TE} \sim 0.1423$)，

$K = \frac{I_{\max} - I_{\min}}{I_{\max} + I_{\min}}$ ， $I_{\max}$ 與 $I_{\min}$ 分別代表光強最大值及最小值，所得到的傳播損耗單位為 dB/cm。

量測架構如下圖 5-1：

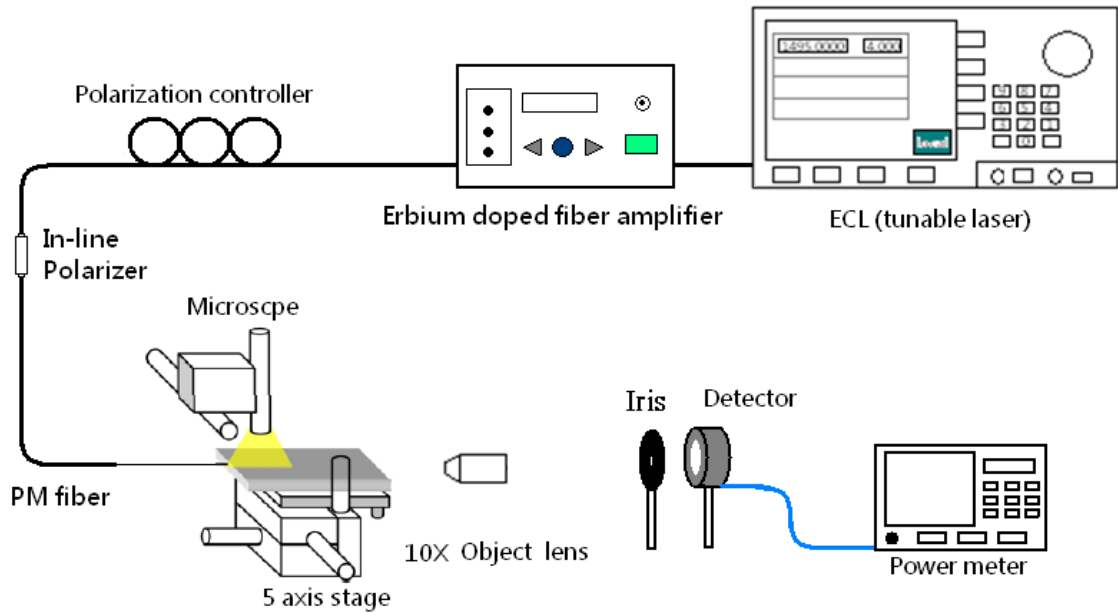


圖 5-1 傳播損耗量測架構圖

量測時使用的光源為 ECL (External Cavity Laser, Agilent 81648)，可調波長範圍為 1495nm 到 1600nm，最小可調間距為 0.1pm，接著使用摻鉕光纖放大器(EDFA)放大光源，再使用偏振控制器(Polarization Controller)、光纖線性偏振元件(In-line Polarizer)與偏振保持光纖(Polarization Maintain fiber)以確保入射光的偏振態及強度，並藉由旋轉此偏振保

持光纖來達到 TM 或 TE 偏振態入射，最後使用物鏡將由波導出來的光耦合入光偵測器，
在本實驗中入射光為 TM 偏振態，量測結果如下圖 5-2：

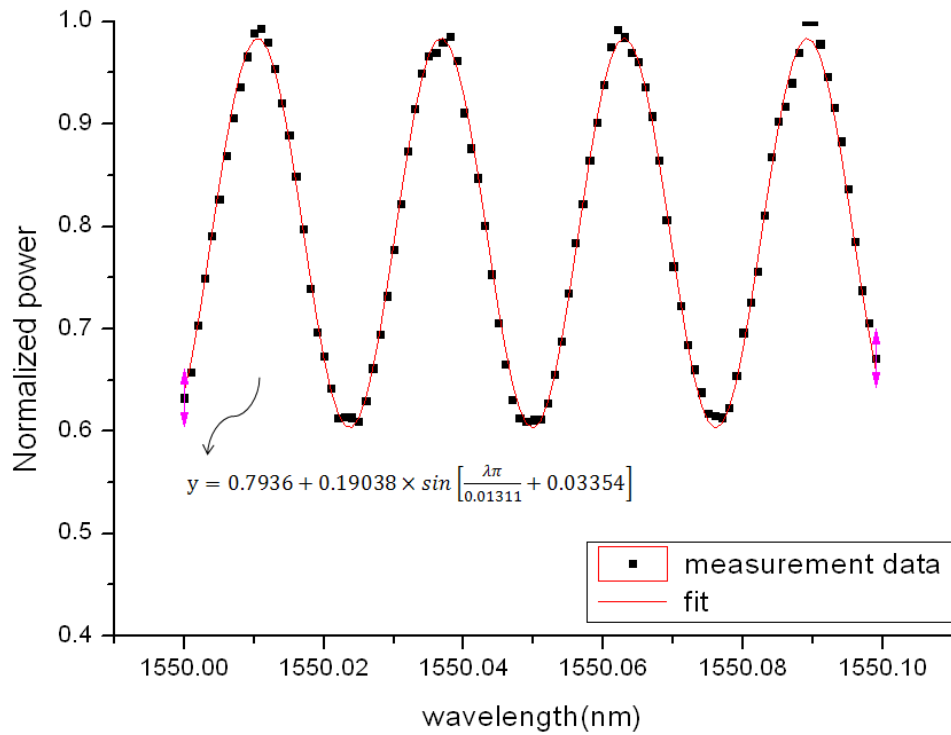


圖 5-2 傳播損耗量測結果(TM)

波導長度 $L = 2.5\text{cm}$ ，所得到的 $K = 0.2398$ ，代入式(5-1)可得到 $\alpha_{\text{TM}} = 0.166\text{dB/cm}$

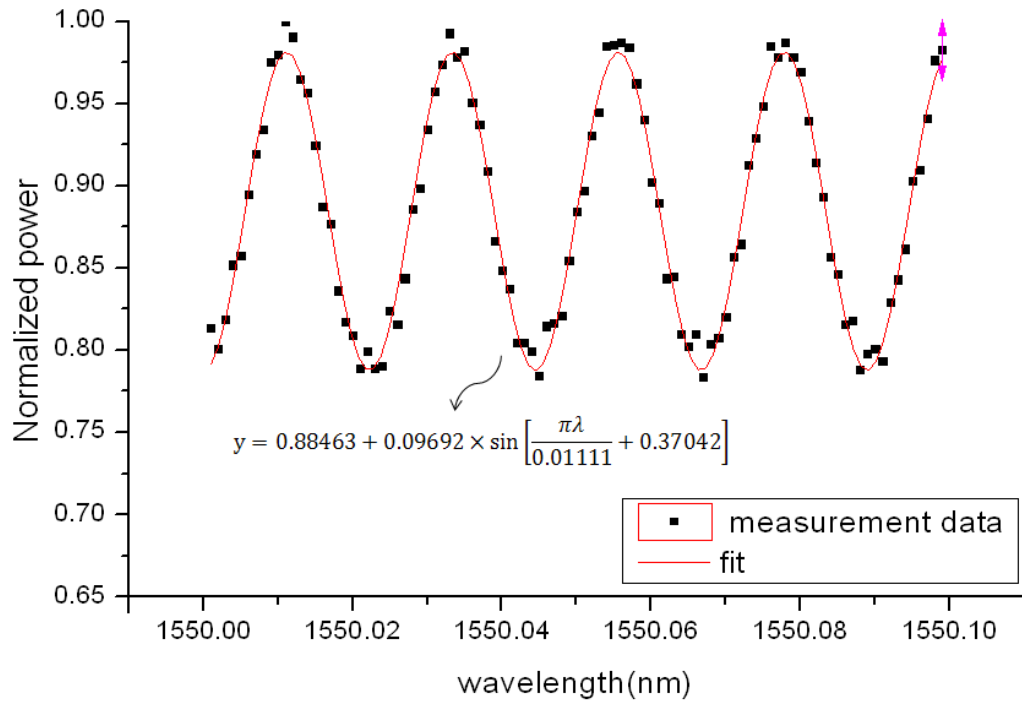


圖 5-3 傳播損耗量測結果(TE)

波導長度 $L = 2.5\text{cm}$ ，所得到的 $K=0.1095$ ，代入式(5-1)可得到 $\alpha_{TE} = 1.65\text{dB/cm}$

5.2. 耦合長度量測

由第二章對多段電極式波導耦合器的了解，要計算出完全耦合所需的電壓，必須先知道耦合長度(l_c)，方可由圖 2-10 上的交點的知所需的電壓值，故在此先對實際上的耦合長度進行量測，根據文獻[37]，兩道波導間的耦合效率(interguide power-transfer efficiency)如下式：

$$\eta = \frac{P_B}{P_A + P_B} = \sin^2 \left(\frac{\pi L}{2l_c} + \phi \right) \quad (5-2)$$

其中 P_A 與 P_B 為兩道波導的光強度， L 為耦合區長度， l_c 為耦合長度， ϕ 為兩波導間的相位差，由此我們可藉由量測相同距離(s)但不同耦合區長度(L)的數組波導來進行耦合長度的量測，因光罩與試片大小限制的問題，無法對每一種波導間距進行設計量測耦合長度，但由 R. C. Alferness, 等人的研究[38]，可知耦合長度與波導間距有一定的關係式，即我們可先由已知的結果求出關係式，再由關係式求出不同間距下的耦合長度。

量測結果如下，首先是波導距離為 5 微米，不同耦合區長度對耦合效率關係圖：

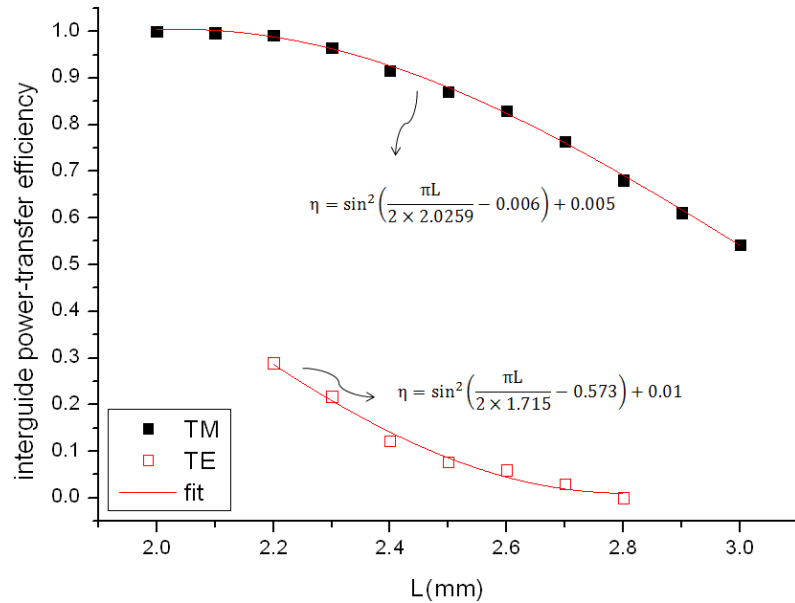


圖 5-4 間距 5 微米下不同耦合區長度與兩波導耦合效率之關係

對量測結果進行分析可得出耦合長度為 2.059mm 及 1.715mm。

波導距離為 3 微米，在不同耦合區長度對耦合效率關係圖：

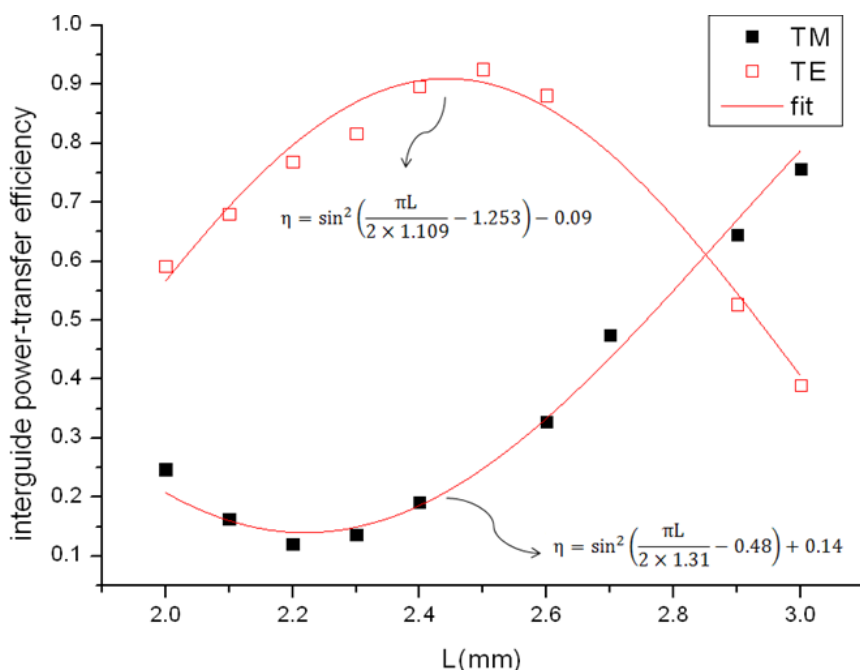


圖 5-5 間距 3 微米下不同耦合區長度與兩波導耦合效率之關係

對量測結果進行分析可得出耦合長度為 1.31 mm 及 1.109mm。耦合長度與波導間的距離如下式：

$$l_c = l_{c_0} \exp\left(\frac{s}{\gamma}\right) \quad (5-3)$$

γ 及 l_{c_0} 是與波導製程條件有關的參數。

接下來將量測到的波導間距及耦合長度代入式(5-3)求出 γ 與 l_{c_0} 。由此我們可得出在此實驗製程參數下不同間距的耦合長度：

表 5-1 不同波導間距對應之耦合長度

波導間距(s, μm)	3	3.5	4	4.5	4.8	5	5.2
耦合長度(TM, mm)	1.310	1.466	1.642	1.838	1.967	2.059	2.154
耦合長度(TE, mm)	1.109	1.226	1.367	1.524	1.627	1.715	1.775

由此表我們亦可知道耦合長度與 $b = \frac{L}{l_c}$ 值對波導間距的變化很敏感，以總耦合區長度 6 mm 為例，當波導間距由 $5\mu m$ 變為 $4\mu m$ 時 b 值由 2.9 變為 3.6，輸出端兩側比例完全不同(b=3.6 接近 straight-through state，b=2.9 接近 crossover state)。

5.3. 多段電極式耦合器耦合特性量測

為了比較單段與多段電極耦合器之差異，本實驗同時製作單段電極耦合器的設計，並在下列三種狀況下進行量測討論：1. 耦合區長度為耦合長度偶數倍。2. 耦合區長度為耦合長度不為整數倍。3. 不適當的多段電極設計。

5.3.1. 耦合區長度為耦合長度偶數倍：

當 $\frac{L}{l_c}$ 為偶數時，光會在原始入射的波導同一條波導輸出(straight-through state)，在單段電極設計中，不管施加多少的電壓，都無法使其完全耦合至另一條波導(crossover state)，若要完全耦合至另一條波導只有在 $\frac{L}{l_c}$ 為奇數時才可達成；而在多段電極設計中(本實驗為六段及四段)，則沒有此限制，只要 $\frac{L}{l_c}$ 在適當的範圍內都有機會達成，如圖 5-5 所示

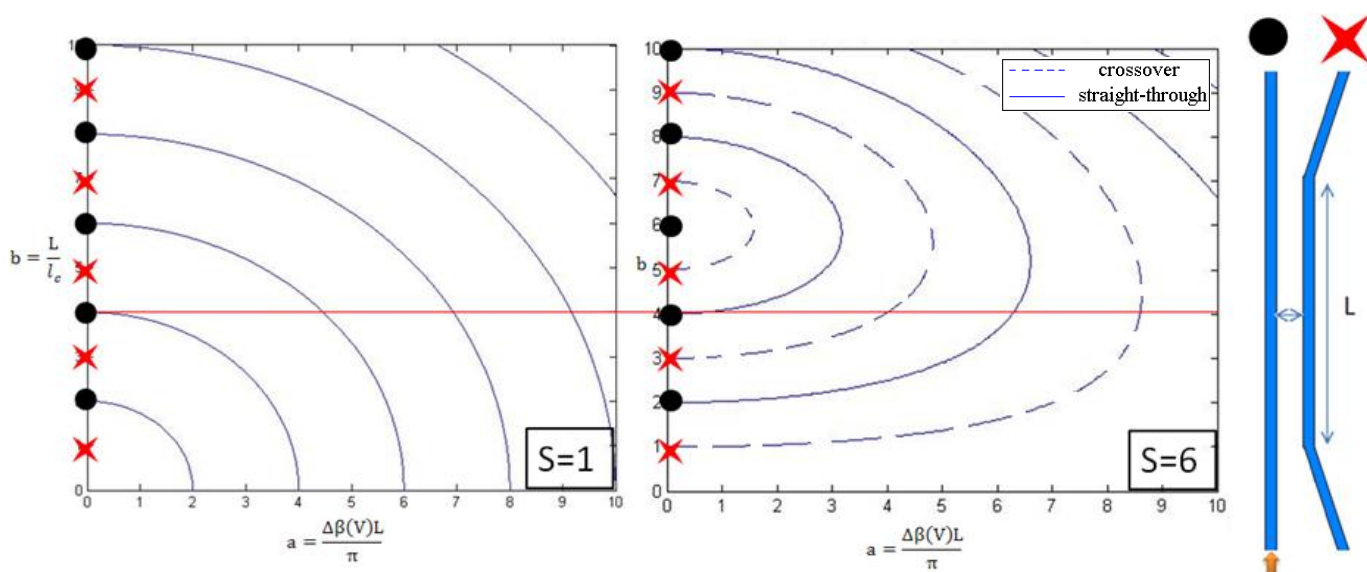


圖 5-6 單段與六段電極設計耦合曲線($b = 4$ 、 $L = 6\text{mm}$)

如圖 5-6 所示，在 $b = \frac{L}{l_c} = 4$ 的設計中，不加電壓時輸出光為 straight-through state，對單段電極設計而言不管施加多少的電壓都無法使其耦合至 crossover state；對多段電極設計(此為六段)而言在施加電壓使得 $a = 3.82$ 時會變為 crossover state，在繼續增加電壓使 $a = 6.38$ 時則又變回 straight-through state，實際量測結果如下：

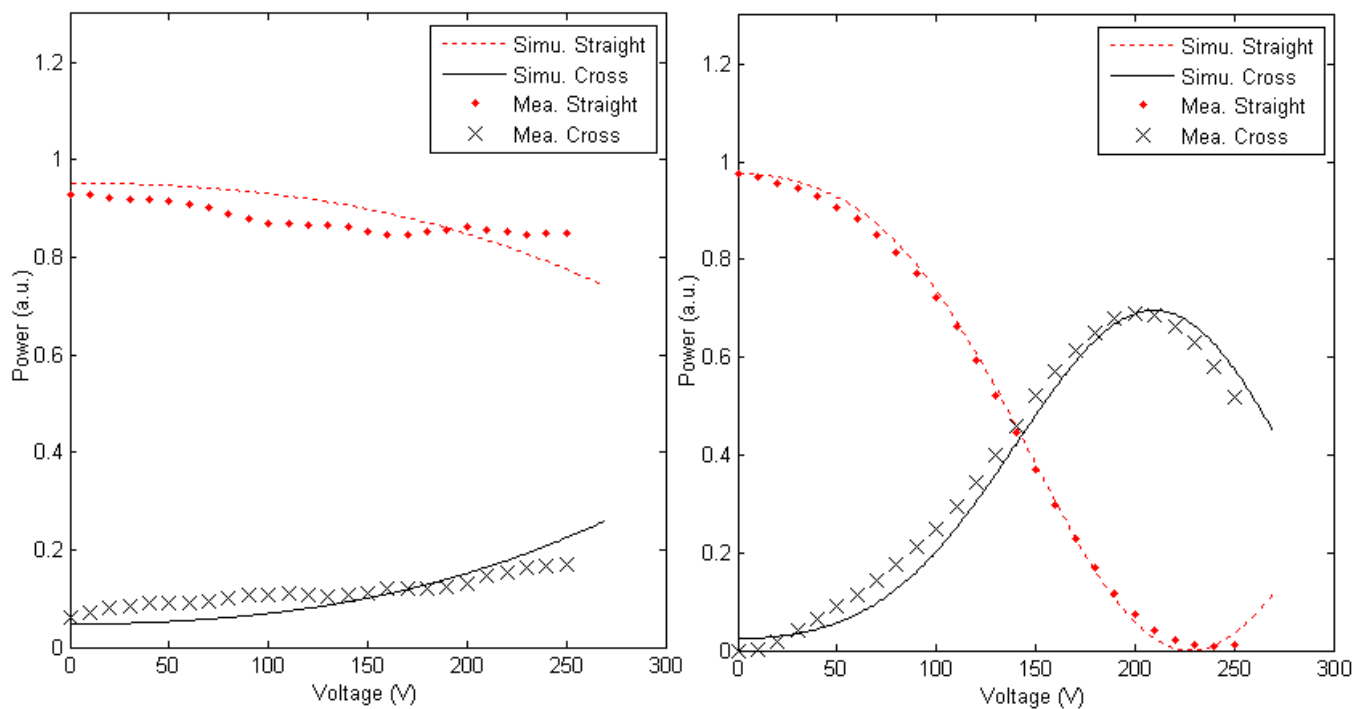


圖 5-7 單段與六段電極設計輸出光強隨電壓變化圖($b = 4$ 、 $L = 6\text{mm}$)

由圖中可知，對 6 段電極設計、 $b = 4$ 來說，施加電壓為 240 伏特時可變為 crossover state，由此可計算出電場與光場重疊程度約為 5%。

5.3.2. 耦合區長度為耦合長度不為整數

當元件製作時發生製程誤差，會使得耦合區長度不是耦合長度的整倍，若是使用單段電極將會無法修正，但在多段電極的設計下只要增加電壓值就可以達成。

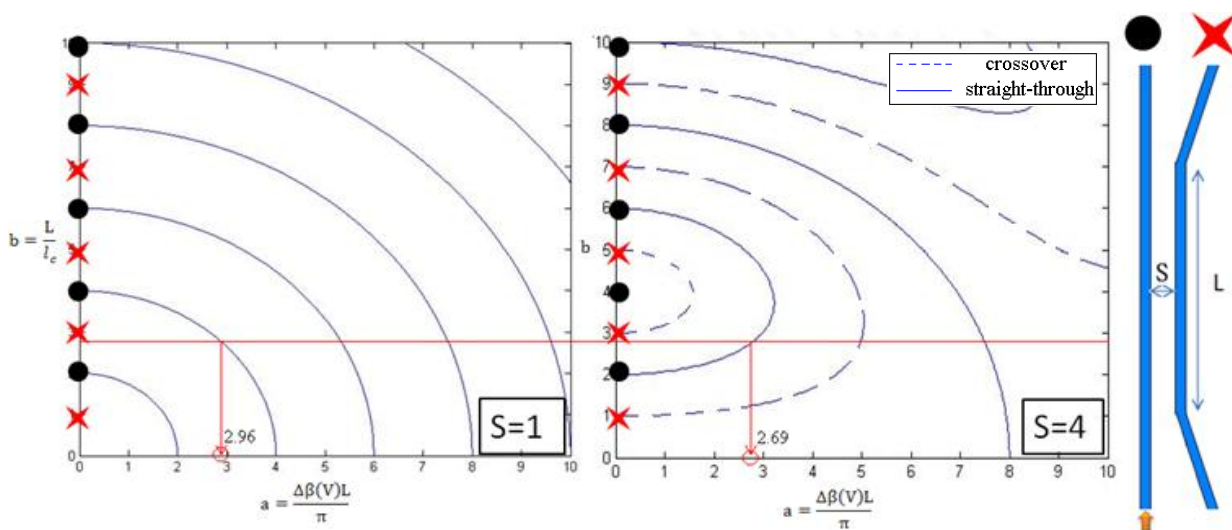


圖 5-8 單段與四段電極設計耦合曲線($b = 2.7$ 、 $L = 4\text{mm}$)

在四段電極、 $\frac{L}{l_c} = 2.7$ 的設計中，不加電壓時輸出光有兩側有一定的比例，對單段電極而言施加電壓使 $a = 2.96$ 時會變為 straight-through state，但即使在施加更大的電壓也無法使其變為 crossover state；對多段電極設計(此為四段)而言在施加電壓使得 $a = 2.69$ 時就可以達成 straight-through state，在繼續增加電壓使 a 值上升亦可變為 crossover state，實際量測結果如圖 5-8：

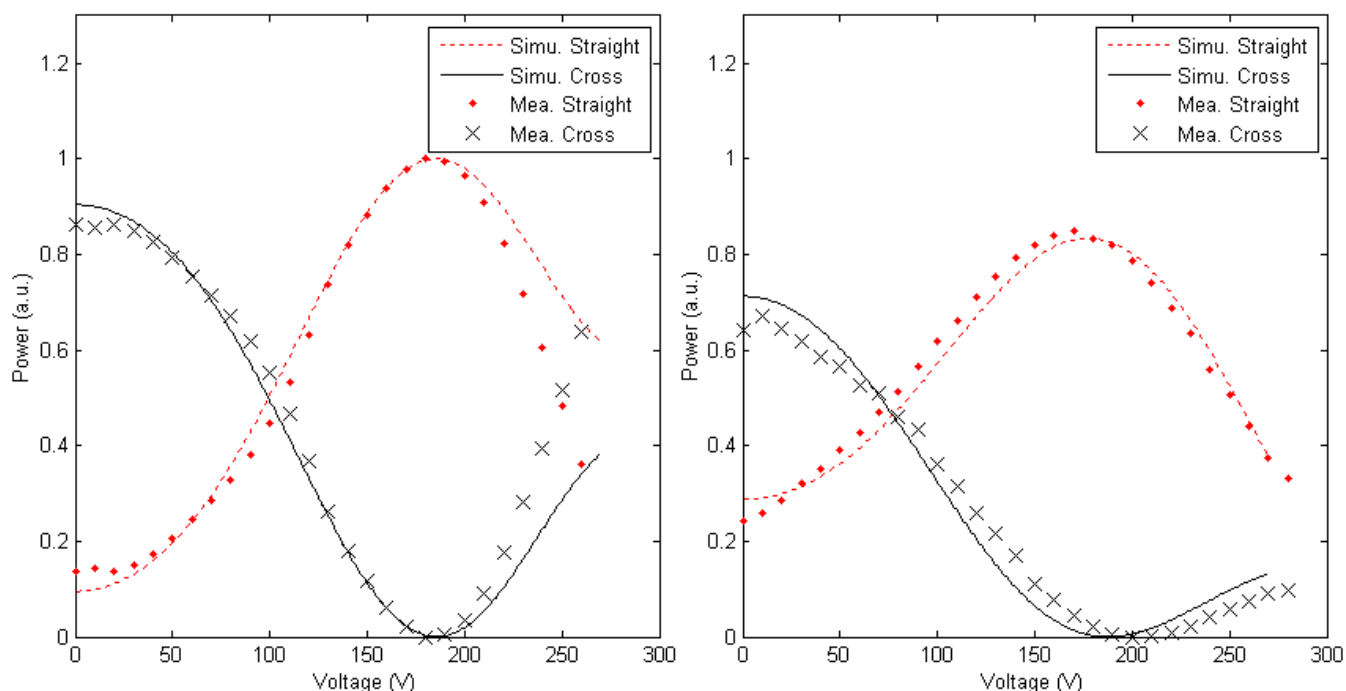


圖 5-9 單段與四段電極設計輸出光強隨電壓變化圖($b = 2.7$ 、 $L = 4\text{mm}$)

由圖中可知，在 $b = 2.7$ 的情況下，單段電極施加電壓為 180 伏特時可變為 straight-through state，對四段電極而言只需 160 伏特即可達成，至於 crossover state 因為電壓施加上的限制，無法再施加更高的電壓，但根據理論在施加更高的電壓將會達成 crossover state，使此元件可以正常運作。

5.3.3. 不適當的電極段數設計

普遍來說，多段的電極設計可以達到較好的調製效果，但是如果耦合區長度選擇不當會導致工作電壓大幅提升；以 $b = 3$ 為例，不施加電壓時為 crossover state，以單段電極設計在 $a = 2.66$ 時可轉為 straight-through state，以四段與六段電極的設計時，反而會

使得必須施加的電壓大幅度地提升($a = 2.89$ 、 5.2)才可轉至 straight-through state，如圖 5-10 所示，量測結果如圖 5-11：

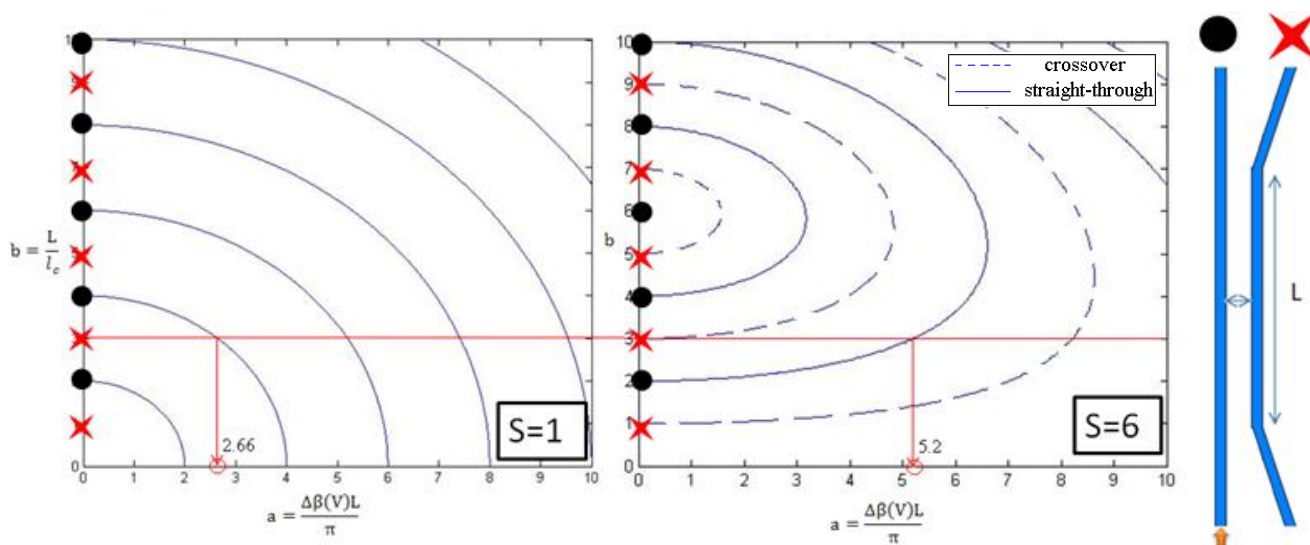


圖 5-10 單段與六段電極設計耦合曲線($b = 3$ 、 $L = 6\text{mm}$)

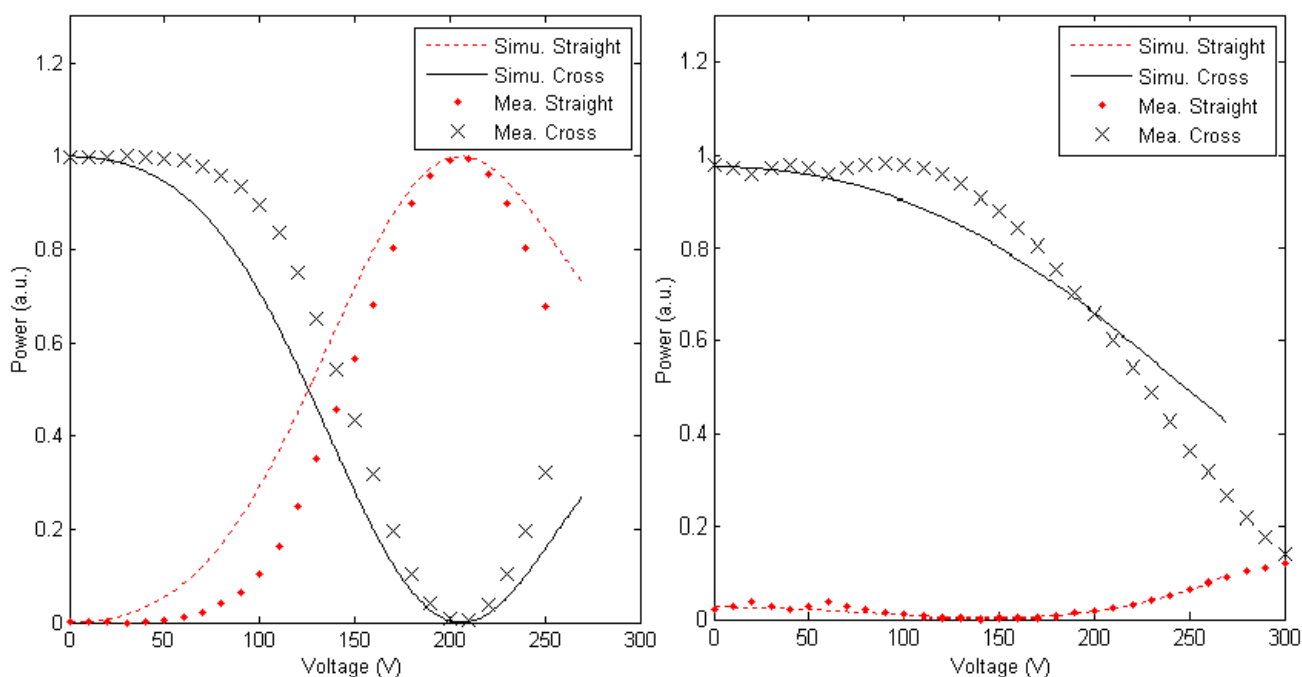


圖 5-11 單段與六段電極設計輸出光強隨電壓變化圖($b = 3$ 、 $L = 6\text{mm}$)

由圖中可知，單段電極施加電壓為 200 伏特時可變為 straight-through state，對六段電極來說，即使電壓加到 300 伏特仍然無法達成，故在元件設計時應避免此情況發生。

上述多段電極情形中，在施加電壓增加時會有波導兩端輸出總能量下降的趨勢，可能是因為當電壓增加同時也改變了晶體的折射率，即改變波導對光的侷限性 (confinement) 使總能量下降，並且當施加電壓時，耦合區波導上方產生週期性的折射率變化造成介面損耗，這部分接下來會有近一步的討論；且此電極設計只容許施加電壓小於 300 伏特，所以無法到達使 $a = 4$ 以上的電壓值。要改善此現象必須使工作電壓大幅度降低，要降低工作電壓主要兩種方法：1. 改善電極位置、2. 降低波導深度，由圖 5-12 耦合區域電場分佈圖可以看出當改變電極位置有機會使得波導區域電場值變大，但實際有向的 Z 方向分量卻未必會增加，所以在這兩種方法中以降低波導深度較有效[38]。

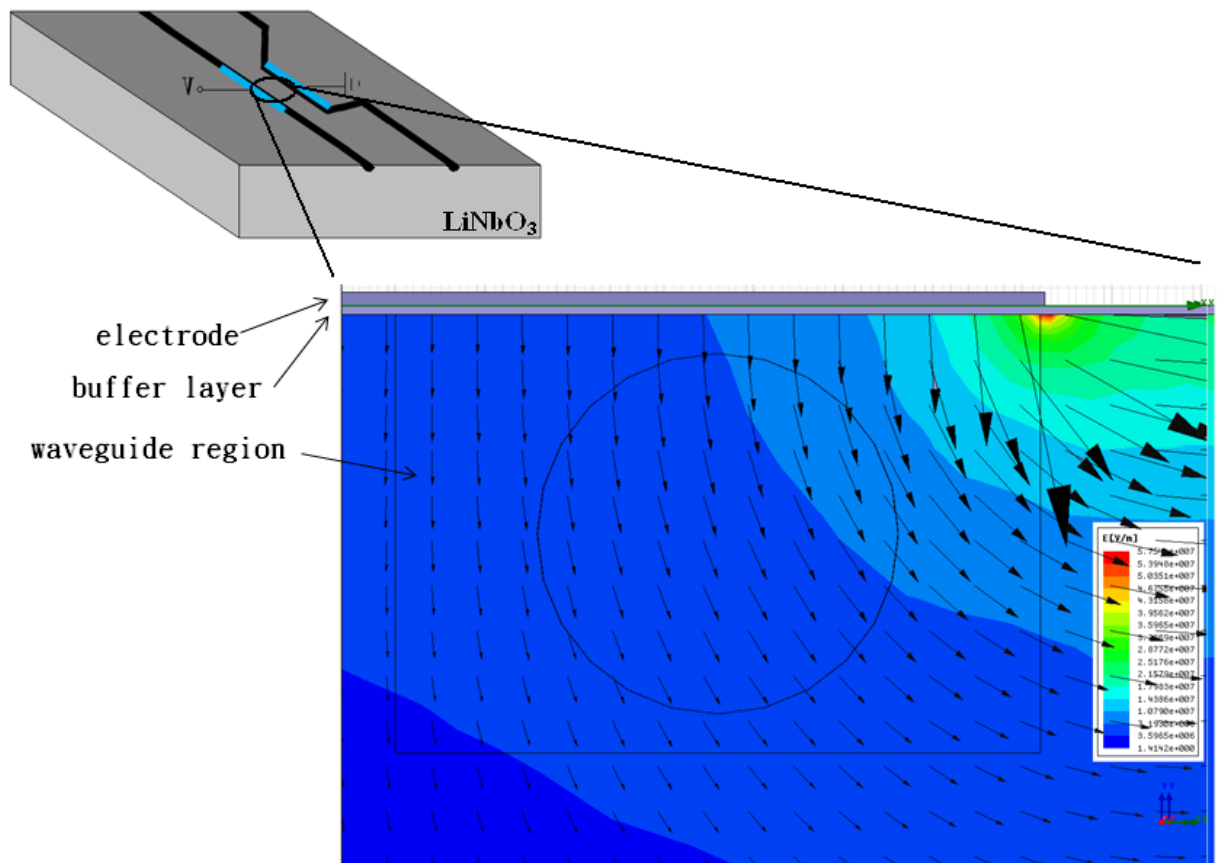


圖 5-12 耦合區域電場分佈圖(由 Ansoft maxwell 進行電場模擬)

5.3.4. 波導總能量隨電壓下降之分析

對於單段電極設計而言，在電壓上升時並沒有明顯的總能量下降問題，所以此現象必定是由多段電極所引起的；在施加多段電極時，Z 方向的電場同時會產生折射率變化，且因為多段電極設計中有正負相交疊的電極，所以會產生週期性的折射率增加與減少區域，如下圖所示：

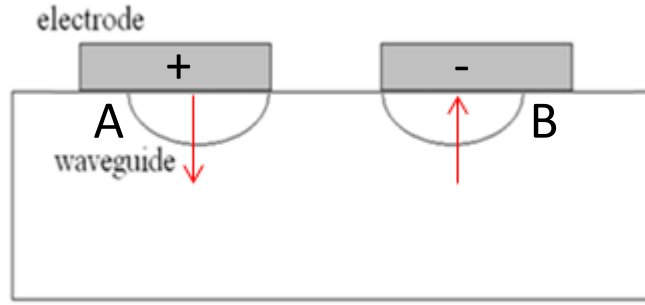


圖 5-13 晶體施加+Z 方向電場示意圖(箭頭方向為電場方向)

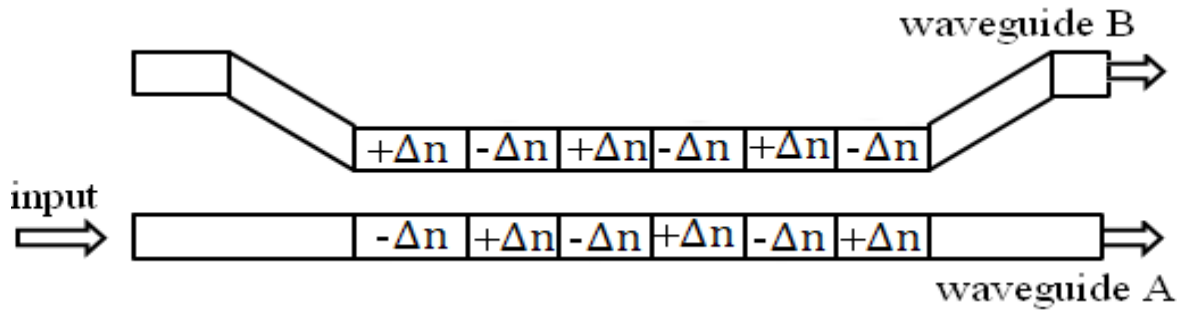


圖 5-14 施加+Z 方向電場後耦合區域折射率變化分佈圖

對鈮酸鋰晶體 Z 方向電場所造成的非尋常光折射率變化可表示為：

$$\Delta n = -\frac{1}{2}n^3 r_{33} E(z) \quad (5-4)$$

六段電極在不考慮電壓造成的損耗時，輸出光可由式 2-34 得知如下：

$$\begin{bmatrix} R \\ S \end{bmatrix} = M_6^- M_6^+ M_6^- M_6^+ M_6^- M_6^+ \begin{bmatrix} R_0 \\ S_0 \end{bmatrix} \quad (5-5)$$

考慮耦合損耗只產生在折射率增加區域至折射率減少區域時，輸出光可以表示為：

$$\begin{bmatrix} R' \\ S' \end{bmatrix} = \alpha_{BL} \alpha_{CL} M_6^- \alpha_{CR} M_6^+ \alpha_{CL} M_6^- \alpha_{CR} M_6^+ \alpha_{CL} M_6^- \alpha_{CR} M_6^+ \begin{bmatrix} R_0 \\ S_0 \end{bmatrix} \quad (5-6)$$

其中 $\alpha_{CR} = \begin{bmatrix} e^{-\alpha V} & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ ，一段電極對波導 A 所產生的損耗

$\alpha_{CL} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{-\alpha V} \end{bmatrix}$ ，一段電極對波導 B 所產生的損耗

$\alpha_{BL} = 2\exp(-\beta^2 X_0^2 \sin^2 \theta / 4)$ ，彎角處所產生的損耗[39]， X_0 模態半寬度， θ 為彎角角度。

入射光由直波導端輸入，在折射率減少區域波導對光的侷限性下降，形成損耗，同時在實驗中亦觀察到在多段折射率變化的能量損耗情形較大，也就是在折射率交界處有介面損耗產生；在前述的量測結果中可以觀察到此損耗隨著電壓上升有很大的提升，所以假設此損耗與電壓相關，依此類推並考慮彎角處產生的損耗，最後可以得出考慮損耗後的光強輸出，便可和實驗曲線符合。如下圖所示：

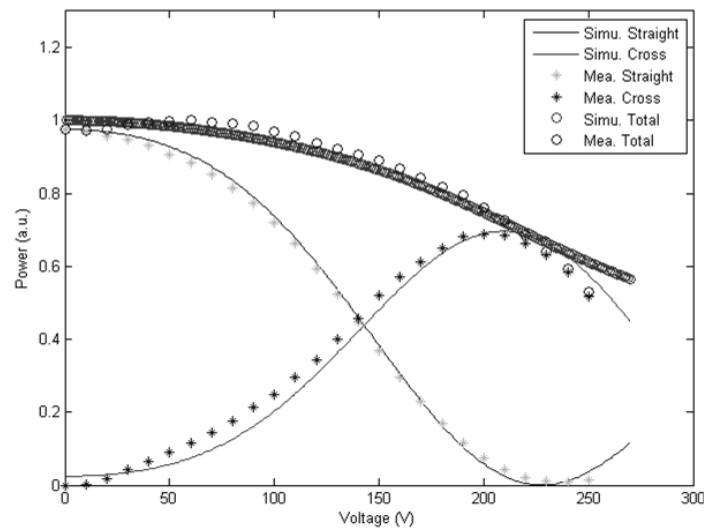


圖 5-15 考慮多段折射率分佈下實驗與理論計算關係

此外對 TE 偏振態而言此現象更加嚴重，因鈦擴散鋇酸鋰波導的尋常光折射率變化只有 0.006，在高電壓下波導對光的侷限能力(confinement)變很小，由肉眼便可由紅外光偵測器(IR card)直接觀察到在高電壓下波導無法導 TE 偏振態光；

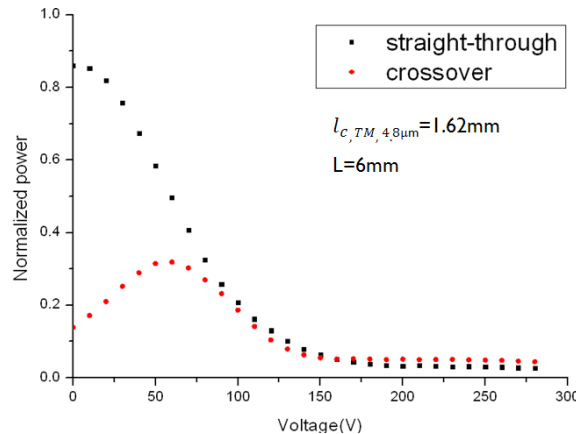


圖 5-16 TE 偏振態隨電壓上升而有顯著地下降

另外將電壓正負極反接後，如圖 5-17，在圖中可以觀察到，在高電壓下，cross 端輸出光在接上負電場時能量有明顯的上升，而 straight-through 端無明顯變化，因折射率增加與減少區域對調，所以在最後一段與彎角連接處耦合損耗減小，導致 cross 端輸出的總損耗變小；值得一提的是，在將入射光改為由有彎曲的波導端輸入並且施加正電場時，可得到隨電壓上升較低的能量損耗，可見電極與極化反轉正負晶畴區域位置的配置還有優化的空間。

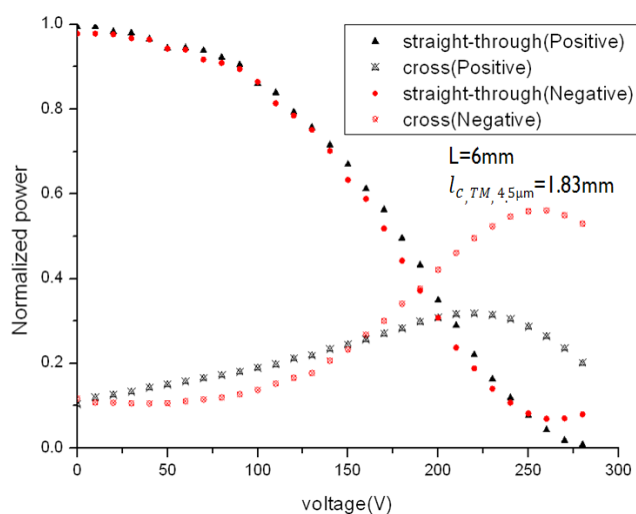


圖 5-17 施加負電場與正電場之耦合器響應圖

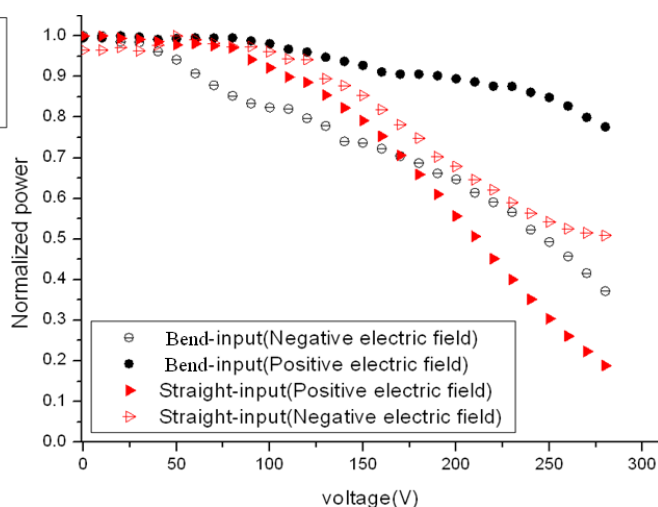


圖 5-18 在不同的入射條件與電場正負值下波導兩側總能量隨電壓的變化

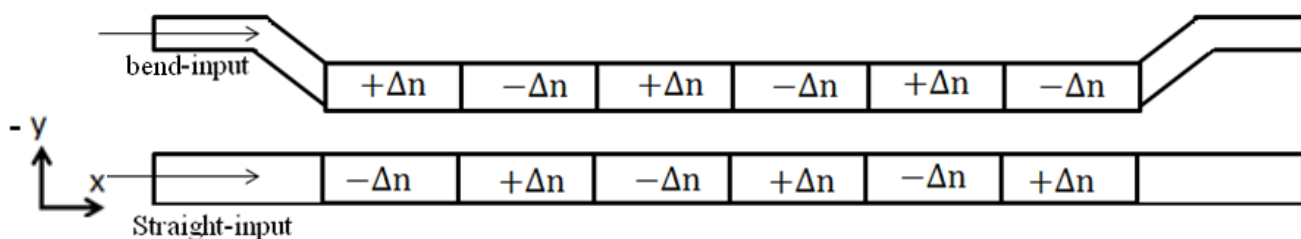


圖 5-19 施加正電場時鈦擴散鋁酸鋰波導折射率響應示意圖，負電場則正負相反(未依真實比例)

在此做個小結論，在目前的耦合區域晶片設計中，需要較大的工作電壓才能使其正常作用，在高電壓時耦合器輸出兩側總能量會有下降的趨勢，推測是因為多段電極形成交替的折射率變化，導致在折射率減少區域產生損耗，在改變施加的電壓正負值時，因多段電極形成交替的折射率變化位置改變，可以使輸出彎角處有較低的損耗，並在由有彎角的波導入射施加正電場時可得到較低的損耗；另外對 TE 偏振態而言，因其折射率變化本來就較小，有可能使波導無法導光。

5.4. 電光式波長濾波器量測

本實驗中的電光波長濾波器元件有效長度為 8mm，所製作的準相位匹配結構週期為 $21.3\mu\text{m}$ ，占空比約為 30%。在量測中先固定入射光之波長與偏振態，調整不同的電壓找出較佳的轉換電壓，接著固定此電壓調整入射光波長找出較佳的波長，重複步驟逐步找出最佳的波長與電壓值。量測架構如圖 5-20 所示，與前述量測架構相似，但多加入一個偏極化稜鏡(Polarizing Beam Splitter Cube)以檢驗輸出光的偏振態，在此同樣固定入射光為 TM 偏振態。

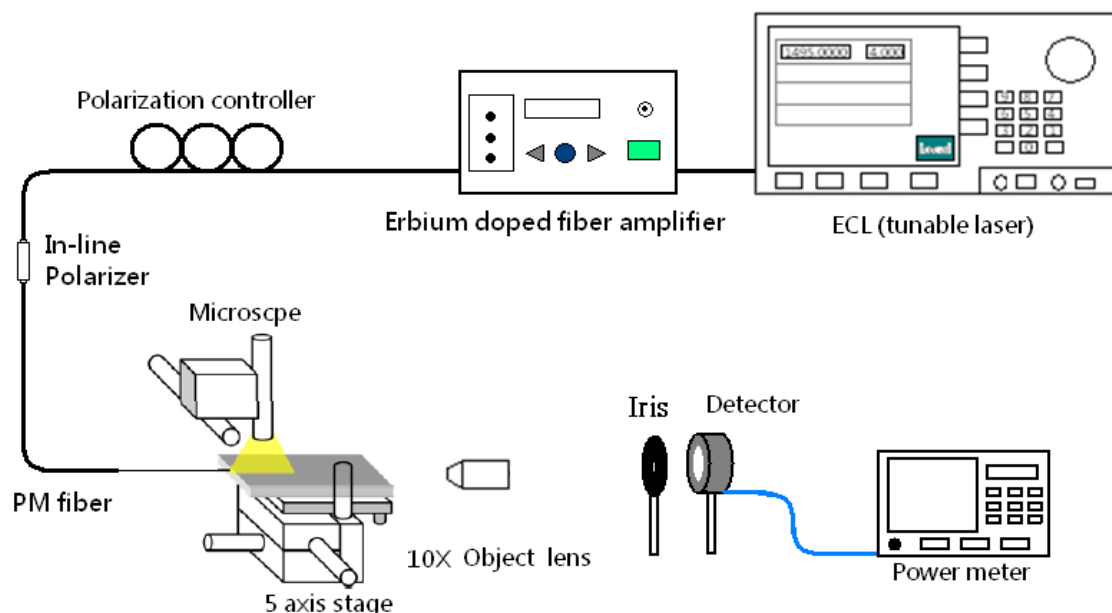


圖 5-20 電光式波長濾波器量測架構圖

在輸入波長為 1559nm、晶體溫度為攝氏 40 度時，電壓與轉換效率之關係如圖 5-21，並可知半波電壓為 120V；固定電壓為 70 伏特可得出濾波器對穿透率之頻譜圖 5-22，半高寬為 5nm：

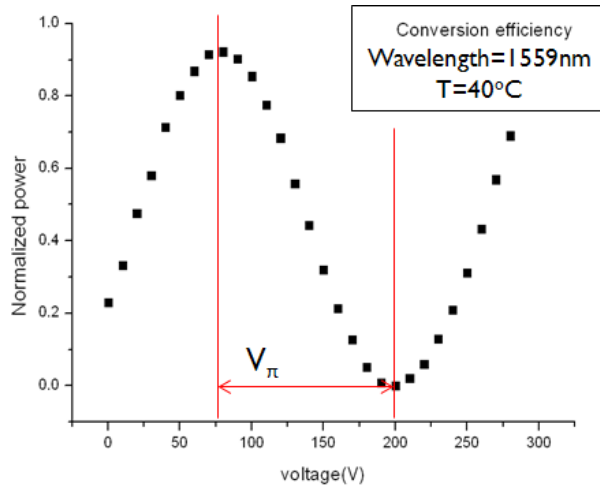


圖 5-21 電壓與轉換效率關係圖

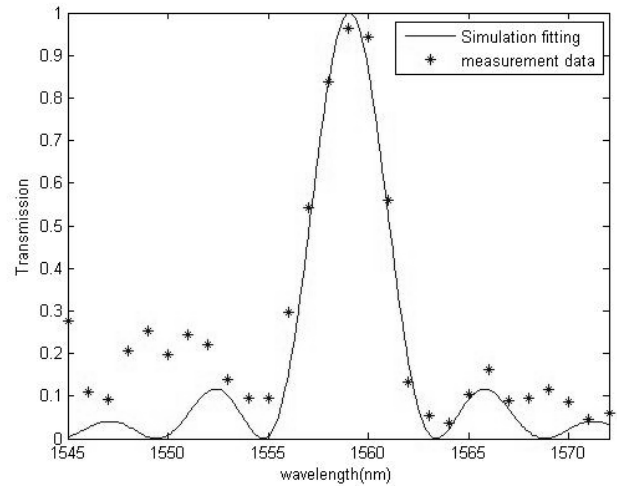


圖 5-22 濾波器頻譜圖(40°C)

在圖 5-22 濾波器頻譜圖中可以發現實驗數據和理論上的頻寬有很好的匹配，但是在波長較短的區域(1555~154nm)實驗量測到的數據有較大的起伏，推測可能是因為在進行極化反轉製程時，有些許不均勻的反轉結構週期造成的誤差。

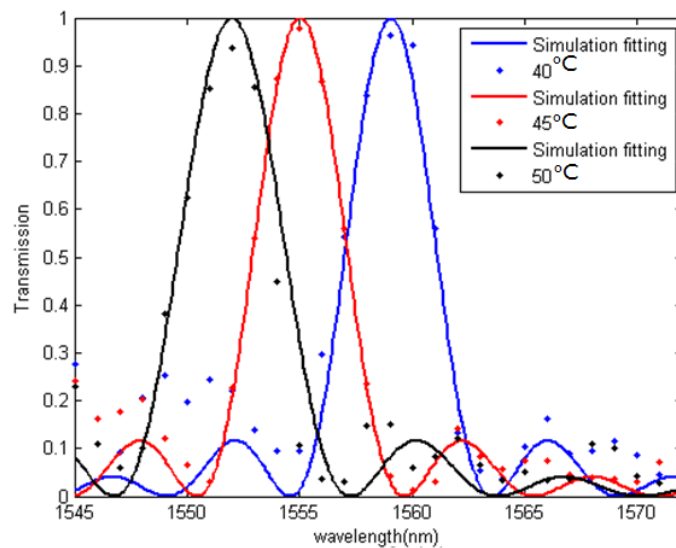


圖 5-23 不同溫度下濾波器頻譜圖

由上圖可知當溫度升高時，相位匹配波長會往短波常飄移，其隨溫度波長的平均變化量為： $dT/d\lambda = -0.8 \text{ nm}/^{\circ}\text{C}$ ，由圖 5-15 亦可推算出若要將濾波中心在室溫時(25 °C)偏移至預計的 1550nm 必須將原本設計的21.4 μm 改為21.1 μm 才可達成。

5.5. 元件同時進行耦合與偏振轉換

在 $b = 2.7$ 下，不加電壓時兩側輸出光比例約為 7:3，在施加電壓約為 160 伏特時可將能量轉至其中一條波導，其波導輸出光強分佈如下圖所示：

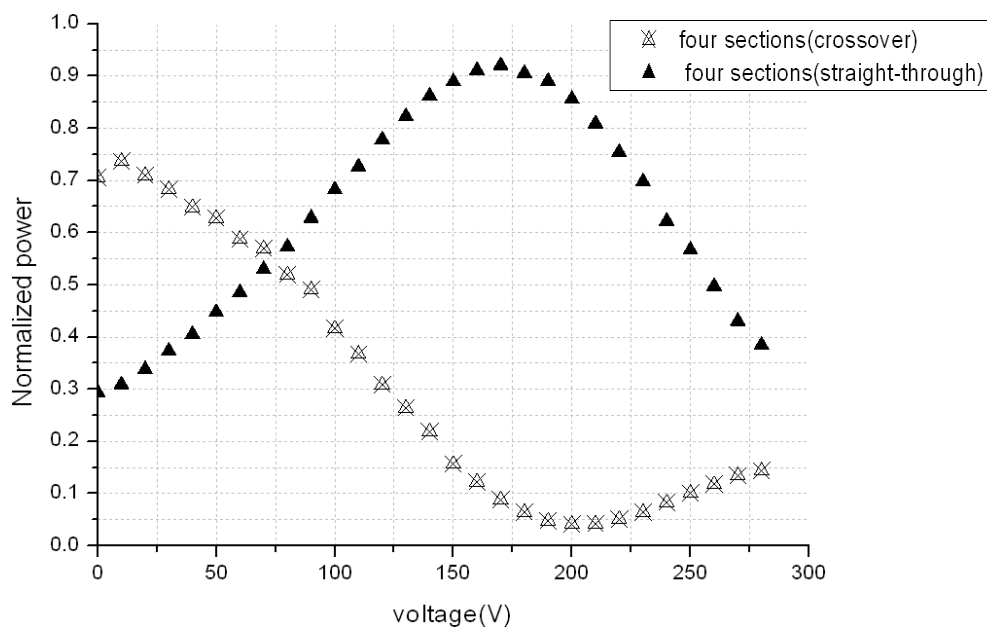


圖 5-24 四段電極設計輸出光強隨電壓變化圖($b = 2.7$ 、 $L = 4\text{mm}$)



圖 5-25 入射耦合器示意圖

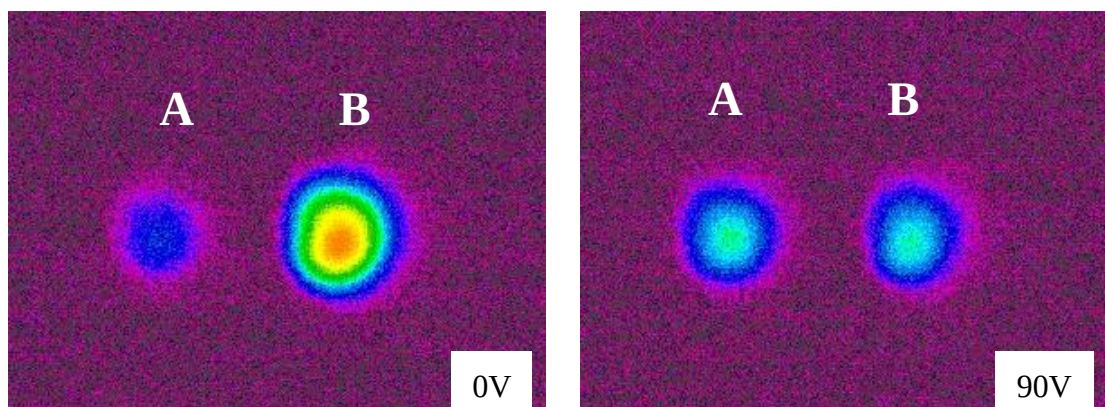


圖 5-26 施加 Z 方向電場之波導輸出光強分佈變化圖(0V & 90V)

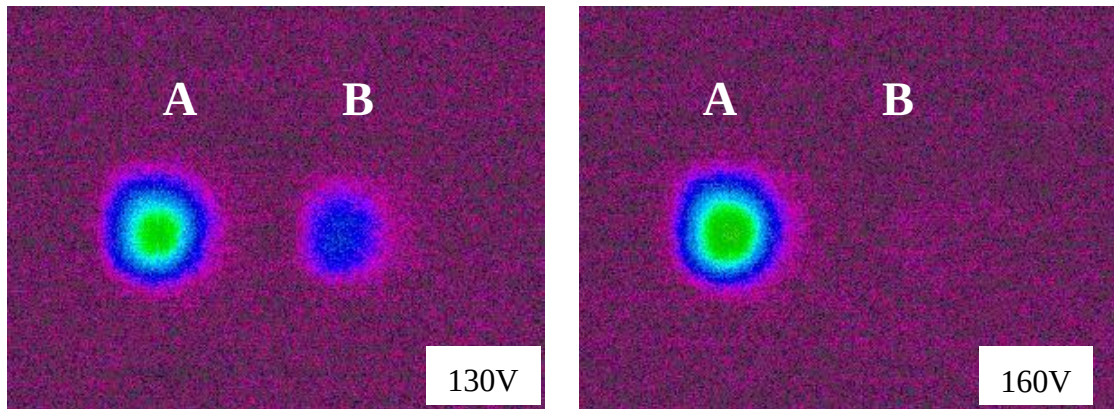


圖 5-27 施加 Z 方向電場之波導輸出光強分佈變化圖(130V & 160V)

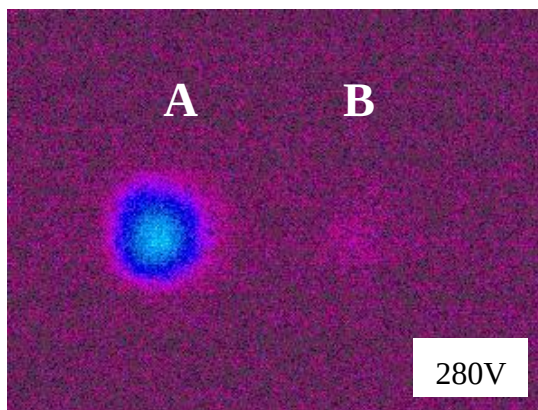


圖 5-28 施加 Z 方向電場之波導輸出光強分佈變化圖(280V)

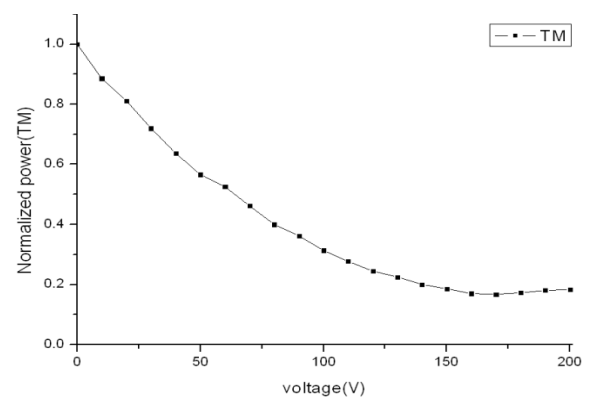


圖 5-29 TM 偏振光光強度隨電壓之變化圖

將波導能量轉至其中一條波導後，將 Z 方向電場固定在 160 伏特，接著進行偏振的調製，在此波導之下在約 150 伏特時可將偏振完全轉換(TM→TE)，其波導 TM 模態輸出光強分佈如圖 5-29 所示：

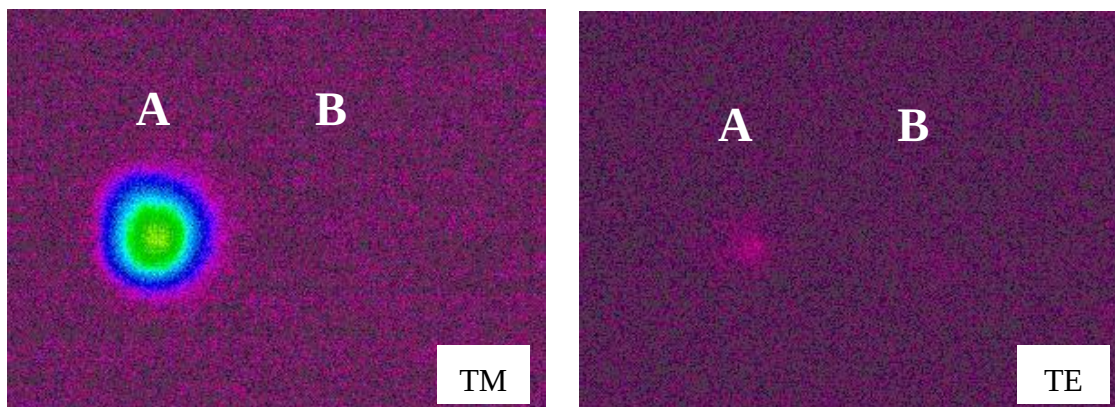


圖 5-30 施加 Y 方向電場之波導輸出光強分佈變化圖(0V)

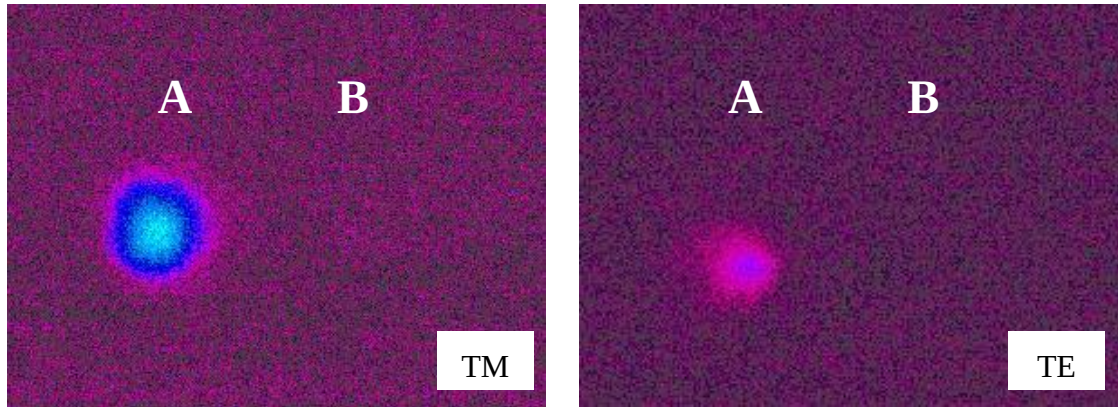


圖 5-31 施加 Y 方向電場之波導輸出光強分佈變化圖(60V)

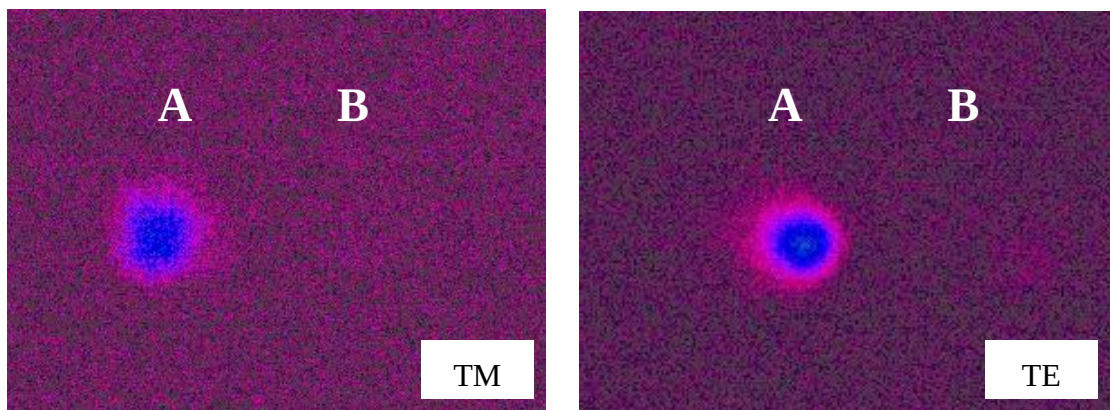


圖 5-32 施加 Y 方向電場之波導輸出光強分佈變化圖(100V)

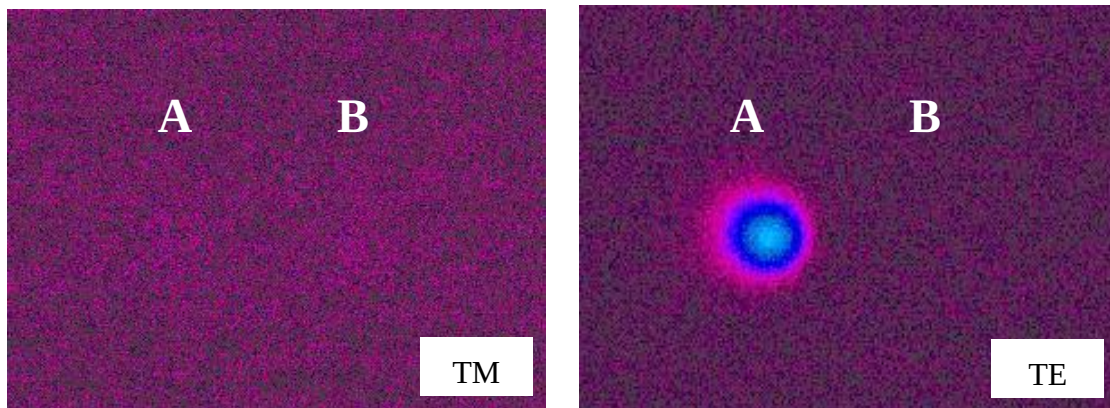


圖 5-33 施加 Y 方向電場之波導輸出光強分佈變化圖(150V)

第六章 結論與未來展望

6.1. 結論

本研究成功地利用鈮酸鋰晶體極化方向可被反轉的特性，將電控濾波、偏振轉換的功能與電控定向耦合器以較簡單的電極設計來整合於單一鈦擴散鈮酸鋰波導晶片上；在波導間距為 $4.5\mu\text{m}$ 、耦合區總長度為 6mm 、在六段交疊反轉式 $\Delta\beta$ 的設計下，施加 Z 方向電壓 200V 時，將原始單段電極無法切換的耦合器成功達成切換功能，另外在單段及四段電極式的設計也可以觀察到達成完全耦合的情形，並展示出在元件結構誤差時，多段電極設計有可能會使工作電壓降低，元件可以繼續運作，但若是設計不良時將會使得工作電壓上升很多。

在將晶體施加 Y 方向電場 70V 後，在 45°C 、元件長度 6mm 、濾波中心波長 1555nm 可進行偏振模態的轉換，最大轉換效率 $>90\%$ ，濾波頻寬約為 5nm ，其隨藉由調變溫度改變相位匹配波長條件變化量為： $dT/d\lambda = -0.8\text{ nm}/^\circ\text{C}$ ，若要在室溫下將濾波中心波長調整到 1550nm 必須將週期由現在的 $21.4\mu\text{m}$ 減小至 $21.1\mu\text{m}$ 。此外，本元件之電光偏振轉換功能與電控定向耦合器功能也可單獨或是同時作用，以增加此元件應用性。

在本研究中耦合器運作的工作電壓偏高，可能是因為電極與波導模態間的重疊性太低造成有效施加的電壓值比實際上低，我們可以藉由優化現有的電極設計與增加耦合區的總長度，使得工作電壓降低。。此外在高電壓下，波導總能量有下降的趨勢，我們認為此能量下降是來自於施加 Z 方向電場造成的折射率變化降低了波導對光的侷限能力，並在多段折射率變化界面與輸出的彎角處有散射損耗產生。

在未來我們也可以將現有週期性耦合區電極設計改為非週期性的設計，類似APLN(Aperiodic poled Lithium niobate)的結構，以增加元件的製程誤差容忍度，或是有較低的調制電壓。

6.2. 未來展望

為了增加元件實用上的可行性，降低工作電壓是個很重要的課題；對現在的電極與波導設計，光場與電場的耦合程度大約只有 5%，這也是導致工作電壓很高的主要原因，使光場與電場的耦合程度增加有兩個方式，1.降低波導的深度 2.改變電極位置的設計，在前人的研究中波導模態寬度與模態深度為 1:2 時會有較佳的耦合程度[40][41]，即較低的工作電壓，另外增加耦合區長度也可達到降低電壓的效果。另一方面也可將彎角處改為 S 型彎曲的方式來降低損耗。

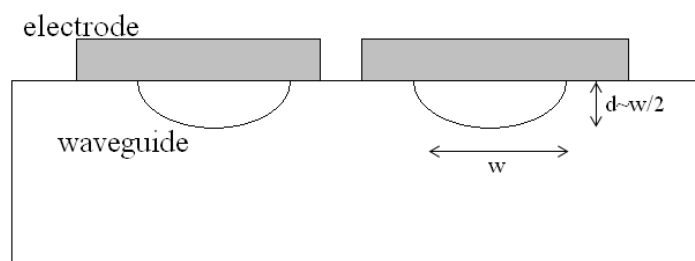


圖 6-1 電極與波導寬度和深度

將工作電壓降低後可將偏振調製器部分(PPLN EO PMC)改成光參量震盪器結構(PPLN OPO)或是其他超晶格結構(AOS) [42]搭配產生可調光源輸出，亦可更進一步地將此元件應用在波導雷射中，並搭配摻鉕鈦擴散鋇酸鋰波導與分佈式布拉格反射器，作為雷射輸出的開關或 Q 調製雷射的 Q 調製器。

摻鉕鈦擴散鋇酸鋰波導在入射波長 980nm 或 1480nm 的光可使其增益放大產生 1550nm 波段的光源，接著搭配分佈式布拉格反射器(Distributed Bragg reflector, DBR)[46]與端面鍍膜，即可成為波導雷射；在經過適當的耦合區設計，可將此耦合器設計同時可分離偏振態，即元件最後兩側出射光偏振狀態是不同的，也就是對應雙折射晶體不同的折射率，因此在同一分佈式布拉格反射器週期結構下有兩個不同的折射率對應兩個反射波長，利用此特性產生一個雙波長且偏振態不同之輸出雷射。

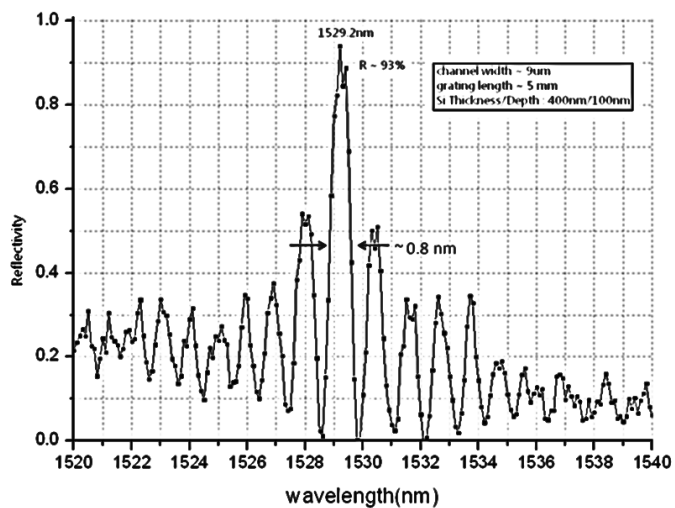


圖 6-2 DBR 反射率與波長之關係，DBR 具有窄頻、高反射率、整合元件等優點

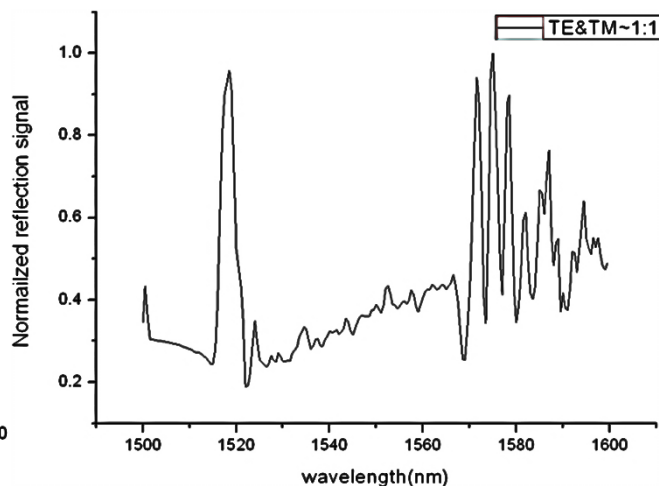


圖 6-3 入射光偏振為 TE:TM~1:1 下 DBR 反射頻譜與波長之關係

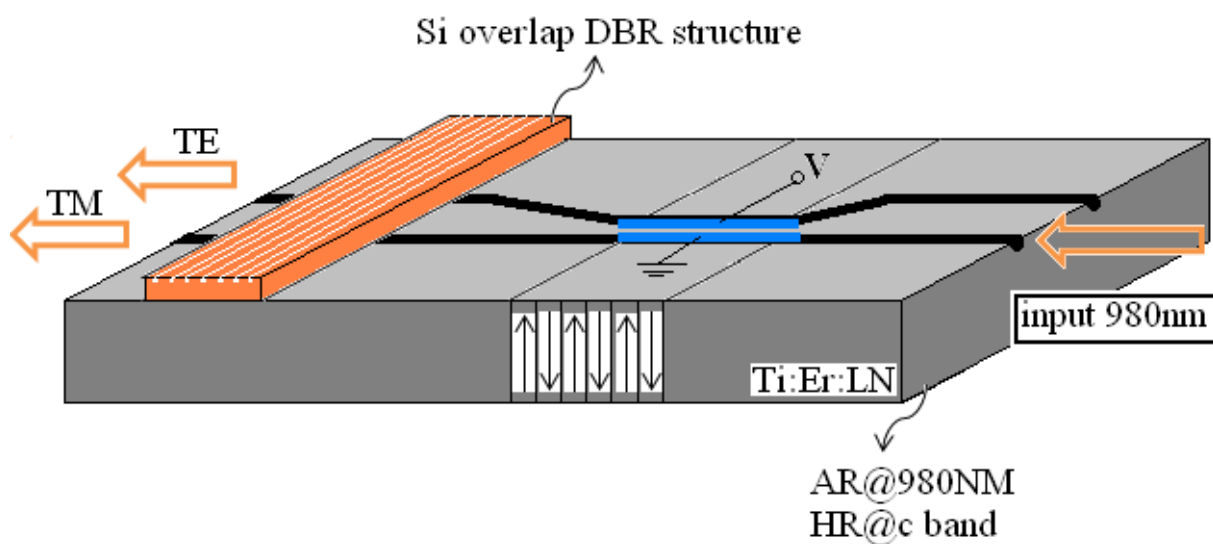


圖 6-4 DBR 波導雷射晶片示意圖

附錄 A 稜鏡耦合儀與波導寬度設計

對不同實驗室而言，因在擴散時擴散環境不同(如擴散時通入的氣體、氣體流量或是通入水氣)，在同溫度下擴散速度也不一定相同，因此必須重新量測擴散後的折射率分佈。在本文中的波導折射率分佈量測是使用 Metricon 公司出產的 Model 2010 Prism Coupler 稜鏡耦合儀進行量測，其主要架構如下：

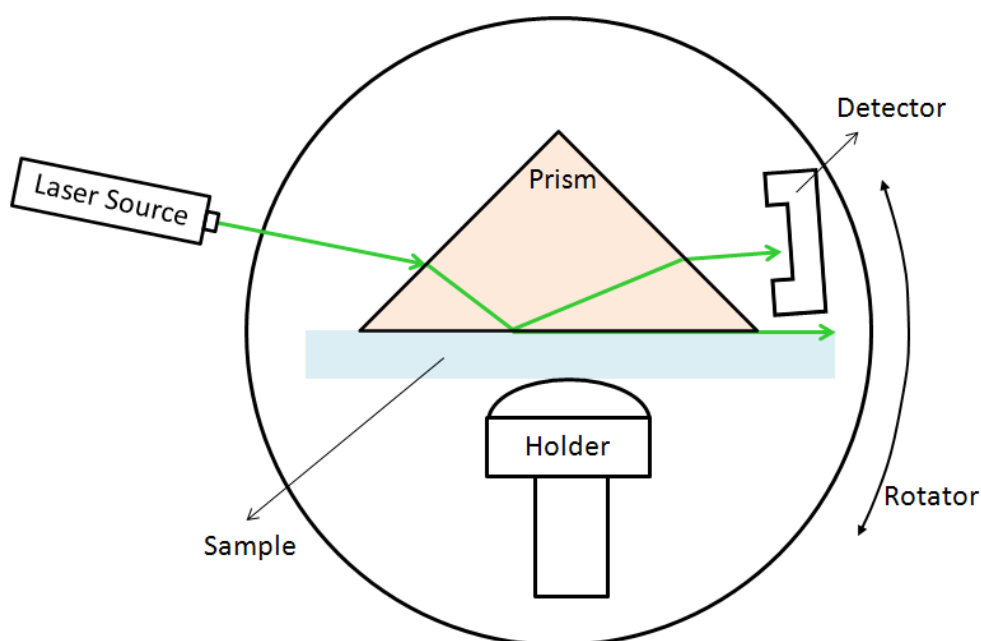


圖 A-1 稜鏡耦合儀架構示意圖

其原理為利用全反射時，部分電磁波會在表面形成穿隧效應，當全反射光的光強度值下降時，表示部分的光經由消逝波(Evanescence wave)將光導入波導中；改變入射光角度時產生的消逝波也不同，等效上也就是不同的折射率值，因此可藉由量測不同入射角度下的光強度值，由此可計算出平面波導的等效折射率值，最後利用 IWKB 法反推出其折射率分佈[43]。

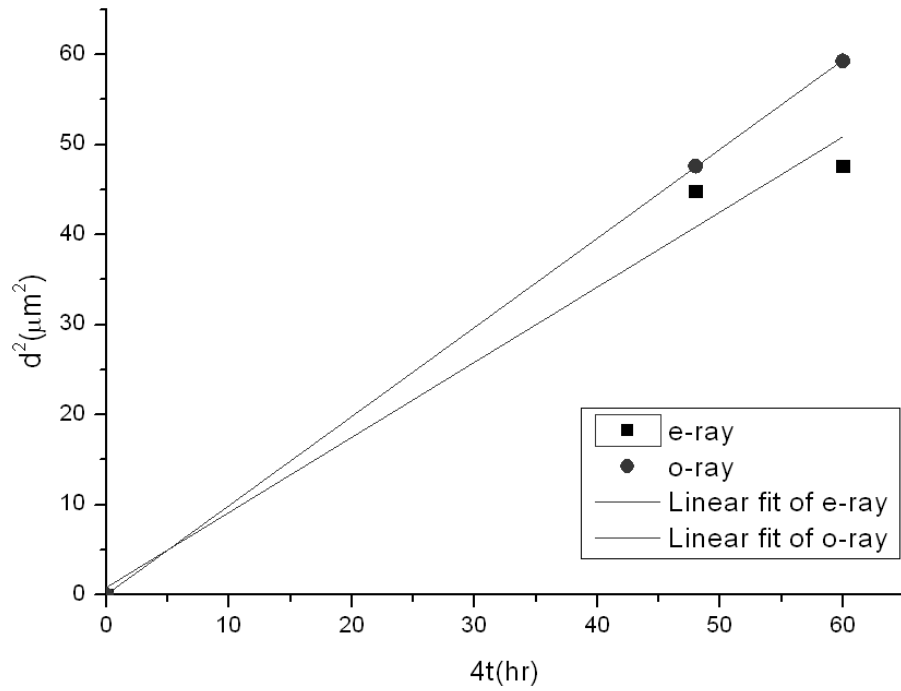


圖 A-2 擴散時間與擴散深度關係圖

由式(2-23)可知此圖斜率即為深度方向擴散速率 D_z ， $D_z^{\text{e-ray}} = 0.834 \mu\text{m}^2/\text{hr}$ 、

$D_z^{\text{o-ray}} = 0.989 \mu\text{m}^2/\text{hr}$ ；根據文獻[44]研究在 1035°C 下，擴散深度 $d_y = 0.8857 d_z$ ，故

在本研究中假設 $D_z^{\text{e-ray}} = 0.654 \mu\text{m}^2/\text{hr}$ 、 $D_z^{\text{o-ray}} = 0.775 \mu\text{m}^2/\text{hr}$ 。

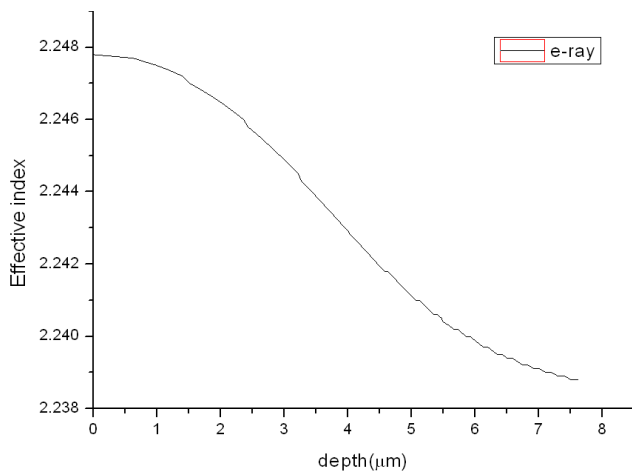


圖 A-3 e-ray 折射率分佈曲線
(量測波長 532nm)

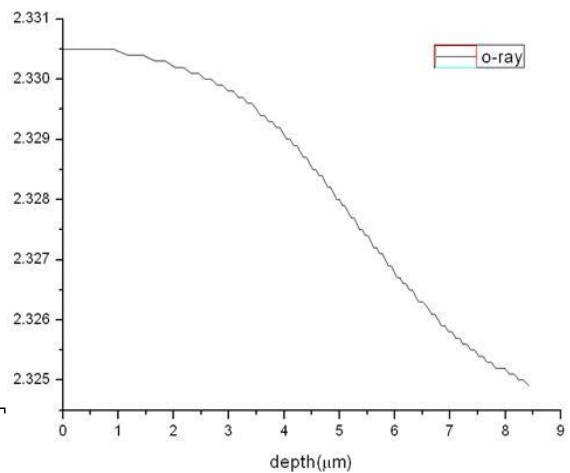


圖 A-4 o-ray 折射率分佈曲線
(量測波長 532nm)

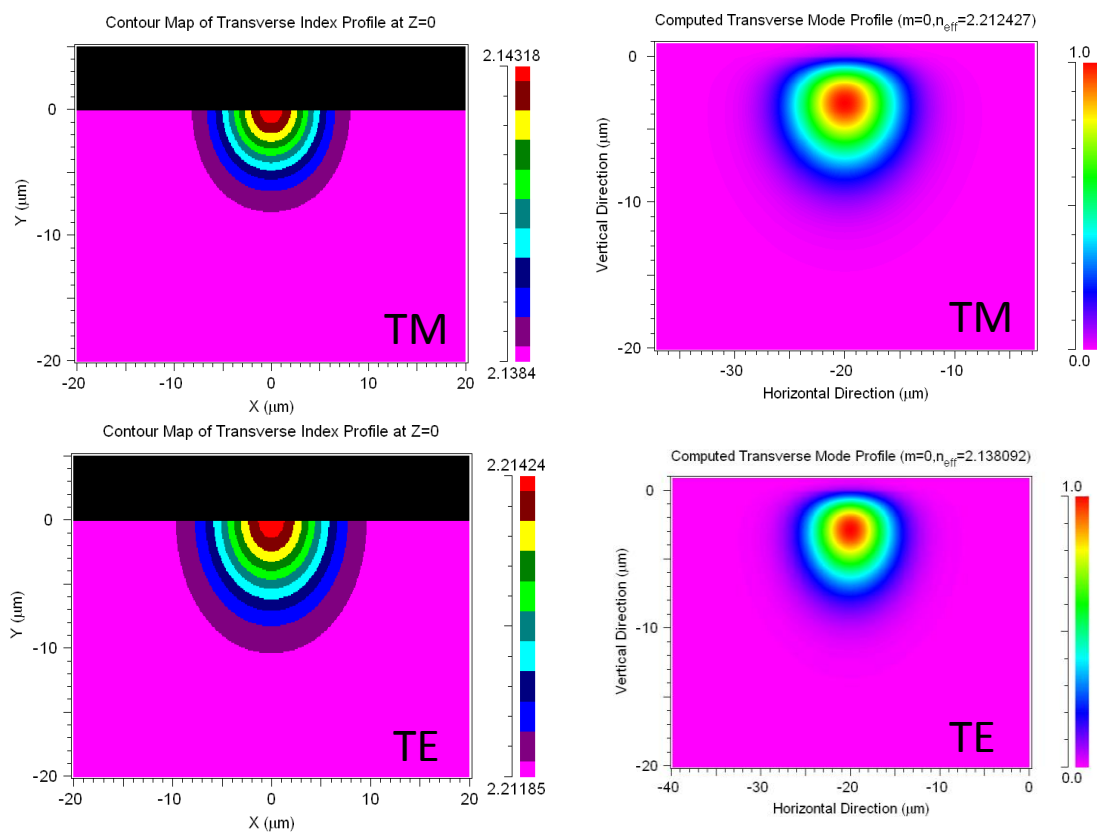


圖 A-5 在本實驗波導製程參數模擬下 TE 與 TM 模態皆為單一模態

表 A-1 本實驗波導製作參數

Wavelength	channel width	Index different	diffusion depth	
1550nm	7 μ m	0.01	4.8 μ m(TM)	6.0 μ m(TE)

參考文獻

- [1] S. E. miller, "Integrated Optics : an introduction ," Bell. Syst. Tech. J., 48, p.2059-2069 ,1969
- [2] A. K. Srivastava, "1 Tb/s transmission of 100WDM 10Gb/s channels over 400km of TrueWave fiber," OFC'98, PD10.
- [3] W.H. Zachariasen , and Skr. Norske Vid-Ada. , Oslo , Mat. Naturv. NO.4 ,1928
- [4] M.Papuchon, "Electrically switched optical directional coupler: Cobra" Appl. Phys. Lett. 27, 289, 1975
- [5] H. Kogelnik, "Switched directional couplers with alternating $\Delta\beta$ " IEEE JQE, vol.QE-12 ,No.7, p.396-401, 1976
- [6] R. V. Schmidt, "Efficient optical waveguide switch/amplitude modulator" Opt. Lett., vol.2, No.2, 1978
- [7] Scott A. Samson, "Two-Section Reversed $\Delta\beta$ Switch with Uniform Electrodes and Domain Reversal" IEEE PTL, vol.9, No.2,p197,1997
- [8] C.Y.Huang, "Electro-optic Ti:PPLN waveguide as efficient optical wavelength filter and polarization mode converter" Opt. Express, vol.15, No.5, 2007
- [9] Yariv & Yeh "Optical waves in crystals" chap.11, p463, 2003
- [10] E.A.J. Marcatili "Dielectric rectangular waveguide and directional coupler for integrated optics" Bell system Tech. J., 48 ,2071 ,1969
- [11] Erwin Kreyszig "Advanced Engineering Mathematics" , 9th edition ,chap.2, p56
- [12] S.K.Korotky, and W.J.Minford et.al "Mode size method for estimating the propagation constant of single-mode Ti:LiNbO₃ strip waveguides" IEEE. JQE, vol. QE-18, No.18 ,1982
- [13] G.B.Hocker, and W.K.Burns "Mode dispersion in diffused channel waveguides by the refractive-index method" Appl. optics, vol.16, No.1, 1977
- [14] R.T.Hawkins II and J.H.Goll "Method for calculating coupling length of Ti:LiNbO₃ waveguide directional couplers" J.of lightwave tech, vol.6, No.6, 1988
- [15] 黃俊育 "主動式多通道窄頻寬通 Ti:PPLN 波導濾波及模態轉換器之研究" 國立中央大學光電工程所碩士論文 ,2006
- [16] M.Papuchon, Y.combemale, X.Mathieu, et.al "Electrically switched optical directional coupler: Cobra " Appl. Phys. Lett. 27,289 ,1975
- [17] R. V.Schmidt, H. kogelnik "Electro-optically switched coupler with $\Delta\beta$ reversal using Ti-diffused LiNbO₃ waveguides" Appl. Phys. Lett. 28,503 ,1976
- [18] Dieter H. Jundt, "Temperature-dependent Sellmeier equation for the index of refraction n_o in congruent lithium niobate" Opt. Lett., vol.22, No.20, 1997
- [19] GJ Edwards, and M Lawrence "A temperature-dependent dispersion equation for congruently grown lithium niobate", Optical and quantum electronics, vol.16, p373, 1984

- [20] Yariv & Yeh “Optical waves in crystals” chap.7, p232, 2003
- [21] D.A.Pinnow, and R.L.Abrams et.al “An electro-optic tunable filter” *Appl. Phys. Lett.*, 34,15, 1979
- [22] X.Chen, and J.Shi et.al, “Electro-optic Solc-type wavelength filter in periodically poled lithium niobate”, *Opt. Lett.*, 28, p2115-2117, 2003
- [23] D. Marcuse, “Optimal electrode design for integrated optics modulators,” *IEEE JQE*, 18, p393-398, 1982
- [24] G. Schreiber, H. Suche, Y. L. Lee, W. Grundkotter, V. Quiring, R. Ricken, W. Sohler, “Efficient cascaded difference frequency conversion in periodically poled Ti:LiNbO₃ waveguides using pulsed and cw pumping,” *Appl. Phys. B*, 73, p501-504 , 2001
- [25] L. H. Peng, Y. J. Shih, and Y. C. Zhang, “Restrictive domain motion in polarization switching of Lithium Niobate.” *Appl. Phys. Lett.*, 81, p1666-1668 , 2002
- [26] Bor-Uei Chen, Antonio C. Pastor, and Hiroshi Shimizu , “Elimination of Li₂O out-diffusion waveguide in LiNbO₃ and LiTaO₃” *Appl. Phys. Lett.*, 30, 11, 1977
- [27] Kiyoshi Nakamura, and Haruyasu Ando, and Hiroshi Shimizu , “Ferroelectric domain inversion caused in LiNbO₃ plates by heat treatment.” *Appl. Phys. Lett.*, 50, 18, 1987
- [28] S. Forouhar, G. E. Betts, and W. S. C. Chang, “Effects of water vapor on modes in Ti-indiffused LiNbO₃ planar waveguides,” *Appl. Phys. Lett.*, 45, p207-209 ,1984
- [29] M. N. Armenise, M De Sario, C. Canali, P. Franzosi, J.Singh, R. H. Hutchins, and R. M. De La Rue, “In-plane scattering in titanium-diffused LiNbO₃ optical waveguides,” *Appl. Phys. Lett.*, 45, p326-328 ,1984
- [30] Y. Ishigame , T. Suhara , and H. Nishihara, “LiNbO₃ waveguide second-harmonic-generation device phase matched with a fan-out domain-inverted grating,” *Opt. Lett.*, 16, p375-377 ,1991
- [31] J. Webjorn, F. Laurell, G. Arvidsson, “Blue light generated by frequency doubling of laser diode light in a Lithium Niobate channel waveguide,” *IEEE Photon Technol. Lett.*, 1, p316-318 ,1989
- [32] M. Yamada, N. Nada, M. Saitoh, and K. Watanabe, “First-order quasi-phase matched LiNbO₃ waveguide periodically poled by applying an external field for efficient blue second-harmonic-generation,” *Appl. Phys. Lett.*, 62, p435-436 ,1993
- [33] Alan C. G. Nutt, Venkatraman Gopalan, and Mool C. Gupta, “Domain inversion in LiNbO₃ using direct electron-beam writing” *Appl. Phys. Lett.*, 60, p.2828-2830 ,1992
- [34] Yen-Chieh Hung, “Principles of nonlinear Optics” chap.8, p261, 2002
- [35] L. L. BUHL , “Optical losses in metal/SiO₂-clad Ti:LiNbO₃ waveguide.” *Electronics Lett.*, Vol.19 ,No.17,p.659-660,1983
- [36] R. Regener and W. Sohler, “Loss in low-finesse Ti:LiNbO₃ optical waveguide resonators” *Appl. Phys. B*, 36, p143-147, 1985
- [37] M. D. Feit and J. A. Fleck, Jr. “Comparison of calculated and measured performance of

- diffused channel-waveguide couplers” *J. Opt. Soc. Am.* vol.73, No.10, 1983
- [38] R. C. Alferness, R. V. Schmidt, and E. H. Turner, “Characteristics of Ti-diffused lithium niobate optical directional couplers ” *Appl.Opt.* 18, p4012-4016, 1979
- [39] Ian A.White , “Comparison of bending losses in integrated optical circuits” *Opt. Lett.*,vol. 5, No.6,1980
- [40] Dietrich Marcuse, “Optimal Electrode Design for Integrated Optics Modulators” *IEEE JQE*, vol.QE-18 ,No.3, p.393-398, 1982
- [41] John J. Veselka and Steven K. Korotky “Optimization of Ti:LiNbO₃ Optical Waveguides and Directional Coupler Switches for 1.56 μm Wavelength” *IEEE JQE*, vol.QE-22 ,No.6, p.933 ,1986
- [42] Y.W. Lee, et.al “Nonlinear multiwavelength conversion based on an aperiodic optical superlattice in lithium niobate” *Opt. Lett.* ,vol.27, No.24,2002
- [43] K. S. Chiang, “Construction of refractive index profiles of planar dielectric waveguides from distribution of effective indexed,” *J.Lightwave Technol.*, LT-3, 2, p385-391,1985
- [44] S. Fouchet, A. Carencio, C. Daguet, R. Guglielmi, and L. Riviere, “Wavelength dispersion of Ti induced refractive index change in LiNbO₃ as a function of diffusion parameters,” *J. Lightwave Technol.*, 5, p700-708, 1987
- [45] E. A. J. Marcatili, “Dielectric rectangular waveguide and directional coupler for integrated optics” *Bell. Syst. Tech. J.*, 48, p.2071-2102 ,1969
- [46] J.Sochtig, “DBR waveguide laser in erbium-diffusion-doped LiNbO₃” *Electronic letters*, vol.31, No.7,1995